



ФИЗИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
МГУ ИМЕНИ
М.В. ЛОМОНОСОВА

teach-in
ЛЕКЦИИ УЧЕНЫХ МГУ

ФИЗИКА БЕЗ ФОРМУЛ

ПАРФЕНОВ
КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ

ФИЗФАК МГУ

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН
СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ. РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ
СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ.
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ
НА [VK.COM/TEACHINMSU](https://vk.com/teachinmsu).

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ
ОШИБКИ ИЛИ ОПЕЧАТКИ,
ТО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ,
НАПИСАВ СООБЩЕСТВУ
[VK.COM/TEACHINMSU](https://vk.com/teachinmsu).

ТЕОРФИЗИКА БЕЗ ФОРМУЛ
Парфенов Константин Владимирович, физический факультет МГУ

ЛЕКЦИЯ 1: ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ.

***Я все больше убеждаюсь, что необходимость нашей геометрии не может быть доказана - по крайней мере, человеческим рассудком...
Геометрию нужно относить не к арифметике, а к механике.
Карл Фридрих Гаусс***

Теоретическая физика не бывает без формул: формулы – ее смысл и ее основное содержание. Постановка любой теоретической задачи содержит формулы и числовые данные, результат ее решение записывается в виде формул и числовых ответов. Для описания явлений теоретическая физика на базе эмпирических данных строит аналитические модели – начиная с более простых, но потом все более сложных, но зато все более подробно описывающих наблюдаемые явления. Не претендуя на построение абсолютных истин, она строит цепочку «относительных истин», в которой каждая следующая точнее описывает наш мир и дает нам больше возможностей для практической деятельности. При этом теоретическая физика вырабатывает и некий набор образов и качественных представлений. Их изучение, конечно, не даст нам полного представления о *содержании* моделей – это невозможно без использования математики. Но такое изучение само по себе интересно, и, кроме того, оно подготовит нас к восприятию этого содержания. Итак, в нашем курсе постараемся обсудить на качественном уровне систему представлений современной теоретической физики об окружающем мире. Мы не будем использовать язык математики, но нам понадобится *воображение*.

Начать этот путь лучше всего с изучения образов, используемых при создании теорий *пространства* и *времени*. Ведь если мы внимательно проанализируем методы, используемые нами (как при экспериментальном исследовании физических явлений, так и при их теоретическом описании), мы заметим, что в основе этих методов лежат представления о пространстве и времени. Мы вообще не можем построить в своем сознании образ реальных событий, не используя характеристик «где» и «когда». Поэтому для понимания методов физики нам обязательно надо понять, как она описывает взаимное расположение тел в пространстве и последовательности событий во времени. К сожалению, эти методы довольно сложны – они используют самую современную математику, а для некоторых теорий адекватный математический язык вообще находится в стадии разработки, и поэтому настоящее их изучение без формул невозможно. В рамках нашего же обсуждения мы постараемся достичь понимания сути основных используемых идей, оперируя в основном лишь образами – пусть даже нам придется использовать образы несколько упрощенные. Тем более, что эти идеи действительно заслуживают внимания – благодаря своей необычности, красоте и эффективности. Для достижения намеченной цели постараемся проследить (соблюдая либо логическую, либо историческую последовательность), как происходило развитие представлений о пространстве и времени.

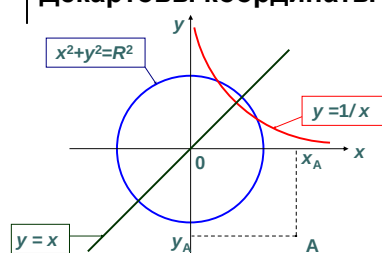
Эпиграфом к этой лекции послужили слова человека, которого в XIX веке называли «королем математики» – Карла Фридриха Гаусса. Как видно, ему уже тогда было ясно, что именно физика должна выбрать ту геометрию, которую необходимо использовать для описания реального мира. Но сам он так и не решился опубликовать многие свои труды по неевклидовым геометриям, поскольку справедливость существовавших до него геометрий *казалась* очевидной. Этот пример указывает нам на то, как трудно человеку в рассуждениях о таких вещах, как пространство и время, выйти за пределы свидетельств

своего повседневного опыта. Трудно, но вместе с тем – необходимо. Постараемся и мы в своих рассуждениях помнить об этом.

В первую очередь попробуем ответить на вопрос: откуда вообще нам известно об существовании пространства и времени? Разумеется, из опыта. Более того, эти понятия возникли в результате осмысления самых первых шагов нашего изучения окружающего мира. Еще до появления собственно человеческого мышления – еще до рождения – у нас формируется поисково-ориентировочный рефлекс, основанный на ощущении протяженности и изменчивости предметов окружающего мира. Логическая обработка этих ощущений приводит нас к понятиям *расстояния*, *направления* и *временного интервала*. Для их измерения потребовалось определить *эталоны* (единицы измерения), представляющиеся нам неизменными. Первые эталоны длины связывались у разных народов с типичными размерами частей человеческого тела, а в качестве эталонных временных интервалов рассматривались периоды астрономических процессов (год, сутки и т.д.). Сейчас в качестве эталонных используются атомные процессы, что позволило улучшить точность измерений, но сама суть измерения как сравнения с эталоном осталась неизменной. Каковы же основные свойства пространства и времени, установленные в нашем «обычном», повседневном опыте?

Для описания свойств пространства была создана специальная наука – геометрия, и еще до нашей эры древнегреческим геометром Евклидом была сформулирована система аксиом геометрии, обобщающая данные опыта.

• • • Декартовы координаты

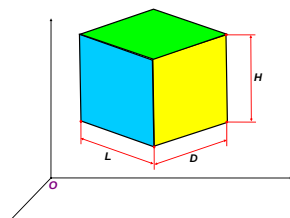


Именно евклидова геометрия в течении более двух тысяч лет рассматривалась науками – в том числе и физикой – как эталон строгости и последовательности. Позже Декартом был предложен метод **координат**, позволяющий описывать геометрические объекты с помощью чисел и формул. И сегодня в школе изучают декартовы координаты, и записывают с их помощью уравнения, описывающие прямые, окружности, гиперболы и другие кривые. Даже если мы не собираемся использовать и изучать эти формулы, мы

должны отметить для себя эту замечательную идею. Как мы увидим, существуют теории, в которых аналитическое описание работает даже тогда, когда нашего воображения уже не хватает для построения соответствующего геометрического образа.

Давайте разберем *свойства* пространства, геометрия которого соответствует аксиомам Евклида. Мы в дальнейшем будем называть такое пространство **евклидовым**

ЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО:
трехмерность



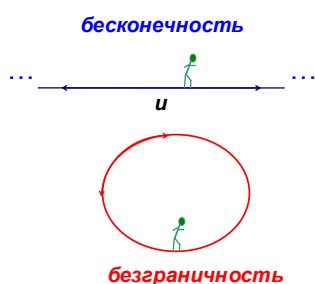
пространством, а его геометрию – **евклидовой геометрией**.

Сформулировав (на основе представления о направлениях) понятия прямой и угла, мы устанавливаем **трехмерность** пространства – через заданную точку можно провести не более трех взаимно перпендикулярных прямых (или, если подходить к восприятию мира более практично, можно заметить, что для получения полного представления о размерах произвольного предмета нам необходимо определить

три расстояния – длину, ширину и высоту).

Кроме того, мы обычно считаем, что разные точки пространства различаются не сами по себе, а лишь по наличию или отсутствию рядом с ними каких-либо тел. В самом деле, если мы изучим движение пробного тела в некоторой области пространства, а потом

повторим опыт в другой области, обеспечив точное совпадение величины силы, действовавшей на тело и его начальной скорости, то движение в обоих случаях будет одинаковым. Таким образом, мы считаем пространство **однородным**. Аналогично мы считаем, что все направления в пространстве одинаковы по свойствам – оно **изотропно**. Большие споры с древних времен вызывал вопрос о **безграничности** и **бесконечности** пространства. Обратим внимание: это два разных понятия. Безграничность представляется достаточно естественным свойством пространства (как говорили в Древней Греции, «где бы не встал воин, он может протянуть свое копьё еще дальше»), в то время как бесконечность (существование сколь угодно больших размеров) вовсе не очевидна.

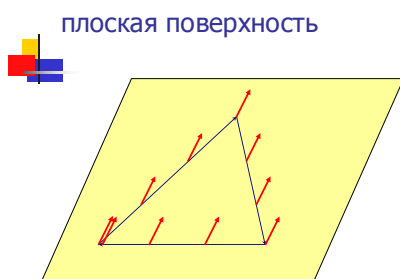


Вообразим себе в качестве примера одномерное существо, живущее в одномерном мире. Если его мир – это бесконечная прямая, то он безграничен и бесконечен. Но если у другого такого существа мир – это одномерное пространство точек окружности конечного радиуса, то можно обратить внимание, что оно явно **конечно**, (существует максимальный размер объекта, вмещающегося в наше это пространство «без самопересечений»). При этом никаких границ

перемещающаяся по нему точка не встретит – так что этот мир конечен и безграничен. Тем не менее большинству мыслителей древнего мира более логичной казалась картина бесконечного пространства. Как писали в Древней Греции: «...и по природе своей столь бесконечно пространство, что даже молнии луч обегать его был бы не в силах, в долгом течении веков бесконечно свой путь продолжая».

Отметим также, что наше пространство обычно представляется нам **непрерывным** – мы можем вообразить себе процедуру «деления пополам» любого отрезка. Это приведет нас к мысли, что в мире должны существовать предметы сколь угодно малого размера и прийти к понятию точки как элемента пространства с нулевым размером.

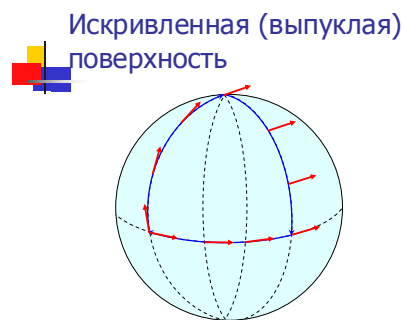
Теперь нам надо обсудить еще одно важное свойство евклидова пространства – оно **плоское**. И для этого нам уже нужно сосредоточиться и использовать свое воображение. С одной стороны, разница между плоским и неплоским (если речь идет о **двумерных** поверхностях – таких, как поверхность стола или поверхность глобуса) для нас достаточно очевидна. Но как понять плоскостность нашего **трехмерного** пространства, внутри которого мы живем? Обсудим для начала более простую проблему – как может двумерное существо, живущее на двумерной поверхности, узнать, плоское оно или искривленное. Рассмотрим следующий опыт.



Пусть существо, живущее на двумерной поверхности, осуществит **параллельный перенос** вектора. Для четкого определения этой операции договоримся сначала о том, что будем осуществлять такой перенос строго вдоль линий, называемых **геодезическими**. Это линии, соединяющие заданную пару точек пространства таким образом, что их длина – минимальная возможная. Например, на плоскости геодезические – это, конечно же, прямые. Параллельность переноса наше существо

будет определять по постоянству угла между направлением геодезической, по которой производится перенос, и направлением переносимого вектора. Если пронести вектор в плоскости по замкнутому пути – например, по сторонам треугольника (см. рисунок), то мы сразу увидим, что в исходную точку вектор вернется неизменным.

Затем рассмотрим такой же опыт, выполненный существом, живущим на поверхности сферы. Теперь геодезические – это дуги окружностей «большого диаметра» (окружностей, получаемых в сечении сферы плоскостями, проходящими через две заданные точки и центр сферы. Пусть и в этом случае перенос осуществляется по треугольнику. Возьмем в качестве примера треугольник, образованный половинками двух меридианов и участком экватора. Сразу заметно, что результат опыта изменился – направление вектора в конце пути не совпадает с начальным! Точно также можно проверить и плоскостность нашего трехмерного пространства. Заметим также, что теоремы геометрии, знакомые вам по школьному курсу, доказаны именно для плоского пространства. Вспомним, например, теорему о сумме углов треугольника. Ведь если посмотреть на треугольник на сфере, по которому был перенесен вектор, то сразу ясно, что сумма его углов больше 180° ! Так что проверку справедливости вывода о том, что наше пространство плоское, можно провести и путем измерения сумм углов треугольника. Такие опыты неоднократно ставились (один из них с использованием треугольника, образованного тремя вершинами в Альпах, был поставлен Гауссом). Все они свидетельствовали, что наше пространство практически не отличается от плоского.



Итак, наш опыт, наша интуиция и логика приводят нас к заключению: наше пространство – трехмерное, однородное, изотропное, безграничное, бесконечное, непрерывное и плоское.

Аналогичный анализ свойств времени (внимательный слушатель без особого труда может убедиться в этом сам) приведет нас к выводу, что время мы обычно представляем себе **непрерывным, одномерным, однородным, бесконечным и анизотропным**. Последнее свойство отражает явное различие направлений в прошлое и будущее с нашей точки зрения: в будущее мы все движемся, хотя и не по своей воле, а в прошлое мы двигаться не можем. Для математического описания времени удобно ввести координату t , являющуюся вещественным числом.

Заканчивая разбор первооснов наших представлений о пространстве и времени, я хочу обратить внимание на одну очень характерную несогласованность выводов эмпирического и логического анализа. Формально-логическое описание свойств пространства и времени мы строим, считая их «вместилищами» для тел и событий, никак не искажаемые ими. С другой стороны, все измерения мы всегда привязываем к телам и событиям, ибо нельзя проводить измерения, не имея эталона.

Представим себе, например, что в некоторый момент времени волшебным образом одновременно все расстояния увеличились в два раза. Сможем ли мы это заметить с помощью геометрических измерений? Разумеется, не сможем, так как длина эталонных тел тоже увеличится вдвое и длина любого тела в эталонных единицах не изменится (например, длина удава по-прежнему будет равна двум слоненкам, 5 мартышкам или 38 попугаям). Читатель, знакомый с законами физики, может указать мне, что в последующие моменты времени синхронное изменение длин можно будет заметить по движению тел, так как с изменением расстояний изменятся зависящие от них силы взаимодействия (ньютоновское тяготение, кулоновские силы и т.д.). Замечу на это, что можно добиться полной незаметности изменения, если одновременно с изменением длин провести специально подобранное изменение констант взаимодействия (ньютоновской константы G , константы ϵ_0 в законе Кулона и т.д.). Можно сделать вывод: пространство и время могут изучаться только за счет того, что они «наполнены» телами и событиями. Не

может ли оказаться, что пространство и время вообще не существуют без такого наполнения?

Эта идея не так уж и нова: ее можно найти в очень древних концепциях. Приведу лишь один пример, относящийся к европейской философской традиции. Среди сочинений христианского проповедника III века Св. Августина, было сочинение, посвященное проблеме изучения времени. В нем он вел дискуссию с представителями «манихианской ереси», то есть с последователями учения одного восточного философа. Дискуссия была посвящена концепции сотворения мира. Обсуждался вопрос: как Бог мог выбрать момент времени для сотворения мира, если до этого момента никаких событий не существовало, и что Он делал до творения? Говоря языком физики, противники концепции творения указывали на то, что возникновение мира «из ничего» нарушает однородность времени. По мнению же Св. Августина, вопрос возник только из-за неверного понимания сути знакомого нам времени: нельзя считать, что **это время** существовало **до** нашего мира. На самом деле наше время было сотворено вместе с нашим миром и умрет вместе с ним. Бог же существует совсем в другом времени (в вечности), недоступном человеческому изучению.

Действительно, после некоторых размышлений можно заметить, что «свое» пространство и время существуют у каждой системы: физической, химической, биологической, социальной – каждая из них характеризуется своим набором типичных размеров («пространственной шкалой») и набором периодов ритмических процессов («шкалой времен»). Поэтому любая формализованная теория, описывающая некоторую систему, содержит описание пространства и времени, соответствующих именно этой системе. Ясно, например, что время, измеряемое пружинными часами, может не совпадать со временем, воспринимаемым человеком в субъективных ощущениях. Отличительной чертой подхода, практикуемого в физике, является именно попытка построить описание «пространства и времени вообще». Тем не менее, и в физических теориях обязательно содержится – явно или неявно – описание пространства и времени, которое существенно видоизменяется при переходе от одной теории к другой. Проследим, как происходило развитие физики за последние триста с небольшим лет, обращая внимание именно на происходившую в ходе этого развития перестройку представлений о пространстве и времени.

Первой тщательно разработанной математизированной физической теорией стала механика Ньютона. Ее аксиоматическую основу составляют три изучаемых в школьном курсе физики закона. Отмечу особо, что для ее правильного восприятия необходимо понимать, что смысл каждого из законов не сводится к утверждениям, составляющим их «школьную» формулировку – они дополняются расшифровкой основных понятий механики (таких, как материальная точка, взаимодействие, система отсчета) и образуют формально замкнутую концепцию описания мира с механической точки зрения. Разумеется, она содержит и некоторое определение «ньютоновских» пространства и времени. В самом деле, существование принципиально выделенного класса систем отсчета (инерциальных) по сути предполагает существование в мире *абсолютной* системы отсчета, которая «по-настоящему» покоится. Инерциальными являются системы отсчета, движущиеся равномерно и прямолинейно относительно абсолютной. Их равноправие (универсальность законов механики, которые не зависят от положения начала отсчета системы и состояния ее движения) означает, что пространство и время рассматриваются как «вместилище» тел и событий и при этом предполагаются однородными и бесконечными, а пространство – еще и изотропным. Разбиение тел на материальные точки, а времени – на отдельные моменты явно указывают на непрерывность пространства и времени. Итак, «ньютоновские» пространство и время – самостоятельные

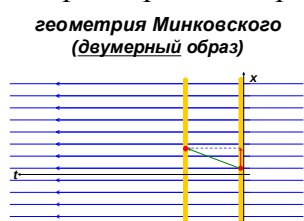
абсолютные субстанции с евклидовой геометрией (разумеется, в соответствии с опытом пространство считается трехмерным, а время – одномерным).

Как же в рамках такой концепции можно использовать упомянутую ранее идею о взаимосвязи пространства, времени и материи? Ясно, что надо предположить существование особого рода материи, который является «носителем» и «создателем» пространственно-временных масштабов. Именно такое развитие получила ньютоновская (впоследствии ее стали называть "классическая") картина мира после включения в нее законов электромагнетизма. В XIX веке значительное распространение получила теория эфира – специальной среды, в которую погружен весь мир, движения частиц которой создают силы, действующие на электрические заряды. В частности, электромагнитные волны (свет, тепловое излучение, радиоволны и т.д.) тогда являются просто распространяющимися колебаниями частиц эфира. Естественно считать эфир пространственно-временной субстанцией – тогда абсолютной системой отсчета является та, относительно которой эфир в целом покоится. Теория эфира очень удачно описывала многие явления, но в начале XX столетия были обнаружены и некоторые проблемы. Дело в том, что отождествление в эфире светоносной среды и носителя геометрических свойств создает возможность с помощью наблюдения за светом обнаружить *абсолютное движение* любого тела (т.е. его движение относительно абсолютной системы отсчета). Для этого достаточно точно измерить скорость распространения света в разных направлениях: если эта скорость имеет фиксированное значение относительно эфира, то для движущегося по отношению к эфиру наблюдателя $\vec{c}' = \vec{c} - \vec{v}$, и поэтому минимум и максимум величины скорости света должны быть $c-v_n$ и $c+v_n$ соответственно. Однако экспериментально это различие обнаружить не удалось! Все эксперименты свидетельствовали о том, что скорость света относительно наблюдателя всегда имеет **одно и то же** значение! А. Эйнштейн предложил считать, что это на самом деле так. Необычность такого предположения достаточно просто почувствовать: вообразите себе, что вы бежите изо всех сил то навстречу кому-либо, то от него, а он, двигаясь равномерно, независимо от вашего движения приближается к вам в точности на одно и то же расстояние за равные промежутки времени. Ясно, что такое явление не согласуется с нашими представлениями о сложении длин перемещений: принятие принципа постоянства скорости света в качестве постулата требует пересмотра представлений о пространстве и времени. Первым на эту – геометрическую – сторону теории Эйнштейна обратил внимание математик Герман Минковский. Теорию Эйнштейна назвали **специальной теорией относительности** (СТО), возникающую благодаря ей новую физику – **релятивистской** физикой, а новую геометрию – **геометрией Минковского**. Какие же изменения произошли при переходе к этой новой геометрии? Для начала пришлось признать, что время течет по-разному в разных инерциальных системах отсчета. Одно из первых экспериментальных подтверждений такого изменения было обнаружено при изучении космических лучей.

При взаимодействии частиц, летящих от Солнца, с верхними слоями атмосферы Земли (на высоте около 10 км) рождаются *мюоны* – элементарные частицы, время жизни которых в состоянии покоя равно примерно $2.2 \cdot 10^{-6}$ с. На первый взгляд, эти частицы не должны долетать до поверхности Земли – они движутся медленнее, чем свет (скорость которого около $3 \cdot 10^8$ м/с). Тем не менее их часто регистрируют в земных лабораториях. С точки зрения СТО объяснение этого факта состоит в том, что с точки зрения земного наблюдателя время для мюона течет медленнее, причем это замедление тем заметней, чем ближе скорость мюона к скорости света. В результате мы обнаруживаем, что движущийся относительно нас с околосветовой скоростью мюон живет намного дольше, чем покоящийся. Кроме того, при записи релятивистских законов физики оказалось, что пространственные и временная координаты некоторого события не являются

независимыми: формулы пересчета координат при переходах между системами отсчета «перепутывают» их. Поэтому два события в разных точках пространства, одновременные с точки зрения наблюдателя из некоторой инерциальной системы отсчета, могут оказаться неодновременными для наблюдателя из другой инерциальной системы отсчета. Это означает, что в релятивистской геометрии надо рассматривать трехмерное пространство и одномерное время не по отдельности, а как разные координаты единого *четырёхмерного пространства-времени*.

Как представить себе устройство такого четырехмерного мира? Поскольку оперировать четырехмерными образами тяжело, разберем более простой двумерный пример.



Рассмотрим двумерную поверхность текущей жидкости, по которой несет соломинку, лежащую поперек течения. Пусть на этой соломинке обитает гипотетическое существо, способное самостоятельно перемещаться только по соломинке и способное видеть только объекты, лежащие на прямой, проходящей вдоль соломинки. Мир этого существа двумерен, но ему придется считать доступное его исследованию пространство (соломинку)

одномерным. Оно может выбрать эталон и ввести единицу измерения длины вдоль соломинки. Свое движение по второй координате наше существо может заметить по изменениям, происходящим в его мире при изменении положения соломинки на поверхности потока. Если в чередовании их будет некая периодичность, оно даже может установить связанный с обнаруженным периодом эталон и проводить измерения перемещений по второй координате. И хотя обе величины (расстояния по первой и второй координате) одной физической природы, единицы измерения могут быть разными, да и восприятие их существом тоже будет разным – просто потому, что оно вдоль одной координатной оси способно видеть и контролировать свои перемещения, а вдоль другой – нет. Мы же, наблюдая за этим детищем своей фантазии из своего трехмерия, видим условность разделения координат. С нашей точки зрения существо перемещается по некоторой двумерной кривой – *мировой линии* на поверхности потока. Но не будем излишне строги к нашему существу, ибо с точки зрения СТО мы очень на него похожи, только наша «соломинка» трехмерна и безгранична – это наше евклидово пространство. То, что свойства времени нам кажутся отличными от свойств пространства, есть просто особенность нашего восприятия – мы не можем одновременно видеть разные моменты времени и не управляем своим перемещением по оси времени.

Таким образом, мы, вслед за Германом Минковским приходим к выводу: с точки зрения СТО ***«время само по себе и пространство само по себе время становятся пустой фикцией, и только единение их сохраняет шанс на реальность!»***.

В этом месте я обязан сделать некоторое отступление от общей линии изложения. Я обещал стараться избегать использования формул. Однако для правильного понимания ситуации читатель не должен забывать, что в соответствии со стандартами научности физика не может обходиться без формул. Никакая идея в физике не была принята только благодаря своей красоте. Красота может привлечь к себе внимание, но признание идея получает только тогда, когда на ее основе строится математический аппарат, позволяющий на языке чисел предсказывать результаты измерений. Может быть, идеи СТО покажутся вам экзотическими или даже не понравятся. Но на основании ее формул было произведено огромное количество вычислений законов движения релятивистских частиц, результаты которых весьма убедительно подтверждались в экспериментах. Это отступление нужно помнить и в дальнейшем, когда я буду с помощью качественных образов рассказывать о еще более экзотических и сложных идеях.

ТЕОРФИЗИКА БЕЗ ФОРМУЛ

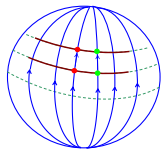
Парфенов Константин Владимирович, физический факультет МГУ

ЛЕКЦИЯ 2: ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ: НОВЫЕ ИДЕИ.

Мы не случайно уделили столько внимания СТО в первой лекции: она произвела два важных изменения в нашем отношении к проблеме пространства и времени. Во-первых, она отказалась от отождествления светового эфира с пространственно-временной субстанцией и тем самым указала нам на необходимость поиска нового материального носителя для пространства-времени. Во-вторых, она заставила нас признать, что описание пространства и времени, построенное на базе «здорового смысла» (т.е. нашего повседневного опыта), может быть неверным. С точки зрения СТО наша привычная геометрия есть *нерелятивистское приближение* более точной геометрии Минковского. Своеобразное объединение этих идей стало отправной точкой для следующего шага Эйнштейна – построения *общей теории относительности* (ОТО). Отметим, что, несмотря на схожесть названий и отмеченную идеологическую связь, общая и специальная теории относительности радикально отличаются друг от друга.

В ОТО Эйнштейн предлагает вообще отказаться от поиска специальной пространственно-временной субстанции, и вместо этого считать, что ею является вся материя вообще. В этом случае *известные нам* пространство и время принадлежат всему нашему миру и неотделимы от него (как и в приводимом выше ответе св. Августина). Кроме того, в ОТО предлагается считать, что в нашем мире не существует гравитационного взаимодействия, а все видимые его проявления – от падения яблока до обращения галактик вокруг общего центра масс – связать с геометрическими свойствами пространства и времени. Как же возможно заменить взаимодействие геометрией? Для ответа на этот вопрос еще раз обратимся к упрощенному примеру.

геометрия Римана
(двумерный образ)



Снова вообразим себе существо, пространство-время которого двумерно. Но теперь будем считать, что это двумерное пространство-время является поверхностью сферы, причем поток времени несет существо от одного полюса к другому. Таким образом, пространственная координатная ось для каждого тела направлена по параллели, а ось времени – по меридиану сферы. Занявшись исследованием движения пробных тел, существо может построить механику, аналогичную ньютоновской (ввести понятия массы, силы и т.д.). Рассмотрим поставленный им эксперимент по наблюдению за движением двух покоящихся точечных пробных тел, начатый, например, при пересечении ими экватора сферы. Ясно, что в отсутствие внешних сил тела будут перемещаться с потоком времени по меридианам. Но при этом существо будет казаться, что они сближаются! Оно может измерить их относительное ускорение и считать, что оно связано с силой, действующей со стороны каждого из тел на другое. Взяв для удобства исследования одно из тел очень тяжелым (чтобы связать с ним почти инерциальную систему отсчета), а другое – легким и проводя эксперимент для разных легких тел, существо обнаружит, что ускорение не зависит от химического состава и массы тела (что вполне естественно, так как это ускорение на самом деле не связано ни с каким взаимодействием, а есть следствие геометрического устройства пространства-времени). Тогда, подобно Ньютону, наш воображаемый исследователь решит, что в его мире есть универсальная сила, пропорциональная массам тел (чтобы ускорение не зависело от массы) и притягивающая все тела друг к другу. И снова мы можем улыбнуться его рассуждениям, ибо нам известна подлинная причина появления ускорения. Но с точки зрения Эйнштейна мы тоже приняли искривленность нашего четырехмерного пространства-времени за универсальное гравитационное

взаимодействие, то есть совершили ту же ошибку! И тогда, возможно, некое пятимерное существо может улыбнуться, слушая наши рассуждения о законе всемирного тяготения. Отметим, что математический аппарат для исследований искривленных пространств был разработан еще в середине XIX века Георгом Риманом, и поэтому геометрию ОТО называют *римановой геометрией*.

Произведенная Эйнштейном замена взаимодействия на геометрию так сильно поразила воображение физиков, что собственно относительность (отсутствие абсолютных пространства и времени) в его теории как-то отошла на второй план. Между тем не все с этим согласились – этот шаг влечет за собой необходимость пересмотра очень многих положений физики. Поэтому после ОТО появилось много других теорий, в том числе и возвращающихся к представлению об особой пространственно-временной субстанции. Я не буду здесь более подробно излагать содержание дискуссий вокруг принципа относительности – отмечу лишь, что почти все новые теории тоже содержали идею взаимосвязи геометрии и взаимодействия. Поэтому их называют *метрическими теориями гравитации*.

Но насколько все эти идеи отвечают реальному миру? Физика требует от нас соотносить фантазии с данными экспериментов и проверять с помощью экспериментов их предсказательную силу.

Одна из первых проверок ОТО была связана с наблюдением движения планет. В ньютоновской механике планеты движутся по эллипсам. Учет эффектов СТО и ОТО приводит к предсказанию о том, что перигелий (ближайшая к Солнцу точка) этого эллипса должен медленно смещаться. И этот эффект был обнаружен! Наиболее заметным является смещение перигелия у ближайшей к Солнцу планеты – Меркурия. Основной вклад в это смещение дают эффекты СТО, но без учета вклада эффектов ОТО предсказание его величины получается менее точным.

Другой эффект, который предсказывается метрическими теориями гравитации и подтверждается в экспериментальных исследованиях – это эффект искривления световых лучей вблизи массивных тел. Первые результаты по этому эффекту были получены еще в 1919 году при наблюдении небесных тел вблизи края Солнца во время солнечного затмения. Сейчас благодаря развитию методов астрономических наблюдений у нас появилось много подтверждений этого эффекта благодаря изучению изображений светящихся объектов, получаемых при *гравитационном линзировании* – массивные тела (обычно это целые галактики) искривляют световые лучи от ярких дальних источников и создают их изображения, подобно гигантским линзам.

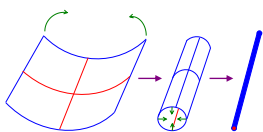
Очень необычное подтверждение метрических теорий гравитации было получено при изучении нестационарных процессов с массивными телами. При быстрых вращениях или при столкновении массивных тел они должны терять часть своей энергии на испускание *гравитационных волн*. Для начала (еще в XX веке) были найдены двойные системы из *пульсаров* (нейтронных звезд), у которых удалось измерить изменение периода вращения, связанное с потерей энергии на гравитационное излучение. При этом оно совпало с предсказанным Эйнштейном на базе ОТО. Уже в нашем веке гравитационные волны были зарегистрированы экспериментально с помощью уникальной установки – лазерно-интерферометрического гравитационного детектора LIGO. Сейчас у нас есть довольно обширная статистика (более 1500) таких событий, так что астрономы уже говорят о рождении *гравитационно-волновой астрономии*.

Для продвижения к описанию наиболее современных представлений о пространстве и времени более важно отметить, что создание ОТО и других метрических теорий гравитации было лишь первым шагом на пути *геометризации* физики взаимодействий. Вслед за ним последовали и другие шаги.

В частности, сразу возник вопрос – а нельзя ли и другие взаимодействия (например, *электромагнитное*) тоже описать на языке геометрии? Ясно, что задача довольно сложна, ибо ускорения заряженных тел не обладают свойством универсальности – нельзя описать его простым искривлением пространства. Однако в теории Калуцы и Клейна удалось заменить электромагнитное взаимодействие геометрией, усложнив структуру пространства-времени. Они предложили увеличить его размерность и считать **пятимерным**! Но если наше пространство пятимерно, то почему мы не замечаем дополнительного измерения? Очевидно потому, что его свойства отличаются от свойств первых четырех. Какие свойства надо приписать пятому измерению, чтобы пятимерное пространство выглядело как четырехмерное? Так оперировать пятимерными геометрическими образами еще сложнее, чем четырехмерными, я еще раз воспользуюсь упрощенным подходом с меньшим числом измерений.

Рассмотрим двумерное пространство – плоскость. Свернем ее по одному из измерений,

геометрия Калуцы-Клейна
(с одним «компактным» измерением)



преобразовав в цилиндрическую трубу, а затем скрутим, уменьшая радиус до размера, который много меньше тех расстояний, которые мы можем измерить (на сегодняшний день минимальное расстояние, на котором мы можем исследовать физические процессы, равно 10^{-18} см). В результате мы получим то, что, оставаясь двумерным, выглядит как одномерное пространство (прямая) для того, кто не может заметить отличия

от нуля радиуса трубки. Описанная здесь процедура называется *компактификацией*, и именно ее Калуца и Клейн произвели над пятым измерением в своей теории. Таким образом, в рамках предложенной ими теории наше пространство считается пятимерным, но с одним компактифицированным измерением и поэтому кажущееся нам четырехмерным. Наличие же пятого измерения проявляется в поведении частиц: одинаковые частицы кажутся нам различными из-за того, что они по-разному движутся вдоль незаметной для нас пятой координатной оси. Это движение (вращение) может происходить в двух противоположных направлениях – у частиц в нашем четырехмерном мире появится новая характеристика, которая может иметь различный знак. Как показали вычисления, пятимерное пространство и время можно искривить таким образом, чтобы частицы с одинаковым направлением вращения казались нам отталкивающимися друг от друга, а с противоположным направлением вращения – притягивающимися. Можно также добиться того, что закономерности этого взаимодействия совпадут с законами электромагнетизма (при этом пятая компонента импульса частиц окажется не чем иным, как их электрическим зарядом)! Итак, в пятимерном мире Калуцы-Клейна уже два взаимодействия – гравитационное и электромагнитное – считаются «кажущимися» взаимодействиями, то есть проявлениями геометрии мира.

Однако сегодня мы знаем, что существуют и другие взаимодействия: *сильное*, удерживающее вместе нейтроны и протоны в атомных ядрах и *слабое*, проявляющее себя только внутри ядра – на расстояниях менее 10^{-15} см. Естественно было попытаться применить геометрический подход и к ним. Это оказалось сложной задачей, но в итоге все же удалось найти теории, сводящие и эти взаимодействия к геометрии. К сожалению, возможности нашего воображения скорее всего не позволят нам представить соответствующие геометрические образы. И дело даже не в том, что во всех таких теориях понадобилось ввести еще несколько дополнительных измерений (например, большой популярностью пользуется модель, в которой мир считается **11-мерным** с семью компактифицированными измерениями). Дело в том, что в них пришлось ввести, в дополнение к компактифицированным, еще один новый тип координат – «нечетные» координаты. Они отличаются от обычных («четных») своими свойствами – для них при

перестановке двух сомножителей произведение меняет знак, то есть $a \cdot b = -b \cdot a$! Такое поведение закона умножения называют «антикоммутативностью».

Необычность таких «координат» легко понять, если хоть немного «поэкспериментировать» с операциями над ними. Например, можно доказать, что квадрат любого «нечетного» числа равен нулю! Пространства с такими координатами обладают столь замечательными свойствами, что в теоретической физике их стали называть «**суперпространствами**». Ясно, что человеку практически невозможно представлять себе образно 11-мерное суперпространство, но с ним можно работать **на языке формул**.

Уже на этом месте следует понять, что мы ушли уж очень далеко от евклидовой геометрии. Но и сейчас рассказ об изменениях в геометрии не закончен! Правда, обсуждение еще двух важных изменений требует отдельного рассказа, поэтому коснемся их лишь кратко.

Надо заметить, что до сих пор мы обсуждали в основном видоизменения, произошедшие в двадцатом веке в наших представлениях о *глобальных* свойствах пространства-времени. Вместе с тем существенной переработке подверглись и наши представления о его структуре на очень малых расстояниях. Связано это в первую очередь с законами **физики микромира**. Оказалось, что на очень малых расстояниях (10^{-8} см и меньше) законы физики очень сильно изменяются. Там властвуют закономерности, названные квантовыми. В соответствии с ними любая величина в физике может изменяться только порциями (их и называют «**квантами**»). Тогда нам следует считать, что существует «квант пространства» и «квант времени» – то есть их «порции», из которых состоит любое расстояние или временной интервал. Но тогда наше пространство-время перестает быть непрерывным! Теперь уже нельзя вообразить себе тело сколь угодно малых размеров, ибо существует минимальный возможный размер – один «квант пространства». Длину такого кванта стали называть **фундаментальной длиной** (напомню, что после СТО мы считаем временные и пространственные координаты величинами одной природы, отличающиеся только нашим восприятием и единицами измерения, и в наших единицах фундаментальное время есть просто фундаментальная длина, деленная на скорость света). Чему может быть равна фундаментальная длина? Так как мы считаем, что структура пространства-времени связана с гравитацией, то естественно попытаться оценить длину «кванта пространства», построив на основе анализа размерностей формулу для нее, содержащую фундаментальные константы, характеризующие гравитацию, пространство-время и квантование (ньютоновскую константу G , скорость света и основную константу квантовой физики *постоянную Планка* h). В результате мы получим

планковскую длину $l_{Pl} = \sqrt{\frac{G \hbar}{c^3}} \approx 1.616 \cdot 10^{-33}$ см, $\hbar \equiv \frac{h}{2\pi}$.

Это очень маленькая величина с точки зрения повседневного опыта: например, радиус атома водорода порядка 10^{-8} см, а радиус протона – 10^{-13} см. Таким образом, радиус протона равен 10^{20} , или «сто миллиардов миллиардов» планковских длин. Именно l_{Pl} обычно считается наиболее вероятным размером «кванта пространства». Примечательно, что идея дискретности пространства очень естественно соединяется с идеей компактификации дополнительных измерений в теории Калуцы-Клейна. Как мы видели, в ней дополнительные оси «скручивались» в окружность малого, но ненулевого радиуса. В самой этой теории не было «внутренних» оснований для выбора радиуса, на котором останавливалась компактификация. Теперь мы можем связать эту остановку с квантовыми свойствами пространства и считать, что достигаемый радиус должен быть порядка планковской длины.

Еще одной важной особенностью микромира являются «квантовые флуктуации», в результате которых измеряемая величина может не иметь какого-либо одного

определенного значения. Если же представить себе квантовые флуктуации характеристик пространства-времени, то тогда мы должны будем считать, что у реального мира может быть много «разрешенных» геометрий, и в разных экспериментах мы можем с некоторыми вероятностями наблюдать разные геометрические законы. Привычная для нас геометрия формируется как нечто среднее из всех возможных. Например, сумма углов треугольника с точки зрения этой концепции может не иметь определенного значения. Тогда при разных измерениях этой величины мы будем получать разные значения, в среднем дающие примерно 180° . Но, поскольку квантовые флуктуации точек пространства имеют планковские масштабы, то заметить их при измерении углов в треугольнике, нарисованном на листе бумаги, практически невозможно (для треугольника со сторонами в несколько сантиметров углы надо измерять с ошибкой не более $10^{-33} \cdot 100^\circ \approx (10^{-31})^\circ$!). Заметим, что флуктуировать могут все характеристики пространства-времени, даже такие, как полное число измерений или число компактифицированных измерений. Любому человеку явно придется потратить некоторое время, чтобы попытаться вообразить себе мир с подобной «квантовой геометрией». Даже просто построение математического аппарата, позволяющего адекватно описывать такой мир, представляет собой задачу наивысшего уровня сложности для современной науки. Но еще более сложная задача – разглядеть в реальном мире проявления квантовой геометрии.

Действительно, на сегодняшний день это может показаться почти утопией. Экспериментально мы исследуем строение пространства на малых расстояниях путем изучения движения в нем частиц, сближающихся друг с другом на такие расстояния. Для того, чтобы заставить частицы сблизиться, мы разгоняем их до очень высоких энергий, используя специальные *ускорители* – чрезвычайно дорогие и громоздкие установки. Строительство наиболее современных ускорителей обошлось в миллиарды долларов, их эксплуатация тоже весьма недешева, а для создания окружающей их измерительной аппаратуры приходится объединять усилия ученых из многих стран мира. И при этом самые малые расстояния, на которые нам удалось проникнуть – это 10^{-18} см. До планковской длины остается еще 15 порядков! Неужели у нас нет надежды в обозримом будущем исследовать квантовые свойства пространства и времени? Удивительно, но помощь в исследовании сверхмалых расстояний мы можем получить от исследователей расстояний очень больших. Пусть нам на Земле не удастся разогнать частицы до требуемых энергий, но в глубинах Вселенной существуют объекты, генерирующие частицы с энергиями, недоступными для нас. Кроме того, наблюдения за всей видимой нам частью Вселенной подталкивают нас к мысли, что наша Вселенная родилась в процессе взрыва какого-то первичного «ядра» с огромными плотностью и температурой. Физики назвали этот процесс «*Большой Взрыв*». В ходе этого взрыва должно было родиться очень много частиц с энергиями, достаточными для зондирования планковских расстояний. Значит, мы можем исследовать геометрию мира на сверхмалых расстояниях, изучая устройство нашей Вселенной и стараясь понять, почему она стала именно такой, какой мы ее видим. Изучением процессов рождения, развития и смерти Вселенных занимается раздел физики, называемый *космологией*. Он безусловно заслуживает того, чтобы посвятить ему отдельный рассказ. Пока отметим только, что в современной космологии считается, что развитие нашего мира началось с того, что в некотором «зародыше», пространство которого содержало 11 компактных измерений, началось «разворачивание» четырех из них.

Прежде, чем закончить рассказ о «физико-теоретических» представлениях о пространстве и времени, я хочу обратить внимание читателя на еще одно обстоятельство. Если наша Вселенная родилась из чего-то компактного и существует конечное время, а наше пространство-время есть ее неотъемлемый атрибут, то и сами пространство и время являются конечными и не являются однородными (ибо наличие границ и начал есть

нарушение однородности – например, до Большого Взрыва собственно не было никаких «до» в привычном нам смысле, и моменты времени «до» и «после» явно неодинаковы по своим свойствам).

Итак, мы проследили, как в ходе своего развития современная физика постепенно отказалась от всех (!) привычных нам свойств пространства и времени, сконструировав взамен очень необычную и непривычную картину: конечное неоднородное дискретное пространство-время большой размерности, часть измерений которого сильно отличается по своим свойствам от привычных, с флуктуирующими на малых расстояниях и временах свойствами. И при этом каждый шаг на этом пути был описан четким языком математических формул и был обусловлен весьма убедительными аргументами логического и эмпирического характера. Конечно, не стоит думать, что все изложенное уже твердо установлено и является непреложной истиной. Степень произвола в наших теориях еще слишком высока, чтобы делать такие выводы. Но вместе с тем мы уже твердо осознали, что изучение фундаментальных законов физики невозможно без изучения свойств пространства и времени, а сами эти свойства действительно сильно отличаются от описываемых «привычной» евклидовой геометрией.

ТЕОРФИЗИКА БЕЗ ФОРМУЛ
Парфенов Константин Владимирович, физический факультет МГУ

ЛЕКЦИЯ 3: ТО, ЧТО МЕНЬШЕ НАНОМЕТРА.

Самое интересное в квантовой теории – то, что можно с огромной точностью рассчитать характеристики процессов, которые ты не в состоянии себя вообразить.

Ричард Фейнман

В начале XX столетия физики обнаружили, что свойства очень маленьких объектов (далее будем их называть *микрообъектами*) разительно отличаются от свойств вещей нашего обычного мира. В итоге для описания таких объектов потребовался особый класс физических теорий, которые стали называть *квантовыми* (от слова «квант» – «порция»). Прежде чем обсуждать их содержание, давайте договоримся о масштабах. Начнем с масштабов расстояний. «Рубежом» между обычным миром (описываемым в рамках «классических» теорий – таких, как *механика Ньютона* и *теория Максвелла* для электродинамики) и квантовым миром можно считать *нанометр* (нм, 10^{-9} м). Действительно, поведение объектов с размерами намного больше 1 нм в большинстве случаев с хорошей точностью можно описывать в рамках классической физики, а для описания поведения объектов с размерами намного меньше 1 нм обычно требуется *квантовая физика*. Отметим, что 0,1 нм – это (по порядку величины) размер атома вещества. Поэтому «классический кусочек» вещества с размерами более десятка нанометров содержит очень много атомов. Для физических процессов важен и масштаб значений энергии. В этом случае таким «рубежом» является *электронвольт* (эВ, примерно $1,6 \cdot 10^{-19}$ Дж) – так называют величину изменения энергии электрона, перемещенного между точками с разностью потенциалов в 1 В. Процессы с «энергетикой» намного менее 1 эВ (в пересчете на одну «элементарную» частицу, из которых состоит наш объект) можно в большинстве случаев описать с помощью классической физики, в то время как «энергетика» намного большая 1 эВ более характерна для квантовых процессов. Отметим два факта: во-первых, «малые» расстояния между частицами обычно достигаются в процессах с «большой» энергетикой (и наоборот); во-вторых, эти границы не являются «точными» – как мы увидим, иногда такое разделение все же оказывается неправильным. Более надежное разделение квантовых и классических явлений производится с помощью величин с размерностью Дж·с (энергия умножить на время или импульс умножить на расстояние). Для таких величин «рубежом» является фундаментальная константа, называемая *постоянной Планка* $h \approx 6,62 \cdot 10^{-34}$ Дж·с. Именно она задает масштабы квантовых величин. Полезно обратить внимание, что в единицах СИ, которые удобны в обычной жизни, эта величина очень мала.

Теперь обсудим, в чем состоят «особенности» квантовых явлений.

Вплоть до конца XIX века для описания свойств явлений окружающего мира физики использовали два различных по содержанию понятия – *частицы* и *волны*. За каждым из этих понятий стояло определенная схема описания явлений, определенное представление о мире, и определенный набор используемых формул.

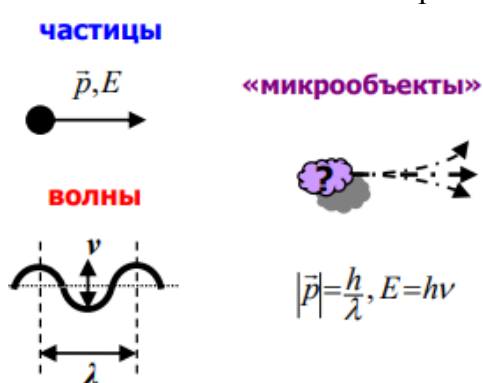
Частица – это небольшой хорошо сохраняющий свою целостность объект – «сгусток» энергии и импульса (идеалом частицы является абсолютно неделимая материальная точка). Будем далее называть такие объекты *локализованными*. В подходе, который используется в ньютоновской механике, все тела нашего мира разбиваются на такое «частицы», и далее мы изучаем движение их в пространстве и изменения в этом движении, обусловленное взаимодействием частиц. При этом мы используем набор подходящих для «частиц» характеристик – например, координата, скорость, импульс.

Напротив, в волне энергия и импульс распределены по протяженной области пространства. Поэтому волна является *нелокальным* объектом: в один момент времени волна охватывает область пространства, содержащую бесконечно много точек. В процессе движения волновое возмущение постоянно изменяется: расплывается, разделяется на несколько возмущений,

разные возмущения накладываются друг на друга. В этом случае мы тоже подбираем подходящие характеристики, например *частота* ν колебаний в волне (это обратный период изменения величины, совершающей колебания – например, смещения уровня жидкости по вертикали от равновесного положения) или *длину волны* λ (расстояние между соседними «гребнями» волны).

При изучении явлений атомно-молекулярного уровня было обнаружено, что микрообъекты нельзя считать частицами, ибо они во многих случаях проявляют волновые свойства. Например, при рассеянии электронов на кристаллах наблюдается *дифракция* электронов на решетке, образованной атомами (то есть прошедшие через кристалл пучки электронов отклоняются от направления первоначального движения на определенные углы, и если поставить за кристаллом экран, светящийся при попадании электронов, то мы увидим серию симметрично расположенных пятен, расстояние между которыми зависит от расстояния между атомами в кристалле). С другой стороны, микрообъекты нельзя считать волнами, ибо во многих взаимодействиях они ведут себя как частицы. Если те же электроны направлять на кристалл поодиночке, то каждый из них будет давать на экране «точечную» вспышку, и только если «запомнить» все отдельные вспышки от большого числа электронов

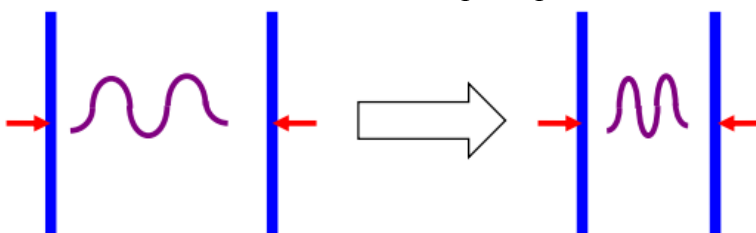
и наложить их друг на друга, они образуют общую *дифракционную картину*. Способность микрообъектов вести себя в одних ситуациях подобно частицам, а в других – подобно волнам, называют *корпускулярно-волновым дуализмом* («корпускула» – это частица, а «дуализм» означает «двойственность»). Но это вовсе не означает, что микрообъекты являются одновременно частицами и волнами. Более правильно заключить, что микрообъекты не являются ни частицами, ни волнами – это новый тип объектов. Именно поэтому те характеристики, которые мы «обычно» использовали для описания волн и частиц (координата, импульс, длина волны), могут быть использованы и для микрообъектов, но они не обязаны иметь однозначно определенные значения (они ведь не вполне отвечают природе микрообъекта). С другой стороны, значения характеристик разного типа у одного и того же микрообъекта должны быть связаны между собой. В квантовых теориях связь между «корпускулярными» (энергия E , импульс $\vec{p}$) и «волновыми» (частота ν , длина волны λ) свойствами микрообъектов выражается формулами Планка и де Бройля:



$$E = h\nu, \quad |\vec{p}| = \frac{h}{\lambda}$$

(в них присутствует постоянная Планка!).

Более важное отличие квантового мира от классического связано с тем, как строится описание измерений, производимых над микрообъектами. Действительно, следствием корпускулярно-волнового дуализма является то, что результат измерения характеристик микрообъекта не всегда можно предсказать, даже обладая полной информацией о его состоянии. Например, нельзя точно измерить координату или импульс микрообъекта. В самом деле, если мы захотим «зафиксировать» координату квантовой «точечной» частицы, посадив ее между двух непроницаемых стенок и сдвигая их, то в процессе сжатия мы будем уменьшать не только размеры области локализации частицы, но и характерные длины волн, то есть – в соответствии с формулой де Бройля – неограниченно увеличивать ее импульс. При любой конечной прочности стенок частица покинет нашу установку до того, как мы сведем неопределенность ее координаты к нулю. Аналогично попытка измерить точно импульс квантовой частицы потребует убрать из волны искажения, отвечающие всем волнам, кроме гармонической



волны с одной определенной длиной λ . Поскольку любое препятствие приводит к искажению волны, придется убрать вообще все стенки, так что частица с определенным импульсом должна быть равномерно «размазана» по пустой Вселенной. Значит, если даже мы построим «идеальный» прибор для измерения импульса или координаты, для любой наблюдаемой частицы в результатах одинаковых измерений, производимых над одинаковыми частицами в совершенно одинаковых состояниях, будет все равно наблюдаться разброс. Это можно представить себе как результат неких «*квантовых флуктуаций*» - неконтролируемых малых изменений, в результате которых измеряемая величина не может иметь какое-либо одно определенное значение. Как показывают вычисления, неопределенности в измерениях координаты и импульса частицы всегда удовлетворяют неравенству

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{h}{4\pi}.$$

Ввиду малости постоянной Планка (мы опять столкнулись с ней при изучении свойств микрообъектов!), в «обычном» мире этот разброс значений практически не заметен.

Однако в квантовом мире наличие флуктуаций качественно меняет описание явлений. Подчеркнем еще раз, что вызываемый ими разброс значений физических величин никак не связан с точностью измерений. Этот разброс никак нельзя устранить, ибо квантовые флуктуации – неотъемлемая часть природы микрообъекта. В результате полностью уничтожается возможность точного предсказания судьбы микрообъекта по его начальному состоянию, и в квантовой теории отсутствует *детерминизм* («предопределенность судьбы» физических систем). Любопытно, что идея существования подобных флуктуаций гораздо старше квантовой теории – ей более двух тысяч лет. Еще в античные времена возникло учение «атомистики» (Левкипп, Демокрит), согласно которому мир составлен из мелких неделимых частиц – атомов, движение которых подчиняется строгим законам механики. Наиболее серьезным недостатком этого учения тогдашние мыслители считали именно детерминизм. Поскольку все движение атомов определяется начальным состоянием мира и законами движения, то в таком мире все события предопределены. Человек в этом мире полностью лишен свободы воли и не должен отвечать за свои действия. В самом деле, как можно судить человека за злодеяние, если оно было предопределено задолго до его рождения? Такой мир довольно неуютен, и для его «облагораживания» атомисты предложили постулат о существовании «отклонений первичных начал» - мелких случайных изменений положений и скоростей атомов на фоне закономерного движения. Несомненно, что в «отклонениях первичных начал» легко узнать современные квантовые флуктуации, хотя эта идея и появилась благодаря этическим, а не физическим соображениям.

Отсутствие детерминизма (то есть индетерминизм) в квантовой теории требует и совершенно иного похода к математическому описанию явлений в микромире (то есть к используемым формулам). В классической физике и для частиц, и для волн возможно предсказать дальнейшую судьбу объекта на базе информации о его начальном состоянии и о взаимодействиях, в которых он участвует. Например, в ньютоновской механике, если нам известно начальное положение (начальное значение координат) материальной точки и ее начальная скорость, и при этом мы знаем, какие силы будут действовать на нее в последующие моменты времени, то мы можем записать уравнения, следующие из законов Ньютона, и после их решения узнать закон движения этой точки (то есть зависимость ее координат от времени). В волновых теориях, если нам известно положение *волнового фронта* в начальный момент времени и свойства среды в области, окружающей это положение, то мы можем рассчитать положение фронта в любой последующий момент времени. Но в квантовых теориях мы, даже имея полную информацию о начальном состоянии микрообъекта и о его взаимодействиях в последующие моменты времени, не можем предсказать его состояние в один из этих моментов – уравнения квантовой теории предсказывают только *вероятности* того, что микрообъект может оказаться в одном из возможных состояний. Таким образом, квантовые законы описывают не *динамику событий*, а *динамику вероятностей*, с которыми эти события могут произойти! Важно понимать, что мы не должны «успокаивать» себя тем, что индетерминизм появился только при описании объектов микромира – отказ от классической причинности на любом уровне полностью

меняет наше представление о мире. Эрвин Шредингер придумал знаменитый пример, указывающий на это обстоятельство. Представим себе кота (который в результате обсуждения примера получил имя «*кота Шредингера*»), помещенного в изолированное от наших наблюдений помещение вместе со склянкой с летучим отравляющим веществом, устройством для разбивания склянки и с атомом, ядро которого радиоактивно и может испытать распад. Пусть также родившаяся в результате распада частица запускает механизм, разбивающий склянку, а период полураспада этого ядра равен 1 час. Так как ядро – квантовый объект, то нам на самом деле неизвестно, когда именно оно распадется, а значение периода полураспада означает, что за 1 час распад произойдет с вероятностью 50 % (и, соответственно, с такой же вероятностью распад не произойдет). В ходе эксперимента с котом мы оставляем его в помещении на 1 час, а потом выпускаем. В течение этого часа мы НЕ ЗНАЕМ, произошел радиоактивный распад или нет – знаем лишь эти вероятности. В этом случае мы должны сказать про ядро, что его состояние в течение этого часа было состоянием *квантовой суперпозиции* состояний «до распада» и «после распада», и только после того, как мы открыли помещение и обнаружили, что в нем произошло, мы узнаем, какая из вероятностей реализовалась. Но ведь в этом случае и про макроскопический объект (про кота) мы тоже не можем сказать, в каком из двух возможных состояний («жив» или «мертв») он находится в течение этого часа. Мы знаем лишь то, что в начале часа он точно был жив, а в его конце от был с вероятностью 50 % жив и с вероятностью 50 % мертв. Так что описание динамики состояния кота тоже стало вероятностным. Конечно, про кота Шредингера не стоит говорить, что он находится в состоянии квантовой суперпозиции «живого» и «мертвого». Все-таки он макроскопический объект, и мы технически могли бы контролировать его состояние в течении эксперимента (например, установив в помещении видеокамеру). Однако заметим, что мы в этом случае должны предполагать, что свет, отражающийся от кота и попадающий в объектив видеокамеры, не влияет на состояние кота (наше наблюдение является «невозмущающим»). Для кота это вполне приемлемо с физической точки зрения. А вот для микрообъектов таких «невозмущающих» наблюдений не существует – любое наблюдение влияет на микрообъект, разрушая квантовую суперпозицию его состояний с разными возможными значениями его характеристики и переводя микрообъект в состояние с одним из возможных ее значений.

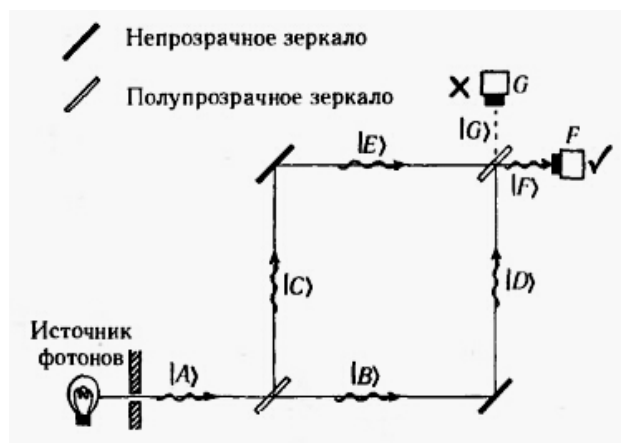
Для лучшего понимания ситуации обсудим связь между классическим и квантовым описаниями явлений на примере свойств света. Этот пример очень показателен, поскольку даже в школьном курсе физики мы знакомимся с разными способами описания его распространения, и эти способы сильно не похожи друг на друга по физическому содержанию и по точности описания в разных ситуациях. Сначала школьники знакомятся с приближением геометрической оптики, в котором свет рассматривается как совокупность прямолинейных (в однородной среде) световых лучей, испытывающих отражение и преломление на неоднородностях. В рамках этого приближения для многих оптических систем можно построить довольно точное описание хода лучей. Но, как только размеры неоднородностей или ширина светового пучка становятся сравнимы с *длиной волны* света, мы сталкиваемся с явлениями *дифракции* (отклонения направлений распространения от тех, что соответствуют геометрической оптике) и *интерференции* (перераспределения энергии в пространстве) света. Они указывают нам, что мы добьемся более точного описания, если будем считать свет *электромагнитной волной* (колебаниями электрического и магнитного полей, распространяющимися в пространстве). Рассмотрим в качестве примера опыт Юнга, в котором свет, прошедший через очень маленькое круглое отверстие (так мы создаем «практически точечный» источник света) и из-за дифракции образующий конический пучок, направляется на два таких отверстия. Эти два отверстия располагаются таким образом, что их конические пучки перекрываются. Тогда в области перекрытия мы наблюдаем интерференцию: поскольку складывающиеся световые колебания являются частями излучения от одного точечного источника, попавшими в точку встречи разными путями, то они могут усилить или ослабить друг друга. Если в области перекрытия поставить фотопластинку, то мы увидим на ней чередование светлых и темных полос – *интерференционную картину*. Волновая теория позволяет рассчитать все характеристики

этой картины. Однако при изучении взаимодействия света с отдельными атомами и молекулами наблюдаемые явления иногда противоречат предсказаниям волновой теории. Оказываются, что еще более точное описание достигается при использовании *квантовой оптики*, в которой свет рассматривается как поток квантовых частиц – *фотонов*. Каждый фотон взаимодействует с отдельным атомом (например, с атомом серебра на фотопластинке), и оставляет на ней отдельную точку. То есть с небольшим количеством фотонов никакой интерференционной картины мы не наблюдаем! Но после прохождения очень большого числа фотонов их отдельные точки складываются в интерференционную картину, отвечающую предсказаниям волновой теории. Более того, такую же картину можно получить и с использованием других квантовых частиц – например, электронов. А ведь электрон обладает электрическим зарядом, который ни в каких опытах не получается разделить на части. Как же в этом случае можно объяснить интерференцию – ведь для нее необходимо, чтобы разные части волны прошли через разные отверстия? Был даже поставлен специальный эксперимент с электронами, в котором отверстия специально освещались светом, чтобы по отражению этого света от пролетающего электрона зафиксировать прохождение электрона через отверстие. В этом опыте никогда не фиксировалось прохождение электрона через два отверстия – только через одно из двух! Но еще любопытнее, что при такой фиксации интерференционная картина исчезала – на экране оказывалось только наложение пятен от двух отверстий, а не набор темных и светлых полос! В результате физики пришли к выводу, что результаты всех наблюдений можно объяснить, если считать, что волновые свойства микрообъектов связаны с тем, что *вероятности* их появления в той или иной области пространства распространяются как *волны*, а при взаимодействии квантовой частицы с атомом фотопластинки (который имеет размеры много меньше длины волны), она «локализуется». Часто локализацию волны вероятности при взаимодействии с объектом малого размера называют также образно «коллапсом» (то есть быстрым сжатием) этой волны.

Интересно обсудить еще одно свойство света – его *поляризацию*. Чтобы понять, что это за свойство, обратимся к более наглядному примеру – волне, бегущей по натянутой веревке. Веревка может совершать колебания в любом направлении, перпендикулярном своему равновесному положению. Но если ее продеть через лист фанеры с узкой прямолинейной прорезью, то ее устойчивые колебания будут происходить только в плоскости прорези. Такие колебания и называют поляризованными. В электромагнитной волне колебания электрического и магнитного полей, которые перпендикулярны направлению распространения волны. Плоскостью поляризации такой волны считают плоскость, в которой происходят колебания напряженности электрического поля (то есть волна линейно поляризована, если положение этой плоскости одинаково во всех точках пространства, в которых существует эта волна). Есть прозрачные кристаллы, которые (подобно листу фанеры с прорезью в наглядном примере) выделяют из неполяризованной электромагнитной волны составляющую с линейной поляризацией вдоль некоторой оси. Если поставить второй такой же кристалл на пути уже поляризованной волны, то интенсивность прошедшего света будет зависеть от угла между осями этих кристаллов. Например, если этот угол окажется равен 90° , то такая пара кристаллов вообще не будет пропускать свет. Поляризованный свет обладает многими удобными свойствами, и поэтому его часто используют в технических устройствах (например, покрытие экранов современных телефонов обычно содержит слой поляризующего свет материала). Для нас важно, что в квантовой оптике понятие поляризации относится и к отдельным фотонам. Но при этом поляризация фотона, как и любая другая характеристика микрообъекта, не обязательно имеет определенное значение – фотон может находиться в состоянии квантовой суперпозиции состояний с двумя возможными взаимно-перпендикулярными поляризациями. Если мы измеряем поляризацию фотона в таком состоянии (с помощью кристалла-поляроида, который пропускает фотоны в одном из состояний поляризации и отражает в другом), то мы не можем предсказать однозначно результат измерения (прохождение или отражение фотона), а можем лишь определить вероятности, с которыми фотон после взаимодействия с нашим поляроидом пройдет или отразится. Обычно для определения вероятностей требуются расчеты, но иногда

можно обойтись простыми рассуждениями. Например, опираясь на соображения симметрии, можно догадаться, что если направить фотон с линейной поляризацией на поляризатор, ось которого составляет с плоскостью поляризации фотона угол 45° (и, соответственно, такой же угол с плоскостью поляризации составляет направление, перпендикулярное оси), то вероятности отражения и прохождения будут составлять по 50 %.

Очень важный вопрос: может ли понимание вероятностного характера квантовых законов изменить наши возможности? Ответ на него на самом деле положительный. В качестве примера рассмотрим «задачу об однофотонном детонаторе». Представим себе детонатор с зеркалом, которое можно установить на «бомбу». Пусть детонатор подрывает бомбу при попадании на зеркало одиночного фотона, который передает зеркалу часть своего импульса и энергии. Согласно условию задачи, детонатор при установке на бомбу с заметной вероятностью может повредиться. Неисправный детонатор «не чувствует отдачи», так что волна вероятности, отвечающая состоянию фотона до взаимодействия с ним, испытывает упругое отражение без изменения частоты и с фиксированным изменением фазы. Далее в условии нам сообщают, что единственный способ проверить исправность детонатора состоит в том, что мы должны направить на него фотон и посмотреть, испытает ли зеркало детонатора отдачу или нет. Задача состоит в построении процедуры, позволяющей выдавать бомбы с установленным *гарантированно исправным* детонатором. Ясно, что в детерминистическом мире классической физики задача решения не имеет, поскольку при направлении фотона на исправный детонатор произойдет подрыв бомбы, то есть бомба (вместе с детонатором) уничтожаются. То есть мы можем узнать, что детонатор был исправен, но не можем при этом его сохранить вместе с бомбой. В квантовом мире мы можем использовать следующий алгоритм. Соберем установку, показанную на рисунке. В



ней источник выдает фотоны в поляризационном состоянии A, которые направляются на «полупрозрачное зеркало». Так мы называем устройство, которое пропускает фотоны в поляризационном состоянии B и отражает фотоны в поляризационном состоянии C (B и C отвечают взаимно-перпендикулярным поляризациям, а состояние A выбрано так, чтобы вероятности пройти и отразиться для нашего фотона составляли по 50 %). При «отладке» устройства в любом случае после полупрозрачного зеркала фотон попадает на

одно из двух «непрозрачных зеркал», которые работают в точности как зеркало неисправного детонатора (не чувствуют отдачи). При таком отражении частоты волн вероятности не меняются, и они получают одинаковые сдвиги по фазе (состояние B превращается в D, а C – в E). Затем фотоны направляются на полупрозрачное зеркало-синтезатор, которое пропускает фотон, если состояние фотона, полученное за счет интерференции волн вероятности, пришедших к этому зеркалу по двум возможным путям, отвечает поляризации F, и отражает фотоны с поляризацией G (это снова две перпендикулярных поляризации). Так как D и E – это те же B и C с одинаковым сдвигом по фазе, то поляризация фотона, состояние которого возникло при интерференции соответствующих волн вероятности, совпадает с A, и мы можем так настроить зеркало-синтезатор, чтобы $F=A$. Тогда все фотоны в установке будут попадать в детектор F (с вероятностью 100 %), а в детектор G фотоны никогда не будут попадать. После отладки установки заменяем одно из непрозрачных зеркал (скажем, «правое нижнее») зеркалом исследуемого детонатора. Если детонатор неисправен, ничего не изменится. Итак, если несколько подряд фотонов попали в F, и бомба не взорвалась, то ясно, что с высокой вероятностью детонатор неисправен, и мы отправляем бомбу на переустановку детонатора. Если детонатор исправен, то с вероятностью 50 % (если фотон оказался в состоянии B) бомба взорвется, и мы вынуждены начать все сначала – брать новую бомбу, устанавливать

на нее новый детонатор и отлаживать новую установку (считаем, что потери бомб и установок нас не волнуют). Но есть вероятность, что фотон после первого полупрозрачного зеркала оказался в состоянии C , то есть бомба не взорвется. Однако волна вероятности распространялась по обоим каналам, и теперь в одном канале вместо ее упругого отражения происходит изменение частоты и неконтролируемое изменение фазы волны, и теперь интерференция на втором полупрозрачном зеркале не произойдет. Значит, состояние фотона после зеркала-синтезатора отличается от F , и с ненулевой вероятностью этот фотон может оказаться в состоянии G ! Если взаимодействие с зеркалом исправного детонатора «полностью разрушает» когерентность волн вероятности в двух каналах, то вероятность обнаружения фотона в состоянии C в каждом из состояний F и G будет по 50 %. В итоге при исправном детонаторе распределение вероятностей исходов будет таким:

- взрыв бомбы – 50 %;
- бомба не взорвалась, фотон попал в F – 25 %;
- бомба не взорвалась, фотон попал в G – 25 %.

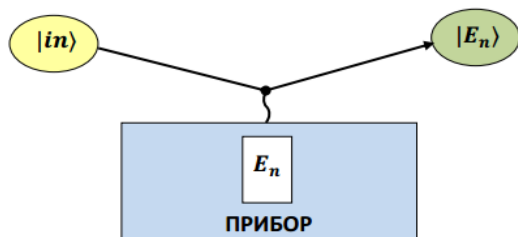
Значит, если при пуске очередного фотона при тестировании детонатора на выходе установке фотон попал в G , нужно остановить пуски фотонов, поскольку мы наверняка знаем, что детонатор исправен – ведь иначе такой результат невозможен.

Итак, мы обнаружили, что существует квантовый алгоритм решения задачи, нерешаемой в классическом мире. Особо следует подчеркнуть, что статистика результатов в присутствии исправного детонатора изменяется не только в случае, когда фотон взаимодействует с его зеркалом, но и тогда, когда он *мог бы* провзаимодействовать! И именно это обстоятельство и позволило разработать нужный алгоритм.

Мы можем сделать еще один важный шаг. Нам нужно понять, что любое взаимодействие микрообъекта с внешними телами есть в некотором смысле «измерение», так как в результате такого взаимодействия состояние микрообъекта изменяется. При этом, вообще говоря, информация о состоянии микрообъекта до взаимодействия почти полностью утрачивается (мы снова получаем повод сказать о «коллапсе» волны вероятности). Эта информация может быть получена только при анализе статистики результатов различных измерений над многими микрообъектами в одинаковых состояниях.

И, естественно, любое измерение мы теперь должны понимать как результат взаимодействия, сопровождающегося «коллапсом» волны вероятности:

Измерение в микромире – это процесс взаимодействия макроскопического прибора с микрообъектом, находящимся в некотором состоянии $|in\rangle$, в результате которого прибор сообщает число E_n , принадлежащее спектру измеряемой величины, а микрообъект переходит в состояние $|E_n\rangle$ с определенным значением измеряемой величины. При этом начальное состояние микрообъекта $|in\rangle$ определяет однозначно набор вероятностей w_n , с которыми может быть получено каждое из возможных значений E_n .



ТЕОРФИЗИКА БЕЗ ФОРМУЛ
Парфенов Константин Владимирович, физический факультет МГУ

ЛЕКЦИЯ 4: ЭРА КВАНТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Очень немногие из тех, кто жили в XIX веке, знали, что потом наступит век XX.

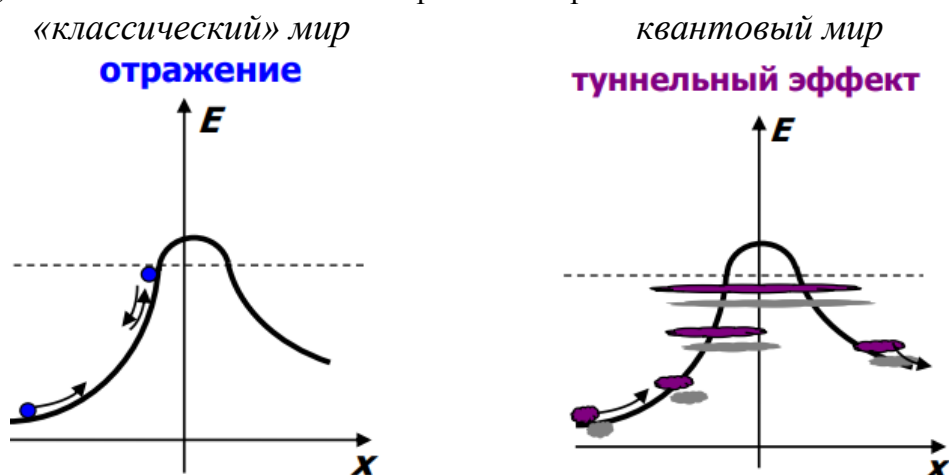
Ст. Ежи Лец

Цитата известного польского журналиста отличается характерной для него парадоксальностью: с одной стороны, практически все знают, что после 19 идет 20, но мало кто догадывается, как изменится жизнь людей при переходе от одного века к другому. И сегодня человечество раз за разом оказывается не готово к изменениям, приносимым развитием технологий.

Этот разговор будет посвящен технологическим новациям, связанным именно с пониманием квантового характера процессов в микромире. И начнем мы его с одного из основных технологических новшеств XX века – с развития *электроники*. Как ясно из названия, речь идет о технологиях управления движением электронов – фундаментальных частиц, входящих в состав материи. Конечно, электроны – существенно квантовые объекты. Между тем многие из процессов с их участием описывались на базе классической физики почти успешно. Например, в рамках классического подхода была построена вполне ясная теория проводимости металлов. Правда, количественные расчеты удельных сопротивлений реальных металлов давали значения, сильно отличающиеся от наблюдаемых. Но это можно было «списать» на сложность устройства кристаллических решеток металлов. Закономерности некоторых процессов (например, линейная зависимость максимальной кинетической энергии электронов, выбиваемых из металла при *фотоэффекте*) вообще не получали в классической теории удовлетворительного объяснения. Сейчас мы знаем, что в уравнении энергетического баланса фотоэффекта (уравнении Эйнштейна) для получения правильного результата нужно использовать формулу Планка для связи энергии фотона с его частотой, так что без квантовой теории в описании фотоэффекта не обойтись. Но в начале XX века эти квантовые закономерности не были связаны с развитием новых технологий.

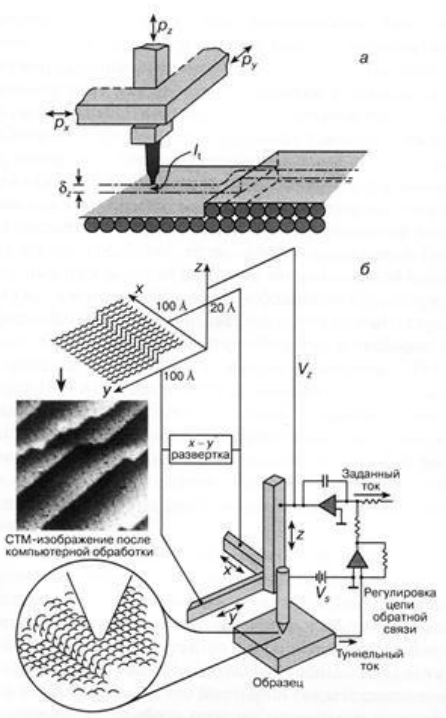
Первым «по-настоящему квантовым» свойством электронов проводимости, использованным для нахождения новых технологических решений скорее всего следует считать их способность к *туннелированию*. Разберемся в природе туннельного эффекта.

Для этого рассмотрим ситуацию, когда точечная частица скользит в однородном поле тяжести по гладкой поверхности в виде «горки». Поведение классической частицы в такой ситуации очевидно: если начальная скорость будет достаточно велика, то она преодолет горку и попадет на другую ее сторону, если нет – дойдет до некоторой точки, в которой кинетическая энергия полностью перейдет в потенциальную (при этом скорость обратится в ноль), а затем начнет скользить в обратном направлении.

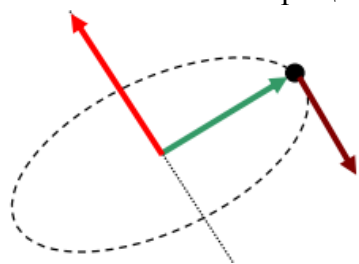


Для квантовой частицы все не так просто. Допустим, что ее энергия недостаточна для преодоления горки. Тогда по мере приближения частицы к точке остановки ее импульс стремится к нулю, а соответствующая длина волны (вместе с неопределенностью координаты) - неограниченно растет. Поэтому в некоторый момент неопределенность координаты становится больше ширины горки, и частица может обнаружиться уже за горкой, откуда она начнет скатывание по противоположному склону. Такой процесс и называют *туннельным переходом*, и способность квантовых частиц совершать такие переходы подтверждена экспериментально. Более того – в современной электронике немало устройств, которые работают именно благодаря тому, что электроны в них совершают туннельные переходы. В частности, туннельные устройства входят в состав практически всех современных компьютеров, смартфонов и т.д. Дело тут в том, что вероятность туннелирования (а значит, и ток через подобное туннельное устройство) очень сильно зависит от параметров потенциального барьера. А это значит, что таким током очень легко управлять.

Один из самых эффектных примеров – сканирующий туннельный микроскоп. В этом устройстве тонкая проводящая игла движется вдоль поверхности (естественно, состоящей из атомов). Электроны могут находиться внутри атомов и могут находиться внутри вещества иглы, но не могут оказаться между ними (обычно на иглу подают небольшой положительный потенциал, но недостаточный для «вырывания» электронов из атомов поверхности). Таким образом, с точки зрения закона сохранения энергии между атомами поверхности и иглой существует классически запрещенная для движения электронов область. Однако, как мы уже поняли, тогда есть ненулевая вероятность, что электроны из атомов поверхности могут совершать туннельные переходы на иглу, и при этом сила создаваемого такими электронами тока (его обычно называют «туннельным током») очень сильно зависит от расстояния между атомом поверхности и иглой. Таким образом, при движении иглы вдоль поверхности мы «считываем» зависимость этого расстояния от координаты конца иглы, и можем узнать форму поверхности с точностью до размеров отдельного атома! И это устройство – не фантазия теоретиков, а продукт реальных технологий, используемый на практике.



Следует также отметить, что некоторые характеристики квантовых частиц очень заметно отличаются от своих, классических аналогов. Очень важный для наших дальнейших рассуждений пример – *момент импульса*. Эта величина в классической механике играет при описании вращательного движения такую же роль, какую играет импульс при описании поступательного движения. Для частицы, совершающей вращательное движение вокруг заданной оси, величина момента импульса равна произведению величины импульса на расстояние от оси вращения до частицы: $L \equiv r_{\perp} \cdot p$. Читатели, знакомые с конструкцией,



называемой векторным произведением, могут пользоваться общим векторным определением момента импульса: $\vec{L} \equiv [\vec{r} \times \vec{p}]$. В любом случае ясно, что при остановке классической частицы ее момент импульса обращается в ноль. Однако среди квантовых частиц есть такие, у которых момент импульса отличен от нуля даже при полной остановке частицы. Это означает, что их момент импульса содержит часть,

связанную не с движением частицы, а с ее «внутренней» природой. Такой «*собственный*» момент импульса квантовых частиц называют *спином*. Квантовомеханические вычисления показывают, что *проекция спина* на некоторое направление может принимать только

значения, равные *целым* или *полуцелым* долям величины $\hbar \equiv h/2\pi$. В этом случае и сам спин называют соответственно *целым* или *полуцелым*. При этом поведение квантовых частиц существенно зависит от значения их спина. Оказывается, что частицы с целым спином могут находиться одновременно в одном и том же состоянии в любом количестве (такие частицы называют *бозонами*). При охлаждении системы бозонов происходит *бозе-конденсация* – в итоге все бозоны соберутся в состоянии с наименьшей возможной энергией. Для частиц с полуцелым спином действует «принцип запрета» – в каждом из состояний может находиться не более одной такой частицы (их называют *фермионами*). Так что при охлаждении системы фермионов в состояние с наименьшей энергией сможет сесть только небольшое количество частиц, у которых будут различаться только характеристики состояния, от которых энергия не зависит. Поэтому энергия системы фермионов при охлаждении до «абсолютного нуля температуры» (когда система перестает отдавать энергию) оказывается больше, чем у системы из такого же количества бозонов, помещенных в тот же объем. По этой причине газ из фермионов гораздо труднее сжимать, чем газ из бозонов – фермионы стремятся отдалиться друг от друга даже в отсутствие взаимодействия между ними и при нулевой температуре.

Способ распределения частиц по состояниям (или по значениям энергии) часто называют *статистикой* этих частиц. Распределение, при котором число частиц в одном состоянии не ограничено, называют *статистикой Бозе-Эйнштейна* (от этого названия и произошло название «бозоны» для частиц, подчиняющихся такой статистике). Аналогично «фермионы» – название частиц, подчиняющихся *статистике Ферми-Дирака*. Отмеченная выше *связь спина частиц с их статистикой* (все частицы с целым спином являются бозонами, все частицы с полуцелым спином являются фермионами) является важным свойством квантового мира и имеет много интересных следствий.

Важный пример – поведение электронов проводимости в металлах. Как известно, такие электроны движутся внутри металла практически как *свободные* – то есть как будто на них не действуют силы. На самом деле они, конечно, отталкиваются друг от друга (как одноименные заряды) и притягиваются к положительно заряженным ионам решетки металла. Но в целом кусок металла макроскопического размера обычно является электрически нейтральным, и *в среднем* все эти силы компенсируют друг друга. Поэтому мы имеем дело с как будто с *газом* из фермионов. При охлаждении металла его электроны проводимости ведут себя согласно статистике Ферми-Дирака, и даже при температурах, близких к абсолютному нулю, у системы электронов остается еще приличный «избыток» энергии по сравнению с системой бозонов той же плотности. Однако более детальное исследование показывает, что на самом деле силы, действующие на отдельный электрон, компенсируются не полностью. Дело в том, что электроны – не просто «точечные» заряды. У них есть еще и *магнитные моменты*, связанные со спином (каждый электрон еще и «маленький магнит»), есть еще и другие типы взаимодействий. Оказывается, что во многих решетках поведение электронов соответствует тому, что у них есть очень слабое «остаточное» притяжение в состояниях, в которых суммарные импульс и момент импульса пары электронов равен нулю. В результате системе электронов энергетически выгодно разбиться на такие пары. Движение электронов в такой паре строго скоррелировано, и каждая пара (их называют «*куперовскими парами*») эффективно становится как бы новой «частицей» с нулевым спином, то есть бозоном! Охлаждение системы бозонов приводит к *бозе-конденсации*, и система электронов проводимости металла переходит в состояние с очень низкой энергией. Любое «возбуждение» (увеличение энергии) системы в таком состоянии требует «разрыва» пар. Поэтому энергию системы электронов проводимости металла при очень низкой температуре нельзя изменить «чуть-чуть» – требуется преодоление некоторого порога. И если этот порог больше энергии тепловых колебаний ионов решетки (которая при абсолютной температуре T порядка kT , где k – постоянная Больцмана), то электроны не смогут получить от иона решетки никакую энергию (большую энергию ион отдать не может, а меньшую энергию «не могут принять» электроны). Тогда в состоянии *бозе-конденсации куперовских пар* всякий обмен энергией между ионной решеткой и газом электронов проводимости полностью прекращается. В частности, поток куперовских пар не

нагревает решетку, то есть у решетки **полностью исчезает** электрическое сопротивление! Это явление называют сверхпроводимостью, и оно действительно наблюдается у многих металлов при температурах, близких к абсолютному нулю. На самом деле описанный механизм ее возникновения – не единственный, и у некоторых сложных решеток сверхпроводимость может возникать и при более высоких температурах. *Высокотемпературными* называют сверхпроводники (ВТСП), которые теряют сопротивление при температурах выше температуры кипения азота при нормальном атмосферном давлении (примерно равной -196°C). Такие материалы (в основном *купраты*, содержащие атомы меди) были созданы еще в прошлом веке, а сейчас физики работают над созданием *комнатно-температурных сверхпроводников* (КТСП), которые должны терять сопротивление при температурах выше 0°C . Создание недорогих и устойчивых КТСП должно вызвать технологическую революцию во многих областях – от компьютерных технологий до передачи электроэнергии и железнодорожного транспорта, в котором должны стать очень выгодны поезда на магнитном подвесе.

Очень любопытное следствие связи спина со статистикой – то, что квантовые законы могут проявляться даже в астрономических масштабах. Когда «обычная» звезда типа нашего Солнца исчерпает запасы ядерного горючего, то она больше не сможет поддерживать высокую температуру своего вещества и начнет остывать. Из-за этого давление плазмы из ионов начнет падать, что приведет к сжатию звезды силами тяготения. Как показывают расчеты, сжатие в такой ситуации не остановится до тех пор, пока электронные оболочки отдельных ионов не начнут объединяться, и вещество звезды не превратится в единое облако электронов, внутри которого будут «плавать» ядра. Таким образом, звезда станет по сути огромной молекулой (при массе немного больше массы Солнца ее радиус станет около 10000 км, то есть она станет всего в полтора раза больше Земли). Удивительно, но в нашей Галактике таких звезд немало – астрономы называют их **«белыми карликами»**. Равновесие белого карлика поддерживается давлением ферми-газа (бозе-газ не смог бы остановить сжатие) – системы «общих» электронов, у которых отталкивание электронов в среднем уравнивается их притяжением к ядрам.

Однако белые карлики, как правило, не вечны – своим сильным полем тяготения они собирают из окружающего пространства вещество и растут, пока не достигнут критической величины массы $1.44 \cdot M_{\odot}$ (называемой *пределом Чандрасекара* по фамилии индийского ученого, рассчитавшего его на основе анализа устойчивости подобных объектов; здесь $M_{\odot}$ – масса Солнца). Тогда в веществе звезды начинается нейтронизация (электроны ударяют по протонам в ядрах и превращают их в нейтроны, из-за чего число электронов быстро убывает, а вместе с ним и давление ферми-газа). В результате звезда превращается в гигантское атомное ядро (радиусом в районе 12-14 км при массе в $1,4 \cdot M_{\odot}$) с невероятно огромной плотностью вещества (порядка 10^{14} г/см^3), сверхсильным магнитным полем и очень быстрым вращением. Такие объекты тоже обнаруживаются астрономами – их называют **«нейтронные звезды»**. Очень интересно, что уравнения, описывающие состояние таких объектов (белых карликов и нейтронных звезд), несмотря на их очевидную макроскопичность как объектов, являются квантовыми. Например, в формуле для предела Чандрасекара содержится постоянная Планка! Это лишний раз напоминает нам о единстве физического мира и об условности его разделения на «классическую» и «квантовую» части только по размеру объектов.

В завершение разговора о применении квантовых законов для разработки новых технологических решений полезно поговорить об эффекте *«искусственного понижения размерности»* пространства движения квантовых частиц (например, электронов проводимости). Пусть нам удалось, например, создать в металлическом кристалле две параллельные плоскости, непроницаемые для этих электронов на расстоянии d друг от друга. Тогда в направлении «поперек» этих плоскостей электрон может находиться только между ними, и соответствующая ему волна вероятности должна зануляться на обеих плоскостях. Значит, длина этой волны должна быть равна $2d/n$ с целым n . Тогда величина проекции импульса электрона на перпендикуляр к плоскостям кратна $h/2d$, а разность по энергии между *основным* состоянием движения электрона (так называют состояние с наименьшей

энергией) и его *низшим возбужденным* состоянием (с наименьшей энергией среди состояний, отличных от основного) $\Delta E = \frac{h^2}{8md^2}(2^2 - 1^2) = \frac{3h^2}{8md^2}$. При температуре решетки менее $kT < \Delta E$ ни один электрон не сможет перейти даже в низшее возбужденное состояние, и все электроны будут одинаково двигать поперек плоскостей. Фактически движение электронов проводимости в такой ситуации станет *двумерным* (2D). В этом случае говорят о возникновении квантовой 2D-плоскости, в которой движутся электроны проводимости. Аналогично, ограничив движение электронов в двух направлениях, получаем квантовые 1D-нити, по которым движутся электроны, а по всем трем – квантовые 0D-точки (их также называют «искусственными атомами»). Законы движения электронов в таких структурах пониженной размерности могут сильно отличаться от законов трехмерных движений, и поэтому их можно использовать для создания новых устройств, управляющих движением электронов. Например, можно создать квантовые точки с заданными спектрами поглощения и излучения электромагнитных волн. Можно заставить их поглощать энергию и «высвечиваться» в нужных нам ситуациях – так можно создавать «маркеры», сигнализирующие нам о появлении этих ситуаций. Тогда квантовые точки могут сообщать нам о присутствии в органе быстроделющихся (например, раковых) клеток, или о присутствии в молекуле ДНК определенного «гена» (сочетания нуклеотидов), или о турбулентных завихрениях в кровотоке, и еще о многих других вещах.

ТЕОРФИЗИКА БЕЗ ФОРМУЛ
Парфенов Константин Владимирович, физический факультет МГУ
ЛЕКЦИЯ 5: КВАНТОВАЯ ИНФОРМАТИКА.

Господа, в гильбертовом пространстве остается еще много места.

Саундерс Маклейн

Вероятностные законы квантовой физике приводят и к существованию нового типа информации – информации и состоянии квантового объекта. Кроме того, как мы видели из некоторых примеров, возникают и принципиально новые алгоритмы работы с носителями этой информации. Специалисты по теории информации говорят о возникновении нового раздела этой теории – *квантовой информатики*.

Для начала вспомним о типичном физическом устройстве, которое можно использовать для хранения информации. В классическом мире такое устройство называют так же, как и классическую единицу информации – *бит*. Это любой физический объект, который может находиться в двух различных состояниях (лампочка светит/не светит), с помощью которых мы кодируем числа «0» и «1» (лампочка не светит $\equiv 0$, лампочка светит $\equiv 1$). В квантовом мире объект с двумя различными состояниями – объект, который при измерении какой-либо его характеристики (принимаяющей значения 0 или 1) будет нашим измерительным прибором переведен в одно из двух базисных состояний $|0\rangle$ или $|1\rangle$. Такой объект называют *кубитом* («квантовым битом»).

Подобных систем можно создать очень много. Например, если мы работаем с фотонами, у которых мы проводим только измерение линейной поляризации в некотором базисе (если фотоны движутся вдоль оси z , это может базис из состояний с поляризацией по осям x и y), то эти поляризационные состояния и можно считать состояниями кубита ($|x\rangle \equiv |0\rangle$ и $|y\rangle \equiv |1\rangle$). Другой пример – «ловушки» для заряженных частиц (электронов, атомов или ионов), существующие в некоторых кристаллических решетках. В такой «ловушке» движение заряженной частицы ограничено кристаллическим полем по всем трем направлениям, и у частицы есть «связанное» состояние. Это состояние может быть свободно (что отвечает состоянию кубита $|0\rangle$) или занято ($|1\rangle$). Довольно популярная в реальных устройствах реализация может быть построена на базе сверхпроводящего контура с непроводящей вставкой. Носители заряда могут туннелировать через вставку, так что ток в таком контуре может существовать, а может и отсутствовать – снова мы имеем систему с двумя состояниями. Вспомнив про спин (собственный момент количества движения квантовых частиц) и про то, что у многих частиц со спином связан еще и магнитный момент (частица является «элементарным магнитом»), мы можем понять, что у частицы спина $\frac{1}{2}$ возможны два состояния с разными энергиями во внешнем магнитном поле (магнитный момент направлен по полю или против него). То есть эти два состояния можно различить измерением энергии, и это тоже кубит. Можно предложить и другие примеры, но отметим, что все перечисленные реализуются на практике и используются в реальных устройствах квантовой информатики.

Как мы уже знаем, произвольное состояние кубита является *квантовой суперпозицией* двух базисных состояний

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle. \quad (1)$$

Здесь коэффициенты разложения определяют вероятности того, что при измерении кубит будет обнаружен в каждом из базисных состояний: $w_0 = |\alpha|^2$ и, соответственно, $w_1 = 1 - w_0 = |\beta|^2$. Но мы должны помнить, что при наложении волн вероятности (как и для всяких волн) результат их интерференции зависит не только от амплитуд складываемых волн, но и от сдвига их по фазе относительно друг друга. В классической теории колебаний

был разработан математический метод, позволяющий достаточно удобно анализировать сложение когерентных колебаний с учетом разности фаз – метод комплексных амплитуд (изложение этого метода в приложении к цепям переменного тока можно посмотреть в <https://teach-in.ru/lecture/2023-06-16--Parfenov-2>).

Дополнение 1: Что такое комплексные числа? (см. также <https://teach-in.ru/lecture/2023-06-16--Parfenov-1>).

Если задаться целью научиться извлекать квадратные корни из отрицательных чисел, можно определить мнимую единицу $i \equiv \sqrt{-1}$, а вслед за ней – множество комплексных чисел $z = x + iy$. В этой записи x и y – два вещественных числа, называемых вещественной и мнимой частью комплексного числа z : $x = \text{Re}(z)$, $y = \text{Im}(z)$. Комплексные числа можно перемножать и делить друг на друга, получая снова комплексные числа. Эти операции определяются следующими формулами:

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1),$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{x_2y_1 - x_1y_2}{x_2^2 + y_2^2}$$

Вообще, с комплексными числами можно проводить любые алгебраические операции. Можно определить на множестве комплексных чисел многие известные Вам функции. Например, для экспоненты справедлива формула Эйлера:

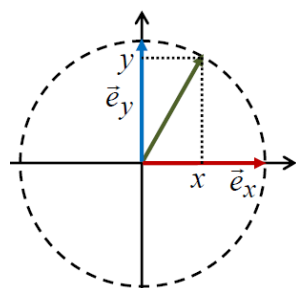
$$e^z = e^x \cdot e^{iy} = e^x \cdot [\cos(y) + i \cdot \sin(y)].$$

Комплексное число $z^* \equiv x - iy$ называют сопряженным к числу z . Вещественная неотрицательная величина $|z| \equiv \sqrt{z \cdot z^*} = \sqrt{x^2 + y^2}$ называется *модулем* комплексного числа. С помощью определения фазы φ комплексного числа

$$\begin{cases} \cos(\varphi) \equiv \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ \sin(\varphi) \equiv \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{cases}$$

можно ввести запись комплексного числа, представленного в экспоненциальной форме $z = |z| \cdot e^{i\varphi}$.

Возвращаясь к описанию состояний кубита, заметим, что описание произвольной суперпозиции волн вероятности можно получить, считая α и β в **(1)** комплексными числами. Уже в этот момент мы должны понять, что набор состояний кубита «значительно больше» набора состояний бита – их бесконечно много (именно об этом и говорил Саундерс Маклейн, так как пространство состояний кубита математики относят к пространствам, которые они называют *гильбертовыми*)! Действительно, возможность построения суперпозиций с точки зрения математика означает, что состояния кубита образуют некое *векторное пространство*,

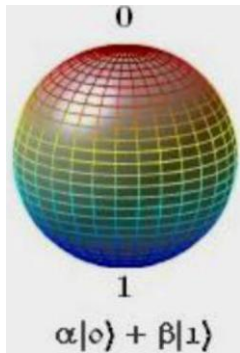


так что можно говорить о некоей геометрической аналогии. В обычном двумерном евклидовом пространстве (в плоскости) можно ввести базисные вектора $\vec{e}_x$ и $\vec{e}_y$, по которым раскладывается любой вектор, лежащий в этой плоскости: $\vec{r} = x \cdot \vec{e}_x + y \cdot \vec{e}_y$. Отметим, что в качестве базиса удобно использовать пару перпендикулярных векторов единичной длины: $|\vec{e}_x| = |\vec{e}_y| = 1$ и $\vec{e}_x \perp \vec{e}_y$. Если

дополнительно потребовать, чтобы $|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2} = 1$, то мы получим набор векторов единичной длины в плоскости xy . Тогда можно заметить, что любой такой вектор можно «закодировать» величиной угла γ между осью x и нашим вектором – ведь для единичного вектора ясно, что $x = \cos(\gamma)$ и $y = \sin(\gamma)$.

Однако для состояний кубита одного угла явно будет недостаточно. Ведь в этом случае «координаты» – это комплексные числа α и β .

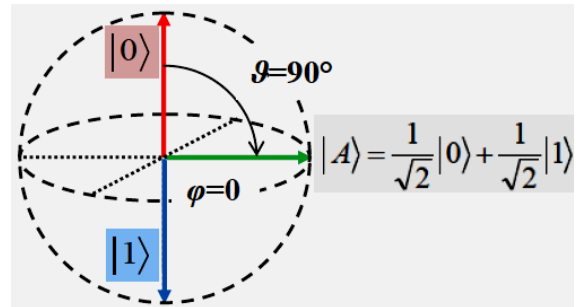
Условие $w_0 + w_1 = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ на полную вероятность позволяет записать все «подходящие» комплексные числа через два вещественных параметра – углы ϑ и φ : $\alpha = \cos(\vartheta/2)$, $\beta = \sin(\vartheta/2) \cdot e^{i\varphi}$. Если эти углы воспринимать как сферические углы заданного направления (ϑ – угол между заданным направлением и осью z системы



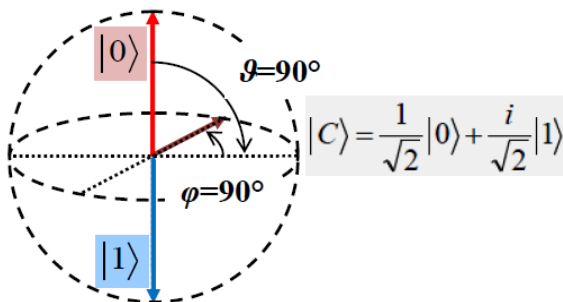
координат, а φ – угол между осью x и проекцией этого направления на плоскость xy), то можно изображать состояния кубита точками на сфере единичного радиуса (ее называют *сферой Блоха*), или векторами, проведенными из центра сферы в соответствующие точки. Например, сами базисные состояния $|0\rangle$ и $|1\rangle$ изображаются единичными векторами, идущими по оси z и против нее. В качестве примера на рисунке также показано состояние

$$|A\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle, \text{ в котором}$$

вероятности получить 0 или 1 при измерении кубита в базисе $(|0\rangle, |1\rangle)$ (то есть при взаимодействии кубита с прибором, отправляющим кубит в одно из этих состояний) равны по $\frac{1}{2}$ (50 %). Как видно, на сфере Блоха такому состоянию отвечает точка, сферические углы которой равны $\vartheta=90^\circ$ и $\varphi=0^\circ$.



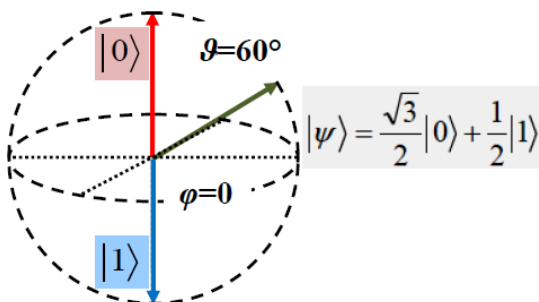
Действительно, в этом случае $\alpha = \cos(45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ и $\beta = \sin(45^\circ) \cdot e^0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$.



Отметим, что (в соответствии с формулой Эйлера, из которой следует $e^{i\varphi} = \cos(\varphi) + i \cdot \sin(\varphi)$) углы $\varphi \neq 0, 180^\circ$ отвечают комплексным значениям β . Например, углы $\vartheta=90^\circ$ и $\varphi=90^\circ$ отвечают значениям коэффициентов $\alpha = \cos(45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ и

$$\beta = \sin(45^\circ) \cdot e^{i\pi/2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (\cos(90^\circ) + i \cdot \sin(90^\circ)) = \frac{i}{\sqrt{2}},$$

и поэтому они «кодируют» состояние $|C\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|1\rangle$.



В качестве еще одного примера приведем случай $\vartheta=60^\circ$ и $\varphi=0^\circ$, для которого $\alpha = \cos(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\beta = \sin(30^\circ) \cdot e^0 = \frac{1}{2}$, и вектор состояния

$$\text{записывается в виде } |\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle.$$

Очень важно вспомнить, что у квантовой системы существует множество величин, доступных измерению – мы можем сконструировать множество разных приборов, которые при взаимодействии с кубитом будут отправлять его в одно из пары базисных состояний. Это значит, что таких базисов может быть неограниченное количество. На диаграмме Блоха, такие базисы всегда изображаются парой единичных векторов, направленных в разные стороны (подобно $|0\rangle$ и $|1\rangle$). В частности, такой базис образуют вектора $|A\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$

и $|B\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$. Следует обратить внимание, что *измерение в базисе* $(|A\rangle, |B\rangle)$ – взаимодействие кубита с «новым» прибором – может быть произведено над кубитом в любом состоянии. Как предсказать статистику измерений в базисе $(|A\rangle, |B\rangle)$ для состояния $|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle$? Приведем здесь необходимую выкладку (на лекции результат был приведен без вывода). Сначала, почленно складывая и вычитая выражения $|A\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$ и $|B\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$, выражаем вектора базиса $(|0\rangle, |1\rangle)$:

$$\begin{cases} |A\rangle + |B\rangle = \sqrt{2}|0\rangle \\ |A\rangle - |B\rangle = \sqrt{2}|1\rangle \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|A\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|B\rangle \\ |1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|A\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|B\rangle \end{cases}.$$

Затем подставляем эти выражения в формулу разложения для нужного вектора:

$$|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}(|A\rangle + |B\rangle) + \frac{1}{2\sqrt{2}}(|A\rangle - |B\rangle) = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}|A\rangle + \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}|B\rangle.$$

Таким образом, мы можем определить вероятности того, что при измерении в новом базисе кубита, находящегося в состоянии $|\psi\rangle$, будут получены результаты A или B :

$$w_A = \left| \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4} \approx 0,933, \quad w_B = \left| \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4} \approx 0,067.$$

Конечно, $w_A + w_B = 1$. Нам пришлось поработать с формулами, но иначе мы бы, конечно никак не смогли бы выдать *количественные предсказания*. А сейчас мы это сделали, причем использовали для этого достаточно простые математические действия. Важно было усвоить, как работает предложенная схема описания состояний кубита. Желаясь разобраться в этой процедуре более полно, рекомендуется попробовать **самостоятельно** изучить измерения кубита, находящегося в состоянии $|\psi\rangle$, в базисе $(|C\rangle, |D\rangle)$, в котором

$|C\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|1\rangle$, а $|D\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|1\rangle$. Чему равны вероятности возможных исходов? (правильная выкладка в конце конспекта).

Дополнение 2: Возможные базисы и скалярное произведение.

Еще немного поговорим о формулах (этого фрагмента не было в лекции). Учащимся школ известно про *скалярное произведение векторов* в «обычном» евклидовом двумерном пространстве: на языке геометрии $(\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2) \equiv |\vec{r}_1| \cdot |\vec{r}_2| \cdot \cos(\gamma)$, где γ – угол между векторами. Например, видно, что перпендикулярность векторов означает равенство нулю их скалярного произведения. Эту величину можно выразить через координаты векторов $(\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2) = x_1x_2 + y_1y_2$. Пара базисных векторов $\vec{e}_x$ и $\vec{e}_y$, ортогональны друг другу и имеют единичную длину, и все эти требования можно записать через скалярное произведение: $(\vec{e}_x \cdot \vec{e}_x) = (\vec{e}_y \cdot \vec{e}_y) = 1$ и $(\vec{e}_x \cdot \vec{e}_y) = 0$. Ясно, что, кроме $\vec{e}_x$ и $\vec{e}_y$, можно выбрать и другие пары базисных векторов, но все эти пары удобно выбирать так, чтобы они удовлетворяли этим соотношениям (тогда они все будут состоять из единичных перпендикулярных векторов).

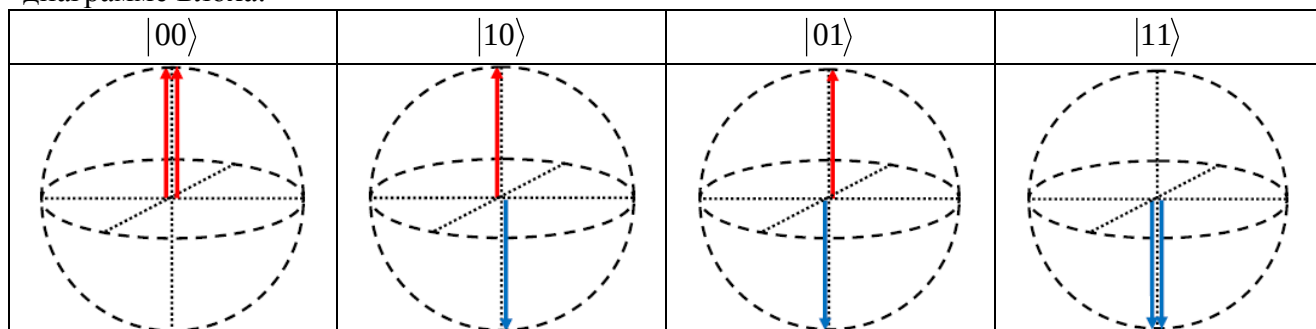
В гильбертовых пространствах, где координаты – комплексные числа, *скалярное произведение* обычно вводят похожим образом: $\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle \equiv (\alpha_1)^* \alpha_2 + (\beta_1)^* \beta_2$. В этом случае единичность длины вектора тоже можно записать через скалярные произведения: $\langle 0 | 0 \rangle = \langle 1 | 1 \rangle = 1$, и базисные вектора тоже можно считать «перпендикулярными» (не по геометрическому образу в диаграмме Блоха, а по скалярному произведению!): $\langle 0 | 1 \rangle = 0$.

Нетрудно проверить, что это выполняется для любого базиса. Например, $\langle A|A \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 1$, $\langle B|B \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 1$ и $\langle A|B \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 0$. Получается, в двумерном гильбертовом пространстве базис – это тоже пара ортогональных единичных векторов, но только нужно использовать правильное определение ортогональности.

Обратимся теперь к системе из двух кубит. Легко догадаться, что у такой системы измерения каждого из кубитов в базисе $(|0\rangle, |1\rangle)$ будет отправлять двухкубитовую систему в одно из 4 двухкубитовых состояний: $|00\rangle$, $|01\rangle$, $|10\rangle$ или $|11\rangle$. Так что эти четыре состояния образуют базис для двухкубитовой системы, а произвольное состояние такой системы

$$|\Psi\rangle = \alpha|00\rangle + \beta|10\rangle + \gamma|01\rangle + \delta|11\rangle,$$

где $w_{00} + w_{10} + w_{01} + w_{11} = |\alpha|^2 + |\beta|^2 + |\gamma|^2 + |\delta|^2 = 1$. Мы снова можем построить множество двухкубитовых базисов и связать с каждым базисом процедуру измерения. Только теперь результат измерения – пара символов. Впрочем, при желании мы можем снова использовать один символ, но пробегающий 4 значения. Изобразим двухкубитовый базис на диаграмме Блоха:



Рассуждая аналогично, поймем, что базис в пространстве состояний системы из N кубит должен состоять из 2^N состояний.

Но среди допустимых состояний системы из нескольких кубит есть состояния, в которых состояние одного из кубит может как-то быть связанным с состоянием других кубит. Такие состояния называют **запутанными**. Рассмотрим конкретный пример для двухкубитовой системы.

У фотонов – квантов электромагнитного поля – есть спин (собственный момент количества движения). В стандартных единицах $\hbar \equiv h/2\pi$ проекции спина фотона на выделенное направление (для фотона самое естественное выделенное направление – это направление его движения) может принимать значения ± 1 . Среди частиц микромира существуют частицы, называемые π^0 – мезонами. Спин π^0 равен нулю. Эти частицы нестабильны, и основной канал их распада – это распад на два фотона. Если наблюдать такой распад из системы отсчета, в которой до распада π^0 покоился, то суммарный импульс пары фотонов равен нулю: $\vec{P}_1 + \vec{P}_2 = 0$. Более того почти всегда эти фотоны разлетаются вдоль одной прямой (естественно, в разные стороны), так что часть момента импульса системы двух фотонов, связанные с их движением относительно выбранной СО, равна нулю. В результате, в соответствии с законом сохранения момента импульса в распаде $\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$, сумма спиновых моментов фотонов есть 0: $\vec{S}_1 + \vec{S}_2 = 0$! Совместное использование законов сохранения приводит к выводу: Если у одного фотона проекция спина на направление движения равна +1, то у второго тоже должна быть +1; если у первого фотона она равна -1, то и у второго она тоже -1. Итак, законы сохранения требуют, чтобы оба рожденных в таком распаде фотона имели одинаковые проекции спина на направление движения. Но в реальности до распада выделенных направлений нет, направления полета фотона после

распада неизвестно, так что для каждого фотона из симметрии понятно, что его состояние должно быть квантовой суперпозицией состояний с проекциями ± 1 с равными вероятностями. Если считать спиновые состояния фотона состояниями кубита (что очевидно возможно, например: $|0\rangle$ отвечает проекции $+1$, а $|1\rangle$ отвечает проекции -1), то можно сформулировать наш вывод в следующем виде: состояние пары фотонов, рожденных в распаде π^0

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle.$$

Это и есть запутанное состояние. Отметим, что квантовая запутанность состояния влияет на статистику измерений, несмотря на невозможность «информационного общения» наших фотонов – ведь они летят со скоростью света в вакууме в разные стороны. Пусть, например, на пути одного из фотонов наблюдатель А установил прибор, измеряющий проекцию спина фотона, а наблюдатель В установил такой прибор на пути второго фотона из нашей запутанной пары – но так, чтобы В проводил свое измерение заведомо позже А. Пусть также в промежутке между распадом и вторым измерением система не взаимодействует ни с чем, кроме измерительных приборов А и В. В статистике, собранной по многим парам, А и В должны обнаружить, что каждый из них получает $+1$ или -1 с равными вероятностями. И в отношении конкретного фотона А не может предсказать результат своего измерения. Но из-за запутанности он всегда знает результат, который получит В для фотона, «парного» к только что измеренному им. Результат В всегда должен совпадать с результатом А, полученным чуть ранее. Но как фотон, который измерялся В, «узнал» о том, каким должно быть его состояние? Ведь фотон, измеряемый А, перешел в свое состояние только в момент измерения А, а сигнал от А к В не мог успеть дойти до фотона В раньше измерения!

Альберт Эйнштейн считал это «провалом» квантовой теории – с его точки зрения она предсказывала «призрачное дальнодействие», то есть предсказывала, что квантовая информация (о состоянии фотона) может распространяться намного быстрее света в вакууме. Но реальные измерения по этой схеме подтвердили правильность таких предсказаний. Более того – измерения с реальными запутанными кубитами указывают на то, что квантовая информация может быть передана практически мгновенно! Как видно, введение в квантовую теорию вероятностных законов нарушает классический принцип причинности – в том числе и в этом отношении.

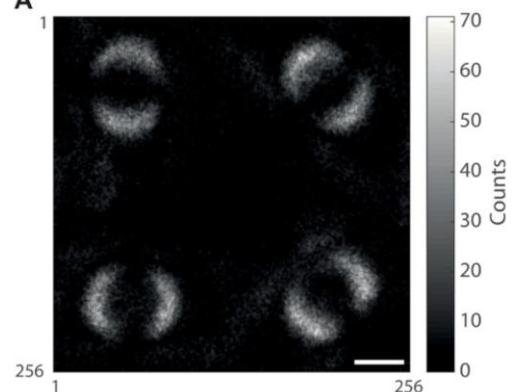
Очень известный пример проявления квантовой запутанности состояний фотонов представлен на фотографии, взятой из открытых источников (ее часто называют «первым фото квантовой запутанности»). Мы видим, **А** «пятнышки» на фотопластинке, получившиеся при попадании на нее пучков фотонов, запутанных по состоянию поляризации (то есть в этом случае

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle, \quad \text{причем} \quad |0\rangle \text{ отвечает}$$

поляризации по оси x , а $|1\rangle$ отвечает поляризации по

оси y). Установка сделана таким образом, что положение темной полосы на «пятнышке» указывает положение плоскости поляризации. В левой части фотографии мы видим пятнышки пучков, на которые в пути от места рождения до фотопластинки не производили никаких воздействий, влияющих на поляризацию, и мы видим, что поляризации фотонов пучков действительно взаимно-перпендикулярны. В правой части фотографии мы видим изменение картины после того, как на фотоны одного пучка было произведено воздействие, повернувшее плоскость поляризации на некий угол. Как видно, плоскости поляризации двух пучков остались перпендикулярны – у второго пучка плоскость поляризации повернулась на такой же угол, хотя никакого воздействия на второй пучок не производили!

Можно ли использовать квантовую запутанность для совершенствования технологий работы с информацией? Да, можно, причем в учебниках по квантовой информатике можно найти



множество примеров такого «усовершенствования». В нашем курсе я ограничусь лишь двумя (но зато очень знаменитыми) примерами.

Пример 1: *Плотное кодирование* информации с помощью запутанных кубит.

Пусть А должна передать В два бита классической информации по «почте», позволяющей пересылать носители информации. Если в распоряжении А и В есть «классическая почта», позволяющая пересылать классические биты, то А, естественно, придется отправить В две «посылки». Можно ли обойтись одной «посылкой», если в их распоряжении оказалась «квантовая почта», по которой можно пересылать кубиты? Для этого наши герои могут воспользоваться следующим алгоритмом действий.

- А и В заранее приготовили пару запутанных кубит в состоянии $|I\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$ и «поделили» ее (то есть при удалении друг от друга у каждого остался один кубит, но им удалось сохранить двухкубитную систему от внешних воздействий, меняющих состояние).

- А воздействует на СВОЙ кубит, изменяя его состояние одним из 4 способов:

I) Ничего не делает, и пара кубит остается в состоянии $|I\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$

II) Воздействует так, чтобы $|0\rangle \rightarrow |1\rangle$, а $|1\rangle \rightarrow |0\rangle$, и тогда конечное состояние пары

$$|II\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle.$$

III) Воздействует так, чтобы $|0\rangle \rightarrow -|1\rangle$, а $|1\rangle \rightarrow |0\rangle$, и тогда конечное состояние пары

$$|III\rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle.$$

IV) Воздействует так, чтобы $|0\rangle \rightarrow |0\rangle$, а $|1\rangle \rightarrow -|1\rangle$, и тогда конечное состояние пары

$$|IV\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle.$$

Отметим, что $|I - IV\rangle$ образуют базис в пространстве состояний двухкубитовой системы – все эти 4 вектора имеют единичную длину и «перпендикулярны» (их скалярные произведения равны нулю).

- А пересылает свой кубит В одной посылкой по квантовой почте, и у В есть двухкубитовая система.
- В измеряет двухкубитовую систему в базисе $|I - IV\rangle$, и узнает, какое из 4 чисел I-IV сообщила ему А. Два бита классической информации переданы.

Отметим важное обстоятельство, связанное с этим алгоритмом. Как видно, мы считаем, что входящие в него воздействия, которые производит А, осуществимы. Более того – мы считаем, что в процессе изменений состояния при таких воздействиях квантовая информация «не теряется» - хотя базисные состояния изменяются, коэффициенты разложения вектора по ним остаются прежними! В квантовой информатике считается, что осуществление подобных операций – «дело физиков», и на практике они действительно производятся над реальными квантовыми системами. Мы вернемся к этому вопросу в следующей лекции.

Пример 2: *Квантовая телепортация* информации о состоянии кубита.

Если мы слышим слова «квантовая телепортация», то иногда мы вспоминаем какой-нибудь фантастический фильм, в котором герои прыгают в некий «портал», и оказываются в другом времени, в другой галактике, другой Вселенной... Есть что-нибудь подобное в реальном мире? Удивительно, но на сегодня мы умеем телепортировать квантовую информацию.

Рассмотрим следующую ситуацию. Пусть, как и в предыдущем примере, А и В заранее приготовили пару запутанных кубит в состоянии $|I\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$ и «поделили» ее. Но теперь некто приготовил свой кубит (далее мы будем называть его «телепортируемым

кубитом») в произвольном состоянии $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, причем А и В не знают, что это за состояние. Этот кубит прислан А по «квантовой почте», и она должна сделать так, чтобы он попал к В, но теперь В находится «слишком далеко», и квантовая почта не может обеспечить пересылку кубита от А к В. Тем не менее существуют алгоритмы, позволяющие выполнить задачу. Рассмотрим один из них.

- А «присоединяет» телепортируемый кубит к имеющейся системе запутанных кубит и получает трехкубитовую систему в состоянии

$$|\psi\rangle|I\rangle = \frac{\alpha}{\sqrt{2}}|000\rangle + \frac{\alpha}{\sqrt{2}}|011\rangle + \frac{\beta}{\sqrt{2}}|100\rangle + \frac{\beta}{\sqrt{2}}|111\rangle. \quad (2)$$

- А измеряют доступную ей пару кубит (телепортируемый + ее половинка запутанной пары) в базисе $|I-IV\rangle$.

Чтобы понять, что в результате получится, необходимо переписать (2) так, чтобы на первых двух позициях находились двухкубитовые базисные состояния, соответствующие измерению. Посмотрев на выражения состояний базиса $|I-IV\rangle$, мы можем увидеть, как из них комбинируются имеющиеся. В самом деле:

$$\begin{cases} |00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|I\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|IV\rangle \\ |01\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|II\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|III\rangle \\ |10\rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}}|II\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|III\rangle \\ |11\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|I\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|IV\rangle \end{cases}.$$

Подставляя это в (2), находим, что

$$|\psi\rangle|I\rangle = \frac{\alpha}{2}|I\rangle|0\rangle + \frac{\alpha}{2}|IV\rangle|0\rangle + \frac{\alpha}{2}|II\rangle|1\rangle + \frac{\alpha}{2}|III\rangle|1\rangle - \frac{\beta}{2}|II\rangle|0\rangle + \frac{\beta}{2}|III\rangle|0\rangle + \frac{\beta}{2}|I\rangle|1\rangle - \frac{\beta}{2}|IV\rangle|1\rangle.$$

Остается собрать слагаемые с одинаковыми базисными векторами для кубитов, доступных А:

$$|\psi\rangle|I\rangle = \frac{1}{2}|I\rangle(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) + \frac{1}{2}|II\rangle(-\beta|0\rangle + \alpha|1\rangle) + \frac{1}{2}|III\rangle(\beta|0\rangle + \alpha|1\rangle) + \frac{1}{2}|IV\rangle(\alpha|0\rangle - \beta|1\rangle).$$

Измерение «загоняет» пару кубит, доступную А, в одно из четырех базисных состояний, и состояние кубита В становится определенным (ясно, что каждый из возможных результатов А получит с вероятностью $1/4$). В зависимости от результата, полученного А, мы получаем:

результат А	состояние кубита В
I	$\alpha 0\rangle + \beta 1\rangle$
II	$-\beta 0\rangle + \alpha 1\rangle$
III	$\beta 0\rangle + \alpha 1\rangle$
IV	$\alpha 0\rangle - \beta 1\rangle$

- А высылает В по «обычной» линии связи результат своего измерения, и В узнает, каким стало состояние его кубита.
- В точно знает, что ему нужно сделать со своим кубитом, чтобы он стал «точной копией» телепортируемого кубита до начала процедуры, и он это делает:

результат А	действия В
I	ничего
II	воздействует так, чтобы $ 0\rangle \rightarrow - 1\rangle$, а $ 1\rangle \rightarrow 0\rangle$
III	воздействует так, чтобы $ 0\rangle \rightarrow 1\rangle$, а $ 1\rangle \rightarrow 0\rangle$
IV	воздействует так, чтобы $ 0\rangle \rightarrow 0\rangle$, а $ 1\rangle \rightarrow - 1\rangle$

И в итоге свершается небольшое чудо: кубит В оказывается в состоянии телепортируемого кубита $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, причем А, которая выполнила почти всю работу, даже не знает, что это было за состояние – у нее эта информация была уничтожена измерением. Если некий «злоумышленник» подключится к линии связи А и В и получит сообщение А, он тоже ничего не узнает о состоянии телепортируемого кубита – без «второй половины» начальной запутанной пары, которая есть у В, этого не может узнать вообще никто.

Эта процедура в квантовой информатике собственно и называется **«квантовой телепортацией информации о состоянии кубита»**. Отметим два важных обстоятельства. Во-первых, эффект ярче, чем может показаться: в квантовой теории два фотона в одинаковом состоянии нельзя «отличить» друг от друга с помощью измерений. Поэтому, хотя на самом деле мы «телепортировали» не реальный фотон, а только квантовую информацию, все последующие действия В с полученным фотоном по результату совершенно не отличаются от того, что получилось бы при «реальной телепортации». Во-вторых, все не так просто: хотя сам «управляемый со стороны А» переход кубита В в «почти правильное» состояние произошел мгновенно (одновременно с выполнением А своего измерения), полная длительность процедуры не ноль, так как она содержит в качестве необходимой составляющей доставку от А к В «обычного» сигнала с результатом измерения А, а она не может происходить со скоростью, превышающей скорость света в вакууме. Особо стоит отметить, что описанная процедура уже многократно осуществлена на практике в реальных установках – по сообщениям различных лабораторий, удавалось «перебросить» информацию о состоянии фотона на вполне макроскопические расстояния – до 10 метров. Однако до телепортации реальных предметов еще очень и очень далеко. Ведь для этого нужно «разобрать» предмет на элементарные квантовые частицы, телепортировать каждую из них, а затем (самое сложное!) «собрать» предмет обратно из элементарных квантовых частиц.

Правильная выкладка для предложенного упражнения:

$$\begin{cases} |C\rangle + |D\rangle = \sqrt{2}|0\rangle \\ |C\rangle - |D\rangle = i\sqrt{2}|1\rangle \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|C\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|D\rangle \\ |1\rangle = -\frac{i}{\sqrt{2}}|C\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|D\rangle \end{cases}$$

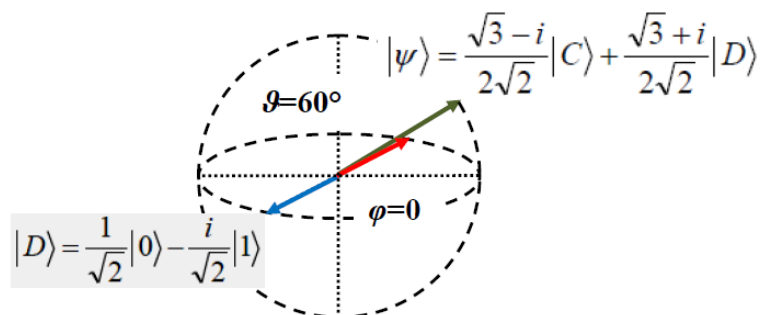
(здесь учтено, что $\frac{1}{i} = \frac{i}{i^2} = -i$). Подставляем эти выражения в формулу разложения для нужного вектора:

$$|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}(|C\rangle + |D\rangle) + \frac{i}{2\sqrt{2}}(-|C\rangle + |D\rangle) = \frac{\sqrt{3}-i}{2\sqrt{2}}|C\rangle + \frac{\sqrt{3}+i}{2\sqrt{2}}|D\rangle.$$

Вероятности того, что при измерении в базисе $(|C\rangle, |D\rangle)$ кубита, находящегося в состоянии $|\psi\rangle$, будут получены результаты C или D:

$$w_C = \left| \frac{\sqrt{3}-i}{2\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}, \quad w_D = \left| \frac{\sqrt{3}+i}{2\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2},$$

то есть по 50 %.



ТЕОРФИЗИКА БЕЗ ФОРМУЛ

Парфенов Константин Владимирович, физический факультет МГУ

ЛЕКЦИЯ 6: КВАНТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ И КВАНТОВАЯ КРИПТОГРАФИЯ.

Я считаю до пяти, не могу до десяти: раз, два, три, четыре, пять – я иду тебя искать!

детская считалка

Одно из самых интересных приложений теории информации – возможность автоматического проведения *вычислений* (соответствующие устройства – «*вычислители*» мы обычно называем компьютерами). Как должен выглядеть компьютер, процессор которого будет функционировать по законам квантовой физики? На самом деле, конечно, привычные нам компьютеры (электронные устройства) уже активно используют квантовые процессы с электронами – например, в их процессорах мы часто управляем туннельными переходами электронов. Но все же в этом случае мы работаем с «большим количеством» квантовых частиц, так что вероятностный характер квантовых законов проявляется только статистически. Настоящий *квантовый компьютер* должен использовать вероятностные законы непосредственно в реализуемых алгоритмах действий – например, он может быть системой *запутанных кубит*. Конечно, кубит (квантовый бит) – простейшая квантовая система, и могут быть устройства более сложные. Однако с точки зрения математики, многие более сложные квантовые системы могут быть описаны с помощью такой же модели (с помощью тех же *формул*), как и система достаточно большого числа кубит. Так что мы можем считать, что работа любого квантового компьютера может быть описана как процесс, происходящий с системой кубит.

Одним из первых идею использования квантовых систем для вычисления высказал Ричард Фейнман. Рассказывают, что у него она появилась при решении обратной задачи – задачи моделирования поведения квантовых систем на классическом компьютере. Оказалось, что даже для достаточно простых квантовых систем (N кубит при «не очень большом» N) модели получались довольно сложными для анализа. Фейнман указал, что это по сути означает, что решение сложных моделей может быть получено на основе «наблюдения» за системой запутанных кубит. Это и есть базовая идея *квантового компьютеринга*: результат вычисления нужной характеристики решения должен получаться *измерением* над такой системой.

Для того, чтобы понять, как будет реализовываться процесс квантовых вычислений обсудим, какие действия мы можем производить над системой кубит. Начнем с одного кубита. Его состояние описывается как квантовая суперпозиция базисных состояний

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle,$$

в которой коэффициенты – комплексные числа (это позволяет описывать в общем виде интерференцию соответствующих волн вероятности). Напомним, что базисов для каждого кубита можно выбрать бесконечно много, и каждый базис отвечает одной из многих возможных измерительных процедур, позволяющих различать эти базисные состояния. Таким образом, выбор базиса – это выбор прибора, которым мы будем производить измерение кубита. С течением времени это состояние может измениться, причем это изменение зависит от того, какие воздействия испытывает наш кубит. Казалось бы, эти изменения могут быть какими угодно. Но на самом деле нам важно различать два вида изменений.

1) Изменения, в которых «*сохраняется квантовая когерентность состояния*». С точки зрения теории информации речь идет о том, что не происходит «потери» информации о предыдущем состоянии, и в этом случае

$$|\psi(t)\rangle = \alpha(t)|0\rangle + \beta(t)|1\rangle,$$

где функции $\alpha(t)$ и $\beta(t)$ являются «достаточно регулярными» и в любой момент времени удовлетворяют условию «нормировки вероятности» $|\alpha(t)|^2 + |\beta(t)|^2 \equiv 1$ (напоминаю, что

смысл этого условия состоит в том, что вероятность обнаружить кубит в «каком-нибудь» из двух базисных состояний равна 100 % в любой момент времени). Такое изменение состояния в информатике называют «*унитарной операцией*». Разберемся, как это выглядит с точки зрения физика-теоретика, стараясь все же обходиться без формул (в предыдущей лекции формул было «очень много», но это было необходимо для понимания содержания обсуждаемых понятий, а в этой лекции я постараюсь обойтись без них везде, где это в принципе возможно). На самом деле теоретик описывает изменение состояния кубита, решая уравнения квантовой теории – дифференциальные уравнения на коэффициенты $\alpha(t)$ и $\beta(t)$. Для записи этих уравнений ему необходимо описать математически *энергетику* воздействия внешних тел на кубит. Итак: если теоретик знает, как описать зависимость энергии взаимодействия кубита с внешними телами от времени, он может по «начальным» значениям коэффициентов $\alpha(t_0)$ и $\beta(t_0)$ (заданным в любой момент времени t_0) определить их значения в любой момент времени. То есть изменение состояния кубита в известных внешних условиях, которые изменяются без «скачков» и «сингулярностей» (обращений энергии взаимодействия в бесконечность)», является *унитарной операцией*. При этом мы всегда можем подобрать некий «новый базис» ($|\tilde{0}(t)\rangle, |\tilde{1}(t)\rangle$), в котором состояние в момент времени t будет записываться как квантовая суперпозиция новых базисных векторов с прежними коэффициентами:

$$|\psi(t)\rangle = \alpha(t_0)|\tilde{0}(t)\rangle + \beta(t_0)|\tilde{1}(t)\rangle.$$

Таким образом, любая унитарная операция может быть математически описана как изменение базиса

$$\begin{cases} |0\rangle \rightarrow |\tilde{0}(t)\rangle \\ |1\rangle \rightarrow |\tilde{1}(t)\rangle \end{cases},$$

и наоборот – любое изменение базиса (в котором базисные состояния остаются единичными перпендикулярными векторами в смысле, описанном в лекции 5) может быть реализовано как унитарная операция на промежутке времени t_0 от до t . Для физика это означает, что для любого реального устройства под любое изменение его состояния, описанное как изменение базиса, он может подобрать необходимые внешние условия, в которых с кубитом произойдет именно такое изменение. Именно поэтому в примерах в лекции 5 мы описывали результаты воздействий персонажей на кубиты как изменения базиса.

Для многокубитовых систем все происходит по сути точно так же, но только базисы становятся больше (для системы из N кубит базис содержит 2^N состояний) и вычисления становятся более громоздкими.

2) Изменения, в которых происходит «*потеря квантовой когерентности*», то есть «*коллапс*» состояния с потерей информации о предыдущем состоянии. Это не что иное как *измерения*. С точки зрения физики – это взаимодействие кубита с макроскопическим телом («*измерительным прибором*»), в результате которого кубит отправлен в одно из базисных состояний (принадлежащих базису данного прибора). Вспомним: состояние кубита перед измерением влияет на статистику измерений (вероятности попадания в одно из базисных состояний), и вероятности могут быть определены только по этой статистике, то есть по результатам многократных однотипных измерений. При одиночном измерении над одним кубитом мы узнаем только результат измерения (состояние, в которое кубит попал), и почти ничего не узнаем о состоянии до измерения. Поэтому мы и говорим о «*коллапсе*» состояния.

Теперь мы можем четко указать, как реализуется *квантовое вычисление*. Мы должны:

- Создать систему N кубит и обеспечить на некоторое время отсутствие «неконтролируемых» внешних воздействий на эту систему.
- Поместить систему в условия, в которых «контролируемые» нами воздействия произведут некоторую унитарную операцию.
- Произвести финальное измерение, которое выдаст нам результат вычисления.

Конечно, вычисления могут быть и более сложными – они могут быть последовательностью шагов (вычислений описанного типа), в которых результат предыдущего шага определяет действия, совершаемые на последующем шаге. Но все равно задача их осуществления сводится к осуществлению каждого отдельного шага.

Для физика важными характеристиками процедуры являются необходимое число N , *время декогеренции* системы τ (время, на котором «проявится» наличие неконтролируемых внешних воздействий, которые на самом деле, конечно же, всегда есть для реальных систем), унитарная операция, которую необходимо осуществить и величина, которую необходимо измерить. Физик создает конкретные устройства – кубиты – и систему управления ими с помощью контролируемых воздействий за время, не превышающее τ .

Для математика важно придумать «алгоритм» – последовательность вычислений, приводящих к нужному результату. Отметим, что большинство алгоритмов, придуманных математиками для классических компьютеров, являются неэффективными для квантовых компьютеров. Поэтому математики сейчас очень интенсивно разрабатывают наборы новых алгоритмов специально для квантовых компьютеров. Например, одним из самых известных квантовых алгоритмов является *алгоритм Шора* – схема квантового вычисления, позволяющего разложить число из N знаков в произведение простых множителей. Он может быть реализован в системе из N запутанных кубит с достаточным временем декогеренции.

Для программиста важно уметь превращать каждый алгоритм в «программу» – последовательность относительно простых («типичных») унитарных операций и измерений. Наконец, реализация конкретного процесса вычисления – снова задача для физика, который должен подобрать конкретные воздействия на систему для реализации каждой из необходимых унитарных операций и подобрать технологию выполнения финального измерения.

Конечно, это только «базовая» задача. Как мы должны помнить, все уравнения квантовой теории описывают изменения вероятностей исходов всех наших действий. Поэтому, в частности, вероятность получения правильного результата редко (на самом деле *почти никогда* не) равна 100 %. То есть у нас есть «квантовые ошибки» вычислений. Могут быть и «обычные ошибки», связанные с тем, что мы не полностью «заблокировали» неконтролируемые внешние воздействия. Поэтому нам также необходимы процедуры выявления и устранения ошибок. Разработка таких процедур (как на уровне математики и информатики – в этом случае обычно говорят о разработке *протокола* действий, так и на уровне физики – в этом случае мы придумываем способы «корректировки» ошибок дополнительными воздействиями) – важная часть квантового компьютинга. Например, многие протоколы выявления и устранения ошибок могут быть построены с помощью многократного повторения вычисления. Например, если вероятность получения правильного ответа в финальном измерении равна 99 %, и вероятность ошибки в 1 % для нас «слишком велика», то мы можем просто произвести это вычисление (например) 5 раз. Тогда, если все 5 попыток выдали нам один и тот же результат, то вероятность того, что это случайное совпадение и на самом деле этот результат – ошибка, равна $(0,01)^5 = 10^{-10}$. Как видно, увеличивая число повторений, можно практически неограниченно уменьшать вероятность ошибки.

Еще одно важное направление квантовых информационных технологий – *квантовая криптография*. В целом криптография – наука о методах шифрования данных, обеспечения их целостности и конфиденциальности, аутентификации «легитимных» пользователей и защите от вмешательства «злоумышленников». Обычно криптографические системы занимаются выработкой «ключей» (паролей) и их распределением между легитимными пользователями. Я не планирую описывать криптографию детально – для этого существуют соответствующая литература и отдельные курсы. Нам интересно обсудить, какие новые возможности создает для криптографии использование квантовых систем. Мы уже видели в примерах, разобранных в лекции 5, что квантовая информация о состоянии кубита может быть передана на большое расстояние за малое время при использовании явления квантовой запутанности (особенно показателен пример с квантовой телепортацией). При этом «злоумышленник» может перехватить всю классическую информацию, отправленную

легитимному пользователю, но без физического доступа к части запутанной системы кубит, находящейся в распоряжении легитимного пользователя, это не поможет злоумышленнику получить передаваемое сообщение ни вместе с легитимным пользователем, ни вместо него. Даже если злоумышленник получит возможность воздействия на квантовое устройство, обеспечивающее сохранение когерентности состояний системы запутанных кубит, максимум, что он сможет сделать – вызвать коллапс ее состояния и тем самым помешать передаче сообщения. Кроме того, разработаны квантовые алгоритмы, позволяющие отправителю и легитимному пользователю обнаружить вмешательство злоумышленника и скорректировать передачу данных так, чтобы это вмешательство исключить. Конечно, это чрезвычайно привлекательно для практических приложений – ведь в данном случае секретность передачи данных обеспечивается не сложностью используемых устройств, а по сути – законами природы, так что в некотором смысле квантовая криптография обеспечивает «абсолютное» решение задачи шифрования данных. Более того – квантовые компьютеры способны обеспечить «взлом» практически любого классического шифра, так что в перспективе без квантовой криптографии (которая оказывается единственным надежным способом защиты от «квантового взлома») обеспечение секретности передачи данных станет невозможным. Например, в современных криптографических системах в качестве «ключа» часто используется разложение длинного числа (из нескольких тысяч знаков) в простые сомножители. Проверка такого пароля (перемножение введенных простых чисел с получением заданного произведения) производится очень быстро, в то время как его «взлом» (то есть нахождение простых сомножителей по известному значению произведения) требует огромного объема вычислений – для числа знаков $N > 4000$ время решения такой задачи самым совершенным на сегодняшний день классическим компьютером превышает 10 млрд. лет (что порядка возраста нашей Вселенной), так что такой ключ считается очень надежным. Но для квантового компьютера разработан алгоритм Шора (см. выше), позволяющий эффективно решить эту задачу, используя систему N спутанных кубит.

Снова наступило время сказать, что самое удивительное в этой истории то, что квантовая криптография уже давно превратилась из математической теории в науку о реально используемых устройствах. «Квантовые телефоны» и прочие квантовые устройства передачи данных с «абсолютной» защитой от неконтролируемого вмешательства злоумышленника уже работают (см. пример из лекции). Центральным элементом квантовых криптографических систем является устройство, обеспечивающее создание и поддержание когерентности системы запутанных кубит («квантовый ретранслятор»). Именно оно ответственно за «телепортацию» квантовой информации. Как мы помним из примера 2 в лекции 5, для реальной передачи информации необходимы также устройства для передачи классической информации (протоколы действий отправителя и результаты его измерений), для которой секретность не обязательна – соответствующая часть системы передачи информации может являться «незащищенной территорией». Впрочем, и в этой части могут быть использованы квантовые устройства (например, квантовый генератор случайных чисел для генерации случайных открытых ключей или лазер для оптоволоконной системы связи), но они уже не являются принципиальными частями системы, обеспечивающими ее уникальные криптографические свойства.

ЛЕКЦИЯ 7: СТРОЕНИЕ МАТЕРИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Ибо таковы бесстыдные утверждения Демокрита, а еще раньше Левкиппа, будто существуют некоторые малые тельца – одни шероховатые, другие круглые, третьи угловатые и крючковатые, четвертые закрученные и как бы внутрь загнутые, и из этих-то телец составились Небо и Земля.

Марк Тулий Цицерон

Человеку во все времена было присуще любопытство. В частности, ему всегда было интересно для каждой попавшейся ему вещи выяснить ответ на вопрос: «из чего это сделано?». Этот вопрос стал лозунгом одной из самых древних исследовательских программ – программы элементаризма, предполагающей, что существует некий достаточно небольшой набор «первокирпичиков», из которых в этом мире все и составлено. В первом рассказе мы остановились на том, что атомы всех элементов состоят из протонов, нейтронов и электронах, участвующих в четырех фундаментальных взаимодействиях – каждое со своими частицами-переносчиками. Но в действительности эксперименты с субатомными объектами открывают нам существенно более сложную картину.

Впрочем, первые 20 – 30 лет субатомной эры все не выглядело очень уж страшно. Помимо названных частиц были открыты нейтрино, мюон и три пиона (π^+ , π^0 и π^-). Первая классификация «элементарных» частиц была проведена на основе значений их масс. Электрон и мюон отнесли к *лептонам* (т.е. «легким» частицам), протон и нейтрон к *барионам* («тяжелым»), а мюон и пионы – к *мезонам* («средним»). Впрочем, искусственность объединения мюона и пионов быстро стала очевидной: их свойства очень уж сильно различались. Мюон – фермион (частица с полуцелым спином), не участвует в *сильном взаимодействии* и по всем свойствам (кроме массы) напоминает электрон, а пионы – бозоны (их спин равен нулю) и участвуют в сильном взаимодействии. Впоследствии были открыты и другие *сильновзаимодействующие* бозоны и еще один тип нейтрино, рождавшихся вместе с мюонами в процессах, обусловленных слабым взаимодействием. Поэтому более подходящей оказалась классификация частиц, основанная на значении массы покоя, спина и отношению к сильному взаимодействию. Кроме того, почти у всех частиц были открыты античастицы (исключение составляют *истинно нейтральные* частицы, которые не отличаются от своих античастиц; примером истинно нейтральной частицы является фотон).

Итак: лептонами теперь называют фермионы, не участвующие в сильном взаимодействии. Их известно 6 типов. Три лептона (электрон, мюон и τ -лептон) имеют электрический заряд – e , и еще три (электронное нейтрино ν_e , мюонное нейтрино ν_μ и τ -нейтрино ν_τ) нейтральны.

У всех шести лептонов есть античастицы (e^+ , μ^+ , τ^+ , $\bar{\nu}_e$, $\bar{\nu}_\mu$, $\bar{\nu}_\tau$).

Частицы, участвующие в сильном взаимодействии, называют *адронами*. Они подразделяются на частицы с целым спином – мезоны – и с полуцелым – барионы. Адронов на сегодняшний день открыто уже более шести тысяч! Большинство из них имеют очень маленькое время жизни – не больше 10^{-20} с. Более стабильных адронов чуть больше двух десятков, а «чемпионами» по стабильности среди них являются нейтрон (свободный нейтрон живет более 15 минут, а внутри ядра время его жизни намного больше) и протон (распад протона пока вообще не регистрировался).

Заметим, что первоначальный смысл названий в этой классификации оказался утрачен – τ -лептон и многие мезоны тяжелее некоторых барионов. Кроме того, трудно считать такое огромное число частиц «первокирпичиками мироздания». Поэтому возникла естественная мысль, что адроны состоят из некоторых «более фундаментальных» частиц. Эти частицы получили название «*кварков*». Происхождение их названия достаточно оригинальное. В нем многие усматривают целый ряд аналогий с разными словами их разных языков, но

исторически автор кварковой модели строения адронов Гелл-Манн позаимствовал это слова из романа Джойса «Поминки по Финнегану», в котором приснившиеся герои чайки кричали фразу «Три кварка для мистера Марка», а смысл слова раскрыт не был. В первоначальной модели Гелл-Манна кварков было как раз три – «верхний» (u), «нижний» (d) и «странный» (s) и из них составлялись все известные к началу 1960-х годов адроны. Однако затем группа Глэшоу для устранения некоторых противоречий с экспериментальными данными предложила ввести в модель четвертый – «очарованный» (c) кварк, и были найдены содержащие его адроны. При этом было еще и установлено, что в непротиворечивой теории количество сортов (или, как теперь говорят в физике элементарных частиц, «ароматов») кварков должно быть четно и должно равняться количеству ароматов лептонов. Четыре кварка и четыре лептона попарно разбили на два «поколения», а затем были экспериментально открыты все частицы третьего «поколения». В результате предложенные в кварк-лептонной модели мира теоретические принципы полностью согласуются с данными современных экспериментов, и сейчас мы считаем, что все наблюдаемые объекты, входящие в состав «вещества» нашего мира, состоят из квантов фундаментальных полей материи:

КВАРКИ			
	название	масса (ГэВ)	заряд (e)
u	<i>up</i>	0,004	+2/3
d	<i>down</i>	0,007	-1/3
c	<i>charm</i>	1,5	+2/3
s	<i>strange</i>	0,3	-1/3
t	<i>top</i>	173	+2/3
b	<i>bottom</i>	4,7	-1/3

ЛЕПТОНЫ			
	название	Масса (ГэВ)	Заряд (e)
e	<i>электрон</i>	0,00051	-1
ν_e	<i>e-нейтрино</i>	около 0	0
μ	<i>мюон</i>	0,106	-1
ν_μ	<i>μ-нейтрино</i>	около 0	0
τ	<i>тау-лептон</i>	1,78	-1
ν_τ	<i>τ-нейтрино</i>	около 0	0

Нельзя забывать, что у всех этих частиц есть еще и античастицы.

Вторым важным элементом картины мира являются *фундаментальные взаимодействия*, в которых участвуют кванты полей материи. Сейчас нам известны 4 типа взаимодействий:

Гравитационное взаимодействие наиболее заметно проявляет себя в макром мире – оно определяет движение планет, звезд и галактик. Важные особенности: оно *универсальное* (в нем участвуют все объекты, обладающие энергией) и *дальнодействующее* (на больших расстояниях сила тяготения убывает обратно пропорционально квадрату расстояния, что медленно с точки зрения анализа воздействия на тела; силы считают короткодействующими, если они убывают быстрее). На атомном и ядерном уровне оно практически незаметно. В самом деле, отношение величин гравитационной и электростатической сил для двух протонов

$$\frac{F_{gp}}{F_{эл}} = \frac{G m^2}{r^2} \cdot \frac{4\pi \varepsilon_0 r^2}{e^2} = \frac{4\pi \varepsilon_0 G m^2}{e^2} \approx 10^{-36}!$$

Поэтому при обсуждении физики микромира мы почти не будем вспоминать о гравитационном взаимодействии, пока не дойдем до обсуждения «сверхмалых» расстояний порядка 10^{-33} см.

Электромагнитное взаимодействие не универсально: оно возникает только между заряженными частицами, причем оно заметно и в макром мире. Как мы понимаем из закона Кулона, оно является дальнодействующим. Его свойства на классическом уровне изучают и в школьном курсе физики.

Сильное взаимодействие также не универсально: как мы видели, участвующие в нем частицы именно по этому признаку выделили в особый класс (адронов). Оно короткодействующее, и проявляется лишь на «ядерных» расстояниях – не более 10^{-13} см. Внутри ядра оно действительно очень сильное, ибо именно оно ответственно за ядерные силы, которые с легкостью противодействуют электростатическому отталкиванию протонов и удерживают их в ядре вместе с нейтронами. Однако протоны и нейтроны, как мы знаем,

являются составными частицами – это системы кварков. Так что «ядерные силы» есть некий остаток от «настоящего» сильного взаимодействия, в котором участвуют кварки. Лептоны в сильном взаимодействии вообще не участвуют.

Слабое взаимодействие является еще более короткодействующим – оно становится заметным лишь на расстояниях порядка 10^{-15} см. Оно практически универсально – в нем участвуют все частицы материи. В ядерных процессах оно намного слабее электромагнитного. Его наиболее известное проявление – это β -распад, при котором ядро испускает электрон, увеличивая свой заряд на единицу. Аккуратный теоретический анализ и последующие наблюдения позволили установить, что при этом из ядра вылетает еще одна частица – *нейтрино*. Эту частицу экспериментаторам чрезвычайно трудно наблюдать, так как она не участвует ни в сильном, ни в электромагнитном взаимодействии – только в слабом и гравитационном, и к тому же рожденные в ядерных β -распадах нейтрино летят практически со скоростью света.

Для теоретической физики очень важным является вопрос о природе взаимодействий. Сейчас при описании явлений микромира чаще всего используют представления о *поле* – специальном материальном объекте, являющемся посредником во взаимодействии материальных частиц. В последовательной теории сами поля тоже должны обладать квантовыми свойствами. Это означает, что в роли переносчиков энергии и импульса между двумя взаимодействующими частицами являются кванты поля, обладающие, как и все микрообъекты, одновременно корпускулярными и волновыми свойствами. Мы можем регистрировать эти кванты как частицы – небольшие «сгустки» энергии и импульса. Наиболее известные из них – *фотоны*, кванты электромагнитного поля. Экспериментаторы хорошо изучили также свойства квантов слабого поля – «*векторных бозонов*» W^+ , W^- и Z^0 (индекс указывает на величину электрического заряда). Переносчики сильного взаимодействия, названные *глюонами*, непосредственно не наблюдаются. Однако многие косвенные наблюдения убедили физиков в реальности их существования. Наибольшие трудности связаны с исследованием квантовых свойств гравитационного поля: о его переносчиках – *гравитонах* и *гравитино* – пока нет никакой экспериментальной информации. Отметим, что фотон, векторные бозоны слабого взаимодействия, глюоны и гравитоны являются бозонами, а гравитино – фермионом. Известные и предполагаемые теоретиками свойства частиц-переносчиков помещены в таблицу:

взаимодействие			масса (ГэВ)	заряд (e)
электромагнитное	γ	фотон	0	0
сильное	G	глюоны	0	0
слабое	$W^\pm$	W-бозон	82	± 1
	Z^0	Z-бозон	90	0
гравитационное	g	гравитон	0	0
	$\hat{g}$	гравитино	?	0

Полезно вспомнить, что именно с изучения свойств электромагнитного поля, проявляющихся при изучении его взаимодействия с частицами микромира (атомами и молекулами) началась история квантовой физики. Правда, для обсуждения этой идеи нам придется для наглядности нарушить требование отказа от формул. Так что следующий фрагмент – некоторое дополнение, который можно пропустить, если Вам не очень интересны формулы.

Тепловое излучение*:

Первой задачей, при решении которой появилась идея квантования, была задача об изучении нагретых тел (*теплового излучения*). В этом случае *спектр излучения* (так обычно называют набор частот или длин волн монохроматических гармоник, входящих в состав излучения)

является *сплошным*, причем длина волны, соответствующая максимуму интенсивности излучения, была очень просто связана с температурой тела – согласно *закону смещения*, открытому экспериментально Вильгельмом Вином в 1893 году, $\lambda_{\max} = \frac{b}{T}$, где постоянная

Вина $b \approx 2898 \text{ мкм} \cdot \text{К}$. Формулу Вина не удавалось вывести из классических соображений, даже с использованием очень сложных моделей.

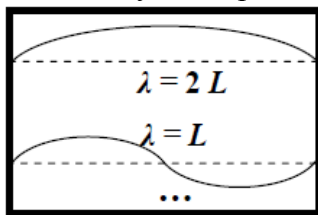
Мощность теплового излучения, испускаемого с единицы площади, тоже зависит от температуры, как выяснил экспериментально Иозеф Стефан в 1879 году: $J = \frac{\Delta E_{\text{rad}}}{\Delta S \Delta t} = \sigma \cdot T^4$.

Здесь постоянная Стефана-Больцмана $\sigma \approx 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}^4)$. В этом случае Людвигу Больцману удалось в 1884 году объяснить такую зависимость от температуры в рамках термодинамики, но ему пришлось предположить, что электромагнитное излучение можно рассматривать как газ (то есть как систему невзаимодействующих частиц в МКТ), что было не вполне понятно с точки зрения классической теории электромагнитных явлений (теории Максвелла). И к тому же этот частичный успех не решал всех проблем описания теплового облучения. В частности, не удавалось корректно оценить величину постоянной Стефана-Больцмана.

Разберем ситуацию более подробно. Для этого рассмотрим электромагнитное излучение внутри нагретой «пустой» кубической полости ($L \times L \times L$) в проводнике, находящееся в тепловом равновесии с веществом при температуре T . По классическим представлениям, для достижения теплового равновесия в полости необходимо было возбудить все возможные гармоники электромагнитных колебаний (стоячие электромагнитные волны), сообщив каждой необходимую для равновесия энергию. В рамках статистического подхода самим Больцманом было доказано, что в состоянии теплового равновесия на каждую степень свободы приходится энергия, в среднем равная $\frac{kT}{2}$ (теорема Больцмана). Одна мода

колебаний по динамике похожа на линейный (одномерный) гармонический осциллятор – подобно пружинному маятнику. Полная энергия такого маятника состоит из кинетической энергии груза и потенциальной энергии пружины, средние (по времени) значения которых равны друг другу. Так что, если средняя кинетическая энергия равна $\frac{kT}{2}$, то средняя полная

энергия осциллятора равна kT . Но таких стоячих волн может быть бесконечно много! Поскольку электрическое поле в идеальный проводник не проникает, то на всех границах



полости поле обращается в ноль – на них располагаются «узлы» стоячих электромагнитных волн. Следовательно, самая низкочастотная из возможных гармоник – с длиной волны, равной удвоенной длине полости, следующая – с равной длине полости, потом – $2/3$ длины полости и так далее: $\lambda_n = \frac{2L}{n}$, где $n = 1, 2, 3, \dots$

Таким образом, для достижения равновесия полю нужно при конечной температуре сообщить бесконечную энергию. Это приводило к абсурдному выводу, что равновесие между телом и излучением невозможно (эту ситуацию в те годы даже называли «ультрафиолетовой катастрофой»).

Решение этой проблемы предложил Макс Планк в 1900 году. Он ввел требование *квантования энергии*, согласно которому для возбуждения каждой гармоники необходимо сообщать излучению энергию порциями («квантами» – от латинского «quantum» – «сколько»), пропорциональными частоте гармоники: $E = h \nu = \frac{h}{2\pi} \omega \equiv \hbar \omega$ (эту формулу

позднее называли *формулой Планка*, а коэффициент пропорциональности h – *постоянной Планка*). Тогда при конечной сообщенной полю энергии всегда будет возбуждаться конечное

число гармоник. В самом деле, частота гармоники с номером n равна $\nu_n = \frac{c}{\lambda_n} = \frac{c}{2L} n$. Для

возбуждения энергия кванта не должна быть заметно больше kT . Примем для оценки, что $h\nu_n \leq f \cdot kT$, где число f несколько больше 1. Из этого требования получаем, что $n \leq f \frac{2LkT}{hc} \equiv n_{\max}$. Так как электромагнитные колебания в кубической полости могут происходить по трем направлениям, и все эти три направления равноправны, то полное число возбуждаемых колебаний (мод) равно $N = n_{\max}^3$. В среднем на каждую моду должна приходиться энергия kT , так что полная энергия равновесного излучения в полости с нагретыми стенками конечна: $W = kT \cdot N = 8f^3 L^3 \frac{k^4 T^4}{h^3 c^3}$. Планк избежал «ультрафиолетовой катастрофы» и определил объемную плотность энергии равновесного излучения $w = \frac{W}{L^3} = 8f^3 \frac{k^4 T^4}{h^3 c^3}$, которая оказалась зависящей только от температуры. Более того – мы проводили оценочные вычисления, а Планк (с использованием более сложной математики и методов теоретической физики) показал, что условие равновесия излучения и вещества приводит к формуле для мощности теплового излучения, испускаемого с единицы площади, совпадающей с формулой Стефана-Больцмана:

$$J = \frac{c}{4} w = \frac{2\pi^5 k^4}{15c^2 h^3} \cdot T^4.$$

Как видно, точный расчет Планка дает результат, совпадающий с нашим оценочным при

$$f = \left(\frac{\pi^5}{15} \right)^{1/3} \approx 2,73, \text{ что выглядит довольно разумным. Но ведь это означает, что постоянную}$$

Планка можно выразить через величины, определенные в экспериментах (постоянную

Больцмана, скорость света и постоянную Стефана-Больцмана): $h = \left(\frac{2\pi^5 k^4}{15c^2 \sigma} \right)^{1/3}$. Но на этом

поразительные результаты гипотезы Планка не закончились: в рамках этой модели Планку удалось описать распределение энергии равновесного излучения по *спектру* (то есть в зависимости от частоты). Из этого распределения аналитически получается закон смещения Вина, что позволяет определить h через постоянную Вина, постоянную Больцмана и скорость света: если ввести величину $z \approx 4,965$, являющуюся корнем уравнения $\frac{z}{5} = 1 - e^{-z}$,

$$\text{то } h = z \frac{kb}{c}.$$

При этом обе полученные формулы приводят к одинаковому численному значению постоянной Планка $h \approx 6,62 \cdot 10^{-34}$ Дж·с! Отметим, что такое же значение получилось из анализа законов фотоэффекта и из анализа рассеяния рентгеновских лучей в веществе (эффекта Комптона). Это привлекло к гипотезе Планка внимание физиков, ее стали широко применять, что постепенно и привело к созданию квантовой физики. Впоследствии введенный Планком квант электромагнитного излучения назвали **фотоном** (т.е. «частицей света»).

А мы вернемся к более качественному рассмотрению и поговорим о *зарядах* частиц по отношению к фундаментальным взаимодействиям (это наблюдаемые, значения которых описывают интенсивность участия частицы во взаимодействии).

Зарядом по отношению к гравитационному взаимодействию является энергия частицы, и в этом его ключевая особенность. Впрочем, для микромира в «обычных» условиях оно не слишком важно.

Заряд по отношению к электромагнитному взаимодействию – электрический заряд – нам хорошо знаком из школьной физики. Он устроен достаточно просто: это алгебраическая характеристика – то есть число со знаком «плюс» или «минус» (отметим – хотя поначалу это

может показаться очень простым выводом – что у электрического заряда два знака). У частиц микромира заряды связаны с величиной *элементарного заряда* (модулем заряда электрона) e . У всех частиц, которые мы наблюдаем непосредственно (и, как следствие, у всех макроскопических тел) заряды есть целое кратное элементарного заряда. Правда, у кварков заряды есть целое кратное его трети, но кварки мы непосредственно не наблюдаем. Электрические заряды складываются обычным образом: заряд системы есть алгебраическая сумма зарядов составляющих ее частиц, так что для электрической нейтральности системы нужно, чтобы положительные заряды в точности сокращались с отрицательными.

Мы не напрасно провели это рассуждение столь тщательно – на самом деле для сравнения. Ибо другие заряды частиц микромира устроены гораздо более сложным образом. Например, заряд по отношению к сильному взаимодействию называют «*цветом*». Это не случайное совпадение – название выбрано для создания корректного образа. У цветового заряда шесть знаков: «**red**», «**анти-red**», «**yellow**», «**анти-yellow**», «**blue**», «**анти-blue**». У него другие правила сложения – например, получить «бесцветную» систему можно несколькими способами:

$$\begin{aligned} \langle \text{red} \rangle + \langle \text{анти-red} \rangle &= \langle \text{blue} \rangle + \langle \text{анти-blue} \rangle = \dots = \langle \text{red} \rangle + \langle \text{yellow} \rangle + \langle \text{blue} \rangle = \\ &= \langle \text{анти-red} \rangle + \langle \text{анти-yellow} \rangle + \langle \text{анти-blue} \rangle = 0 \end{aligned}$$

Действительно, это похоже на то, как в цветоощущении у людей наложение трех «базисных» цветов дает белый. Конечно, это не просто какие-то подобранные комбинации – с точки зрения математика такой закон получается естественным образом в рамках определенной *симметрии* зарядовых состояний. Существует специальный раздел математики для изучения симметрий (*теория групп*), и он активно используется физиками-теоретиками при построении теорий фундаментальных взаимодействий. Например, обсуждение свойств зарядов частиц по отношению к слабому взаимодействию без использования теории групп вообще выглядит не очень осмысленно. Но эта тема для отдельного разговора, который нам еще предстоит.

А в заключении этой лекции обсудим две очень интересные особенности сильного взаимодействия (скажем, две его «загадки», решение которых сильно повлияло на развитие физики элементарных частиц).

Первая из них – «*загадка конфайнмента*». Явление конфайнмента цвета состоит в том, что все частицы микромира, которые, родившись во всевозможных процессах физики элементарных частиц, долетают до наших детекторов, бесцветны (имеют нулевой цветовой заряд). Между тем при столкновениях высокоэнергетичных адронов (состоящих из частиц с ненулевым цветовым зарядом) они могут «раскалываться» на цветные «обломки», которые потом разлетаются со скоростями, близкими с скорости света. Однако картина подобных реакций с точки зрения экспериментатора выглядит так, словно при разлете на расстояния, существенно превышающие $a \approx 10^{-13}$ см, все обломки как-то «обесцвечиваются» - неизвестно откуда появившиеся цветовые заряды превращают цветной «обломок» в набор бесцветных адронов. Механизм этого явления поначалу был непонятен теоретикам. Они лишь сходились на том, что обесцвеченные состояния энергетически более выгодны.

Вторая загадка – «*загадка асимптотической свободы*» состояла в том, что при исследовании структуры адронов с помощью «просвечивания» их пучками частиц с длинами волн намного меньше a обнаружило, что внутри адронов составляющие их кварки движутся почти как «свободные» - выходило, при расстояниях, намного меньших a , кварки почти перестают взаимодействовать (это и называли *режимом асимптотической свободы*). Самое интересное – как их соединить вместе? Как получается, что для одного и того же взаимодействия на малых расстояниях сила почти равна нулю, а на расстояниях порядка a она становится такой большой, что объекты нельзя «оторвать» друг от друга!

ТЕОРФИЗИКА БЕЗ ФОРМУЛ
Парфенов Константин Владимирович, физический факультет МГУ
ЛЕКЦИЯ 8: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, КОТОРОГО ПОЧТИ НЕТ.

*Пусть не поймает
нейтрино за бороду
И не посадишь в пробирку,
Было бы здорово,
чтоб Понтекорово
Взял его крепче за шкурку...*
Владимир Высоцкий

В названии речь, конечно же о слабом взаимодействии. В большинстве наблюдаемых в веществе в «обычных» условиях процессов его роль почти незаметна. Единственный «яркий» пример – это β -процессы в ядрах (β -распад, β^+ -распад, электронный захват). Они появляются во многих цепочках ядерных реакций. В них часто рождаются нейтрино – очень легкие нейтральные частицы, которые в сильном и электромагнитном взаимодействиях не участвуют. Так что факт появления нейтрино, летящих от некоторого объекта, можно считать явным указанием на то, что в нем идут ядерные реакции. Правда, в связи с слабостью этого взаимодействия «поймать» эти нейтрино действительно очень непросто. Так что, несмотря на то, что о нейтрино (и о Бруно Понтекорово, который в те времена работал в Дубне и многие свои исследования посвящал исследованию слабого взаимодействия и нейтрино) пел Владимир Высоцкий, даже многим физикам не вполне ясно, зачем это взаимодействие «нужно» нашему миру. Между тем у него есть много уникальных «умений», которые недоступны другим взаимодействиям. Слабое взаимодействие «умеет»:

- Изменять ароматы кварков и лептонов. В сильных и электромагнитных процессах ароматы фундаментальных частиц материи не изменяются. Так что, если бы в мире не было слабого взаимодействия, ароматы были бы интегралами движений, то есть алгебраическая сумма ароматовых чисел (+1 для фермионов и –1 для антифермионов) сохранялась бы. Слабое же взаимодействие не только позволяет частицам с разными ароматами внутри одного поколения превращаться друг в друга (конечно, не нарушая действующих законов сохранения – таких, как закон сохранения электрического заряда), но даже – пусть и с меньшей вероятностью – совершать переходы между поколениями.
- Различать частицы и античастицы. Если бы в мире не было слабого взаимодействия, замена в некоторой системе частиц на античастицы не изменяло бы поведения системы (например, замена электронов на позитроны не изменило бы их электромагнитного взаимодействия). При учете слабого взаимодействия этого не так. Более того, в слабых процессах некоторые электрически нейтральные бесцветные частицы могут превращаться в свои античастицы. Например, в пучке K^0 -мезонов (которые состоят из d -кварка и $\bar{s}$ -антикварка), летящем в вакууме, через некоторое время обнаруживаются их античастицы ($\bar{K}^0$ -мезоны, состоящие из s -кварка и $\bar{d}$ -антикварка).
- Нарушать симметрии пространства и времени – такие, как симметрию процессов относительно пространственной инверсии P (преобразования, в котором $x \rightarrow -x$, $y \rightarrow -y$, $z \rightarrow -z$ и $t \rightarrow t$) и относительно обращения времени T ($x \rightarrow x$, $y \rightarrow y$, $z \rightarrow z$ и $t \rightarrow -t$). Например, теоретикам поначалу казалось, что в процессах физики микромира пространственная инверсия не меняет хода процессов, но при исследовании слабых процессов было обнаружено, что это не так: например, группа Ву обнаружила, что при β -распаде поляризованных ядер кобальта (внешнее магнитное поле заставляло ядра в сильно охлажденном образце разворачивать спины в одну сторону), что количество нейтрино, вылетающих по спину и против него, различается. А ведь спин – это момент импульса, то есть разновидность величины,

которая не должна изменяться при пространственной инверсии, а импульс нейтрино при этом должен изменять знак, так что в Р-симметричной теории они не должны коррелировать. Правда, в макромире, особенно в биологических системах, мы довольно часто видим нарушение Р-симметрии: наш организм усваивает обычный сахар, но не усваивает «инвертированный» сахар, молекулы которого состоят из тех же атомов, но их пространственное расположение получается из расположения в обычном сахаре именно в соответствии с преобразованием пространственной инверсии. При этом на микроуровне ни сильное, ни электромагнитное взаимодействие этой симметрии не нарушают.

- Именно законы слабого взаимодействия главным образом управляют поведением нейтрино. Гравитация в «обычных» микропроцессах практически несущественна, а в сильном или электромагнитном взаимодействии, как мы уже обсуждали, нейтрино не участвуют.

Это не так уж и мало – без слабого взаимодействия мир был бы совсем другим.

Чтобы понять его особенности более детально, обсудим свойства нейтрино – частицы, поведение которой определяется этим взаимодействием. Все началось именно с β -распада: при детальном исследовании этого процесса экспериментаторы обнаружили, что сумма импульсов и энергий конечного ядра и вылетевшего электрона не равны импульсу и энергии начального ядра (о нейтрино в то время еще ничего не знали)! Ряд исследователей даже предположил, в β -распаде законы сохранения не работают. Однако Вольфганг Паули в 1932 году предложил другое решение: он заявил, что кроме электрона в этом распаде образуется еще одна частица – легче электрона и нейтральная, очень слабо взаимодействующая с другими частицами, которая и уносит часть импульса и энергии. Именно он предложил назвать ее нейтрино. Впрочем, обнаружить эту частицу экспериментально оказалось не так просто – только в 1953 году удалось обнаружить антинейтрино, рождавшиеся в ядерных реакторах (причем после этого почти три года велись уточняющие эксперименты, так что годом официального открытия считается 1956). Теоретические модели и экспериментальные результаты постепенно очертили круг основных свойств:

- Очень малая масса покоя (уже в 1980-е годы было обнаружена, что масса покоя электронного нейтрино более чем в 10000 раз меньше, чем у электрона, сейчас мы понимаем, что она не превышает сотых долей электронвольта, то есть меньше массы покоя электрона как минимум в десятки миллионов раз), так что нейтрино, рождающиеся в ядерных реакциях, с энергиями от сотен кэВ до десятков МэВ, по характеру движения почти не отличаются от безмассовых.
- Нулевой электрический заряд – тут экспериментальные ограничения очень жесткие.
- Спин, равный $\frac{1}{2}$ - тоже с очень надежным подтверждением.
- Нейтрино имеют три аромата: электронное, мюонное и тау, и каждое нейтрино в слабых процессах преимущественно связано именно со «своим» заряженным лептоном. Хотя поиск процессов с «перемешиванием» ароматов нейтрино – *нейтринных осцилляций* – велся достаточно интенсивно с 70-х годов прошлого века, доказать их существование удалось только к 2015 году.

Особенно интригующим оказалось исследование изменений состояний нейтрино при пространственной инверсии, обращении времени и *зарядовом сопряжении* (замене частиц на античастицы). Эксперимент показал, что нейтрино и антинейтрино «не имеют отражений в зеркале». Все регистрируемые нейтрино имели проекцию спина на импульс, равную $-\frac{1}{2}$, а все антинейтрино – проекцию $+\frac{1}{2}$. А между тем при пространственной инверсии эта величина должна изменять знак, так что для нейтрино «зеркальная» симметрия мира нарушалась даже при изучении набора допустимых состояний. Ландау, Ли и Янг высказали интересное предположение, что на самом деле симметрией, характерной для слабого взаимодействия (и соответственно для физики нейтрино), является *комбинированная инверсия* – комбинация пространственной инверсии и зарядового сопряжения. Тогда при такой инверсии нейтрино с проекцией спина на импульс $-\frac{1}{2}$ превращается в антинейтрино с проекцией спина на импульс $+\frac{1}{2}$. Эта идея оказалась чрезвычайно плодотворной для описания необычных слабых процессов, и Ли и Янг были удостоены Нобелевской премии.

Но через несколько лет было доказано, что, хотя комбинированная инверсия с очень высокой точностью является симметрией динамики для слабого взаимодействия, но с небольшой вероятностью (менее 1%) в слабых процессах и она нарушается, и вместе с ней нарушается симметрия относительно обращения времени – слабое взаимодействие, в отличие от других взаимодействий микромира, «чувствует» направление течения времени.

Другая интересная особенность нейтрино – их роль в астрофизике. Совсем рядом с нами находится мощный источник нейтрино – Солнце, в центральной зоне которого идут ядерные реакции. Интенсивность этих реакций мы можем определить по электромагнитной светимости Солнца в разных диапазонах. А по ним уже рассчитать ожидаемый поток нейтрино от Солнца. Этот поток удалось измерить экспериментально только в 1967 году, и сразу была замечена проблема дефицита солнечных нейтрино: их оказалось существенно меньше, чем ожидалось (по данным первых детекторов – примерно в три раза). Потом, когда появились детекторы, позволившие учитывать большую часть спектра нейтринного излучения (такие, как нейтринная обсерватория в Баксане), расхождение уменьшилось, но оно все равно было значительным. Бруно Понтекорово предположил, что на скорость счета земных детекторов могли повлиять нейтринные осцилляции, поскольку на Солнце рождаются в основном электронные нейтрино, а первые детекторы фиксировали только электронные нейтрино, и поэтому смена аромата действительно должна была уменьшать показания детекторов. Первые теоретические оценки не привели к подтверждению этой идеи, да и сами нейтринные осцилляции были открыты гораздо позже. Однако потом был открыт так называемый резонанс Михеева-Смирнова-Вольфенштайна: оказалось, что вещество Солнца, которое не может существенно повлиять на движение нейтрино (энергии солнечных нейтрино по порядку величины около МэВ, а энергии взаимодействия меньше электронвольта), но способно значительно усилить осцилляции нейтрино определенных энергий! Кроме того, постепенно удалось существенно уточнить и модели переноса энергии в веществе Солнца. Все это вместе в итоге позволило достичь вполне удовлетворительного согласия теоретических вычислений и результатов измерений в физике солнечных нейтрино. Само же открытие осцилляций явилось обобщением результатов многих экспериментов – в основном с пучками нейтрино, полученными на ускорителях, и результатов для нейтрино разных энергий, полученных на нейтринных детекторах нового поколения – нейтринной обсерватории Садберри, японского детектора Суперкамиоканде, детектор IceCube в Антарктиде, Байкальский нейтринный детектор. Сейчас по всему миру появляются и планируются новые нейтринные детекторы, поскольку исследования нейтрино открывают нам и дорогу к лучшему пониманию слабого взаимодействия, и к более детальному исследованию астрофизики (в «нейтринных лучах» мы видим внутренние области звезд) и космологии (исследование нейтрино, рожденных в эпоху, когда наша Вселенная была «молодой», позволяет лучше понять историю ее изменений). Сейчас появились идеи о практическом использовании нейтрино (что в прошлом веке выглядело совершенно фантастично) – для контроля за работой ядерных реакторов и даже для контроля за выполнением ограничений на ядерные испытания. Большинство детекторов размещается глубоко под землей – в пещерах и шахтах, или глубоко под водой. Это нужно для устранения фона ночного неба (обычно измерения производятся ночью, когда фон от «главной помехи» – Солнца – закрыт «щитом» Земли). Детекторы рассчитаны на разные ароматы нейтрино, разные энергии и разные источники, и информации собирается все больше и больше. Хотя нельзя не отметить, что все новые данные добываются огромным трудом, и специалисты ведут счет буквально на отдельные «события».

В завершение рассказа о слабом взаимодействии обсудим еще один важный «квантовополевой» эффект, исследование которого часто было связано именно со «слабыми» процессами – эффект смешивания состояний квантов полей. Для его понимания нужно вспомнить, что в квантовом мире состояние квантов полей часто не обладает определенным значением какой-либо характеристики (например, энергии или аромата). В конкретных условиях изменение состояния объекта удобно изучать, представляя его в виде квантовой суперпозиции базисных квазистационарных состояний. Но это означает, что изменение внешних условий может приводить к изменению базиса, то есть к изменению

того, какими величинами удобно характеризовать состояние объекта. Приведем пример того, как подобное смешивание влияет на результаты наблюдений. Этот пример связан с изменением состояния K^0 -мезонов. Античастицами для них являются $\bar{K}^0$ -мезоны, и с точки зрения сильного взаимодействия эти частицы различны, так что в адронной мишени под действием пучка адронов рождаются мезоны в одном из этих состояний. Допустим, это K^0 . Однако с точки зрения слабого взаимодействия и «плохо различимы» (как упоминалось выше, они способны превращаться друг в друга). В слабых процессах «хорошей» симметрией является комбинированная инверсия, и квазистационарными состояниями являются состояния с определенным поведением по отношению к такой операции. С точки зрения динамики они отличаются по каналам распада: одно из состояний распадается на пару π -мезонов, например: $|K_S^0\rangle \rightarrow |\pi^0\pi^0\rangle$, а другое – на три π -мезона, например $|K_L^0\rangle \rightarrow |\pi^0\pi^0\pi^0\rangle$. Время жизни второго состояния примерно в 576 раз больше, поэтому его называют «долгоживущим нейтральным каоном», а первое – «короткоживущим нейтральным каоном». Связь этих двух пар базисных состояний дается выражениями $|K^0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|K_L^0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|K_S^0\rangle$ и $|\bar{K}^0\rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}}|K_L^0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|K_S^0\rangle$. Поэтому в пучке, вылетевшем из адронной мишени и состоящем практически из одних K^0 -мезонов, вероятность обнаружения короткоживущих и долгоживущих нейтральных каонов – примерно по 50%. Они и обнаруживаются в распадах, то есть вначале мы видим, что в пучке происходят в основном двухпионные распады, а к моменту появления первых трехпионных двухпионные уже практически заканчиваются. То есть к тому времени пучок состоит почти из одних K_L^0 . Нетрудно арифметическими преобразованиями установить, что $|K_L^0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|K^0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|\bar{K}^0\rangle$, то есть теперь пучок на 50% состоит из K^0 и на 50% - из $\bar{K}^0$. Если на его пути поставить новую адронную мишень, то половина вызванных пучком реакций будет соответствовать попаданию в мишень антикаона! А в самой мишени, поскольку с ней каоны и антикаоны взаимодействуют по-разному, баланс этих состояний изменится, и после второй мишени пучок не будет уже состоять только из K_L^0 , и в нем появится примесь K_S^0 . Таким образом, в адронной мишени произойдет *регенерация короткоживущей компоненты* нейтрального каона, и мы сразу после нее снова увидим двухпионные распады. Замечательно, что описанная картина соответствует реальным наблюдениям.

ТЕОРФИЗИКА БЕЗ ФОРМУЛ
Парфенов Константин Владимирович, физический факультет МГУ

ЛЕКЦИЯ 9: ЧТО ОСТАНЕТСЯ, ЕСЛИ ВСЕ УБРАТЬ?

***А если так, то что есть красота?
И почему ее обожествляют
люди?***

***Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?***

Николай Заболоцкий

Ответ на вопрос, вынесенный в заголовок, придуман достаточно давно. Философы древности учили, что после удаления «всего» из некоторой области там остается *пустота* – по латыни «*вакуум*». Современная физика готова полностью согласиться с утверждением, что после удаления всех материальных частиц из некоторой области пространства в ней остается *вакуум*. Но только она не станет называть его «пустотой». Физику-теоретика, пожалуй, покажется гораздо более точным образом для вакуума слова поэта «*огонь, мерцающий в сосуде*», ибо для него вакуум – довольно сложное образование, содержащее в себе потенциальную возможность рождения всего, что угодно. Если, конечно, удастся сделать это, не нарушая законы сохранения. Как же в физике произошел переход от «вакуума – пустоты» к «вакууму – мерцающему огню»?

Все началось с осознания необходимости соединить две новые теории, появившиеся в начале XX века – теорию относительности и квантовую теорию. Первая установила новые правила описания для релятивистских объектов, движущихся с «околосветовыми» скоростями. Вторая – для объектов микромира, у которых произведения характерных скоростей и импульсов порядка или меньше постоянной Планка. Но конечно, в мире существуют релятивистские объекты микромира, и для их описания нужно использовать квантовую релятивистскую физику. Однако «прямолинейные» попытки такого объединения столкнулись с целым рядом сложностей, многие из которых казались непреодолимыми. Например, попытка «проквантовать» механику СТО аналогично тому, как это было сделано с ньютоновской механикой, приводила к уравнениям, в которых появлялись отрицательные вероятности – то есть величины, смысл которых был полностью непонятен. Вторая проблема была связана с тем, что в такие теории приходилось, как и в нерелятивистских, постулировать существование у частиц спина (момента импульса, который может отличаться от нуля даже в системе покоя частицы), в то время как из общих теоретических принципов вроде следовало, что в релятивистских теориях он должен возникать «естественно». Третьей проблемой была проблема с возможными значениями энергии свободной частицы. Дело в том, что в СТО связь энергии и импульса свободной частицы (на которую внешние силы не действуют) описывается формулой $E^2 = m^2 c^4 + c^2 \vec{p}^2$. Таким образом, *стационарные* состояния частицы (состояния с определенной энергией) одновременно обладают определенным импульсом. В соответствии с квантовой теорией, спектр возможных значений импульса определялся набором длин волн «стоячих» волн вероятности в «области локализации» частицы (области, в которой вероятность ее нахождения равнялась 1). Таким образом, энергии стационарных состояний свободной частицы

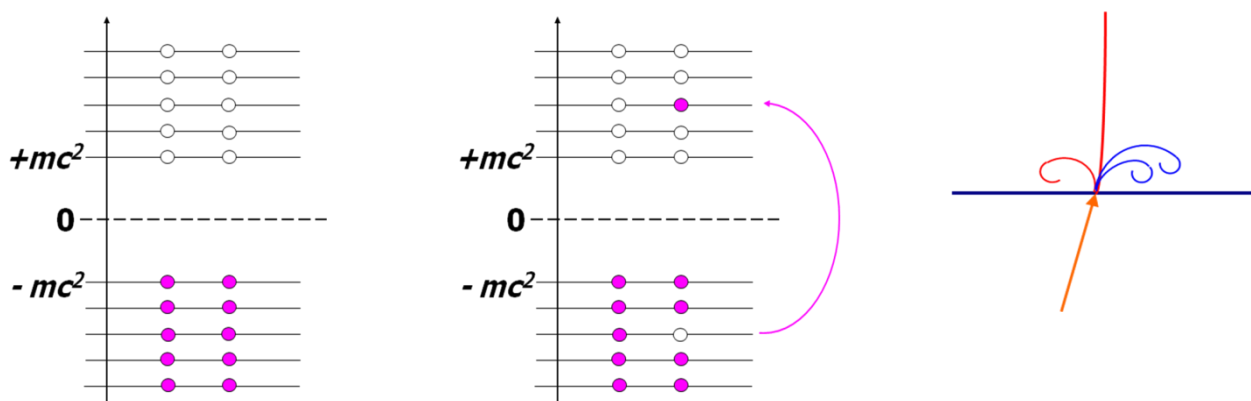
$$E_{\vec{p}} = \pm \sqrt{m^2 c^4 + c^2 \vec{p}^2}.$$

Решение уравнения со знаком «минус» выглядит полностью нефизическим – ведь если такие состояния есть, то частицы могут, теряя энергию, увеличивать модуль своего импульса. Тогда мы должны наблюдать частицы, которые разгоняются до околосветовых скоростей, «раздавая» энергию окружающим телам. Такого мы точно не наблюдаем в реальном мире, поэтому в механике СТО эти корни уравнения для энергии считают «лишними» корнями без физического смысла и попросту их «выкидывают». Но в квантовой теории так поступить нельзя! Ведь там произвольное состояние должно быть квантовой суперпозицией стационарных состояний со всеми возможными энергиями. Поэтому «выкидывание» части

корней тоже приводит к физически неприемлемым выводам. Например, сумма вероятностей реализации разных значений энергии строго равна 1 только в том случае, если мы суммируем вероятности всех допустимых значений. Попытка объявить «допустимыми» только положительные энергии нарушало условие нормировки вероятности. Более того – при включении любого взаимодействия оказывалось, что даже если начальную волну вероятности для частицы составить только из волн с положительными энергиями, с течением времени в решениях уравнений квантовой теории для такой волны появляется «примесь» волн с отрицательными энергиями. В результате было неясно, что же делать – отрицательные энергии нельзя было оставить и нельзя было выкинуть.

Первым возможным путь к решению проблемы нашел Поль Дирак. Он построил теорию, которая изначально конструировалась на базе математического требования – чтобы вероятности обнаружения частицы в пространстве сохранялась и была неотрицательной. Любопытно, что в его теории у частиц «естественно» – без введения дополнительных постулатов – появился спин, равный $\frac{1}{2}$ в единицах $\hbar \equiv h/2\pi$. Поэтому Дирак в качестве первого объекта для описания выбрал электроны, которые обладают именно таким спином. В принципе было понятно, что его схему можно распространить на любой полуцелый спин. Так что все частицы Дирака были *фермионами*. Но проблема с отрицательными уровнями энергии в его теории оставалась, и ему нужно было ее решить.

Дирак предложил устранить возникающую несуразность с помощью принципа запрета Паули, о котором было рассказано при описании особых свойств микрообъектов. Электроны являются фермионами, и поэтому два электрона не могут находиться в одном состоянии. Тогда никакой электрон не сможет перейти в состояния с отрицательными энергиями, если все эти состояния уже заняты другими электронами. Но почему тогда мы не видим множества электронов, находящихся в этих состояниях? Дирак предложил постулировать следующее: наше восприятие мира настроено так, что мы «привыкли» считать пустотой (вакуумом электронного поля) именно такое состояние области пространства, в котором все электронные состояния с отрицательными энергиями заняты, а с положительными – свободны. Появление электронов мы замечаем, когда они появляются в состояниях с положительной энергией. Но в рамках такой теории должны существовать и другие объекты. Если мы выдернули электрон из состояния с отрицательной энергией, сообщив ему энергию, и он перейдет в состояние с положительной энергией, то этот электрон с нашей точки зрения появится непосредственно из вакуума. Кроме того, одно из состояний с отрицательной энергией освобождается, и мы будем воспринимать эту «дырку» (незанятое состояние среди других занятых) как новый объект – с положительной энергией по отношению к вакууму и с положительным зарядом (мы ведь изъяли из вакуума, который «привыкли» считать нейтральным, отрицательный заряд). Этот объект может перемещаться в пространстве



подобно перемещению дырок в полупроводнике p-типа. Таким образом, в таком процессе из вакуума наряду с электроном появляется частица с зарядом $+e$, массой, равной массе электрона и способная при встрече с электроном «аннигилировать», т.е. исчезнуть с выделением энергии (ясно, в процессе аннигиляции на самом деле электрон просто садится в незанятое состояние). Такой объект Дирак предложил называть «античастицей электрона» или «позитроном». Их открыли экспериментально после появления теории Дирака, что сразу обеспечило ей доверие теоретиков. Впоследствии были открыты античастицы почти у всех

частиц микромира (кроме *истинно нейтральных* частиц, у которых все заряды равны нулю; считается, что у них состояния частиц и античастиц нельзя различить никакими измерениями, так что можно считать, что они физически тождественны).

Однако «побочным» результатом дираковской концепции электронного вакуума оказалось появление еще одной проблемы: поскольку число занятых состояний с отрицательными энергиями в вакууме бесконечно велико для любого конечного объема, то энергия единицы объема электронного вакуума равна

$$E_{\text{VAC}} = -\sum_{\vec{p}} \sqrt{m^2 c^4 + c^2 \vec{p}^2} = -\infty,$$

то есть это «минус бесконечность»! Это относится не только к электронам, но и к любым фермионам. Мы обнаружили проблему *расходимости энергии фермионного вакуума*.

А что с бозонами? Рассмотрим в качестве примера теорию электромагнитного поля. Мы используем представление о поле как об особом материальном объекте. Поле существует во всех точках некоторой области пространства и передает силовое действие от одного тела к другому. Электромагнитное поле создается заряженными телами и действует на заряженные тела. Его удобно характеризовать, задавая в каждой точке пространства силовые характеристики поля – напряженность электрического поля $\vec{E}$ и индукцию магнитного поля $\vec{B}$. Поле обладает энергией, и оно может существовать независимо от источника (электромагнитные волны, созданные движением заряда, будут распространяться в пространстве и после того, как заряд перестанет излучать). В каждой точке пространства $\vec{E}$ и $\vec{B}$ в такой «свободной» электромагнитной волне совершают гармонические колебания, и с качественной точки зрения поле эквивалентно системе гармонических осцилляторов. Математически эти осцилляторы соответствуют «стоячим волнам» электромагнитного поля в занятой им области пространства. В квантовой теории электромагнитного поля (*квантовой электродинамике* – КЭД) эти волны становятся «волнами вероятности» для фотонов, и разные моды колебаний передают друг другу энергию только определенными «порциями» (*квантами* поля, или *фотонами*). Наименьшей энергией обладает состояние поля, в котором фотоны отсутствуют. И снова – назовем «вакуумом» не абстрактную «пустоту», а именно такое состояние поля. Чему должна равняться энергия единицы объема вакуума электромагнитного поля? Как мы обсуждали в рассказе о законах микромира, минимальная энергия каждого из квантовых осцилляторов положительна и конечна (равна $E_0 = +\frac{h\nu}{2}$), то

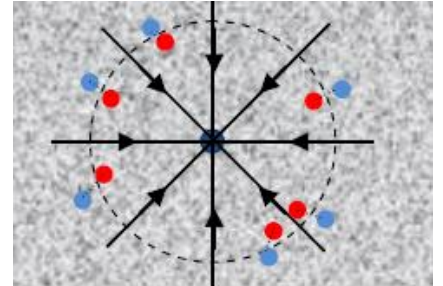
есть $E_{\text{VAC}} = \sum_n \frac{h\nu_n}{2} = \frac{hc}{2L} \sum_n n$. Поскольку число мод колебаний в любом конечном объеме

непрерывного пространства (в котором длины волн могут быть сколь угодно малыми) бесконечно, то энергия единицы объема электромагнитного вакуума в непрерывном пространстве равна $E_{\text{VAC}}^{(em)} = +\infty$! Конечно, наш расчет не был строгим, но и аккуратный расчет в рамках КЭД приводит к такому же результату – вычисление энергии электромагнитного вакуума тоже приводит к расходимости. Причем это далеко не единственный пример расходимости в квантовых релятивистских теориях (которые сейчас обычно называют *квантовыми теориями поля*).

Отметим, что знак расходящегося вклада вакуума в энергию у бозонного (электромагнитного) поля оказался **противоположен** знаку вклада фермионного вакуума. Более того, в общем случае оказалось, что в квантовых теориях поля в непрерывном пространстве вклад в расходимости от бозонных полей всегда противоположен по знаку вкладу фермионных полей. Итак, расходимости – это появление бесконечных вкладов от вакуума в значение физических характеристик квантовых релятивистских систем. По мере развития КТП стало понятно, что проблема расходимостей – одна из основных ее проблем.

Ясно, что присутствие расходимостей вносило полный хаос в вычислительную работу теоретиков, и от них как-то надо было избавляться. Выход был найден в использовании идеи *перенормировки*: поскольку вакуум всегда присутствует в физических системах, а вычисление вакуумных поправок к значениям характеристик систем приводит к

расходимостям, то надо считать, что бесконечными в действительности являются «исходные» значения характеристик (до учета вклада вакуума). Важно заметить, что эти «исходные» значения сами по себе измерить нельзя (так как нельзя убрать из физической системы вакуум). Тогда бесконечные вакуумные поправки превращают эти бесконечные исходные значения в конечные наблюдаемые величины. В качестве еще одного примера рассмотрим электрон, находящийся в вакууме. Под действием электрического поля, создаваемого электроном, вакуум будет видоизменяться. Из-за квантовых флуктуаций энергии в вакууме постоянно рождаются и исчезают *электрон-позитронные пары*, в которых под действием внешнего поля электроны будут стремиться расположиться дальше от источника поля, а позитроны – ближе. В этом смысле вакуум действует как диэлектрик, и его влияние изменяет видимый «со стороны» заряд электрона. Вычисление вакуумной поправки к заряду по формулам КЭД приводят к расходимости, то есть наблюдаемый заряд электрона должен отличаться от его «затравочного» заряда в отсутствие вакуума на бесконечную величину! Но ведь мы никогда не сможем пронаблюдать электрон отдельно от вакуума, и мы можем считать, что сам затравочный заряд был бесконечно большим, а в сумме затравочного заряда и вакуумной поправки бесконечные вклады сокращаются, оставляя конечное наблюдаемое значение. Таким образом, перенормировка сводится к выделению и «выбрасыванию» расходящейся части вакуумной поправки. Продемонстрируем на некотором условном примере, как это осуществляется. Допустим, вычисление величины F в «физической» квантовой релятивистской теории приводит к расходимости. Сначала следует провести *регуляризацию*, то есть изменить какой-нибудь из параметров теории так, чтобы расходимость исчезла – например, провести вычисление в «искусственной» теории с числом измерений пространства-времени, равном произвольному значению n . Пусть в этом случае мы получили выражение



$$F(n) = \frac{9}{n^2 - 5n + 4}$$

(расходимость пока никуда не исчезла – подстановка в эту формулу «физического» значения $n = 4$ приводит к делению на ноль). Обратим внимание, что при n , близким к 4

$$F(n) = \frac{9}{(n-1)(n-4)} \Big|_{n \approx 4} \approx \frac{3}{n-4}.$$

Это выражение описывает «расходящуюся» часть F . Далее мы убираем эту часть, ссылаясь на то, что «затравочное» значение F в точности равно этому выражению с противоположным знаком. Тогда перенормированное выражение

$$F^{(перен)}(n) = \frac{9}{(n-1)(n-4)} - \frac{3}{n-4} = \frac{9-3(n-1)}{(n-1)(n-4)} = -\frac{3}{n-1} \Rightarrow F^{(набл)} = F^{(перен)}(4) = -1.$$

Суть проведенной процедуры лучше всего выразил один из создателей теории перенормировок, лауреат Нобелевской премии Ричард Фейнман: «Теория перенормировок состоит в том, что если какая-нибудь величина становится бесконечно большой, то ею можно пренебречь!». Он же сравнил вычисления в КЭД с помощью теории перенормировок с методом уборки квартиры, в котором мусор заматывается под ковер. Однако – сколь подозрительной ни казалась бы нам эта процедура – нельзя считать ее чем-то недостойным идеалов теоретической физики. Во-первых, она не является просто подгонкой под известный результат. Ясно, что среди характеристик физических систем есть некий набор независимых величин, для которых можно произвести перенормировку. Тогда для всех остальных величин новых расходимостей уже возникать не должно (ибо «затравочные» значения для них уже определены предыдущими перенормировками), иначе теория становится некорректной. В результате все квантовые релятивистские теории разделились на два класса: те, в которых конечное число перенормировок устраняет все расходимости (их стали называть *перенормируемыми*) и те, в которых после любого числа перенормировок появляются все новые и новые расходимости (*неперенормируемые*). Во-вторых, теория перенормировок

удовлетворяет главному критерию истинности в эмпирических науках – она обеспечивает феноменально точное описание экспериментальных данных. Для некоторых величин (магнитный момент электрона и мюона, «лэмбовский сдвиг» – разность энергий двух определенных состояний электрона в атоме водорода) результаты вычислений в перенормируемой КЭД согласуются с экспериментом с ошибкой менее 0,000001%! Ни в одной другой области человеческого знания предсказания такой точности пока невозможны.

Итак, мы приходим к пониманию того, каким образом объединяются квантование и релятивизм, то есть как конструируются *квантовые теории поля*. Поле описывается достаточно сложным образом на математическом языке (то есть *на самом деле* без формул обойтись нельзя: математик бы сказал, что-то вроде «квантовое поле можно определить как операторно-значную функцию пространственно-временных переменных»). Качественно мы можем вообразить себе квантованное поле как некую «среду» (вакуум), на фоне которой мы с помощью измерительных приборов обнаруживаем «частицы» – кванты этого поля. Как и всегда в квантовом мире измерения – взаимодействия (в данном случае между прибором и квантовым полем), и их результат описывается только вероятностным образом и подвержен квантовым флуктуациям. Теперь мы отнеси флуктуации на счет природы вакуума – описывать взаимодействие любого объекта с вакуумом как взаимодействие с виртуальными (не наблюдаемыми непосредственно) частицами, которые всегда потенциально присутствуют в вакууме. Ясно, в результате вакуум влияет на любое измерение, производимое в мире, и на течение любого физического процесса. Впрочем, мы обычно видим как нечно «необычное» не само это влияние, а отклонения от некоторого «усредненного» воздействия, которое воспринимается как «обычные» условия.

Теперь мы можем уточнить и понятие «частица». В рамках принятой картины это вовсе не «одиночный квант» какого-либо поля. Этот квант нельзя «вынуть» из вакуума – мы любую частицу «видим» в вакууме, и вакуум влияет на ее поведение. Мы можем описать это влияние как результат непрерывного испускания и поглощения виртуальных частиц – квантов всех полей, с которыми данная частица взаимодействует. То есть наблюдаемый электрон – это не только электрон, но и «чуть-чуть» фотонов, и «чуть-чуть» бозонов $W^\pm$ или Z^0 , «чуть-чуть» электрон-позитронных пар и так далее. Для физики важны общие значения характеристик, которые не зависят от выбора инерциальной системы отсчета (то есть не меняются при преобразованиях Лоренца). Итак: «частица» – это локализованное возбуждение на фоне вакуума с определенными значениями массы покоя, спина и зарядов (по отношению ко всем взаимодействиям). То есть если мы видим возбуждение с энергией покоя около 511 кЭв, спином $\frac{1}{2}$, электрическим зарядом $-e$, бесцветную и участвующую в слабом взаимодействии подобно электрону, то это именно электрон, и ничем другим это быть не может (если, конечно в мире нет других, неизвестных нам пока взаимодействий, умеющих отличать электрон от чего-то очень на него похожего).

В завершение этого разговора обсудим в рамках этой концепции «загадки сильного взаимодействия», о которых мы говорили в одной из прошлых лекций. Нам нужно дополнительно знать, что одной из его основных черт (помимо, собственно того, что оно действительно очень сильное и для кварков при расстояниях около 10^{-13} см значительно доминирует над остальными) является наличие цветового заряда у глюонов – переносчиков сильного взаимодействия. Как и в электродинамике, в вакууме присутствуют виртуальные частицы-переносчики, но в *квантовой хромодинамике* (КХД – так называют теорию сильного взаимодействия) вакуум гораздо сильнее чувствует присутствие незаэкранированного заряда. Фактически вакуум вблизи объекта с цветом изменяет свое состояние (его называют состоянием «*вакуума КХД*», в отличие от «*адронного вакуума*» вблизи объектов, в которых цветовые заряды скомпенсированы). И плотности энергии этих вакуумов существенно различаются. Поэтому увеличение объема, занятого вакуумом КХД, требует очень значительной работы. Учитывая эту информацию, рассмотрим попытку извлечения цветных кварков из бесцветного π -мезона (состоящего из кварка и антикварка). Приложим к кварку антикварку настолько значительное усилие, чтобы оторвать их друг от друга. В процесса «растягивания» мезона объем области с вакуумом КХД будет расти за счет нашей работы против сил притяжения. Но ведь эту энергию мы «дарим» вакууму, который в некоторый

момент (когда «подаренной» энергии станет достаточно) родит еще одну пару кварк-антикварк. Силы притяжения свяжут кварк, который мы «тащили», с антикварком, а антикварк – с кварком, и мы получим два бесцветных мезона! И та всегда – «разрывающая» бесцветные адроны на цветные кварки, мы снова получаем бесцветные адроны благодаря тому, что вакуум за счет нашей же работы рождает пары цветных объектов, «обесцвечивающих» полученные нами «осколки». Так в КХД объясняется загадка конфайнмента и одновременно нарушается один из основных принципов исследования состава объектов, которые мы использовали с древних времен – «чтобы узнать, из чего это сделано, нужно его разломать на части». Как видим, с адронами в КХД это не работает из-за вакуума.

Разгадка «загадки асимптотической свободы» тоже в значительной степени может быть связана со свойствами вакуума. В КЭД, как мы видели, вакуумные флуктуации из-за присутствия виртуальных фотонов и виртуальных электрон-позитронных пар, оставляет заряд находящейся в вакууме частицы локализованным в очень малой области – сам вакуум КЭД в целом нейтрален. Поэтому, чем ближе мы придвигаем «тестер поля» к заряду, тем меньше чувствуем влияние поляризации вакуума (внутри сферы с радиусом, равным расстоянию до тестера, попадает все меньший «поляризационный» заряд). А ведь поляризация вакуума создает «экранировочный» эффект (поляризационный заряд противоположен по знаку заряду, создавшему поле). То есть, чем меньше расстояние, тем больший заряд объекта мы чувствуем. В КХД глюоны «цветные», и виртуальные глюоны, которые испускаются и поглощаются цветным зарядом, «размазывают» заряд по некоторой области (радиусом порядка 10^{-13} см). Таким образом, цветовой заряд «делокализуется», и при погружении тестера в эту область он с уменьшением расстояния до объекта «видит» все меньшую часть заряда объекта (это называют «антиэкранировочным» эффектом).

Конфайнмент и асимптотическая свобода – яркие примеры явлений в КТП, которые демонстрируют нам роль вакуума в физических процессах реального мира.

ЛЕКЦИЯ 10: КРАСОТА ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ.

*You boil it in sawdust:
you salt it in glue:
You condense it
with locusts and tape:
Still keeping
one principal object in view-
To preserve
its symmetrical shape.*

L. Carrol, "The hunting of the Snark"

*Замеси на опилках,
чтоб клеем покрыть,
И акриды
добавь по норме,
Но запомни одно:
придержи свою прыть,
Сохрани
симметричную форму.*

Л. Кэррол, "Охота на Снарка"

Интересно, что этот отрывок из в общем-то «детской» поэмы Кэррола очень популярен среди физиков, занимающихся фундаментальными теоретическими моделями. Он даже был использован в качестве эпиграфа к одной из глав в весьма серьезном учебнике КТП. Это не случайно – хотя «симметричные» соображения всегда активно использовались в физике (например, их часто используют и в решении школьных задач), но именно развитие КТП сделало симметрию самым эффективным «оружием» в арсенале теоретиков. Более того – оно заставило теоретиков уделять внимание не только логическим и эмпирическим, но и *эстетическим* аргументам, закладываемым в основания физических теорий. То есть именно в КТП, как ни в каком другом разделе физики, стало уделяться внимание красоте используемых физических законов.

Конечно, красота сама по себе – понятие достаточно абстрактное и трудно поддается формализации. Но мы не будем стремиться дать общее определение красоты. Заметим лишь, что довольно часто «красивый» объект (например, снежинка или главное здание МГУ) обладает свойством *симметрии*. Это означает, что существует некоторое **преобразование объекта** (зеркальное отражение для главного здания или поворот на угол, кратный 60° , для шестилучевой снежинки), которое оставляет его **неизменным**. Примем в качестве основной посылки, что симметрия есть формализованное выражение одного из видов красоты. В математике есть специальный раздел, занимающийся изучением симметрий – *теория групп*. Название связано с тем, что при изучении всех возможных преобразований они разбиваются на группы, в каждую из которых входят преобразования достаточно «одинаковые», чтобы комбинацию двух любых преобразований можно было представить как одно аналогичное преобразование. Например, два сдвига по координате x ($x \rightarrow x+a$ и $x \rightarrow x+b$), выполненные вместе, можно представить как один ($x \rightarrow x+a+b$), и все сдвиги образуют *группу трансляций*. При этом преобразование поворота вокруг оси x нельзя представить как комбинацию таких сдвигов, так что это преобразование в группу трансляций по x не входит. Симметрия законов физики и геометрии относительно преобразований группы трансляций есть не что иное, как **однородность** пространства, о которой упоминалось в рассказе об евклидовом пространстве. Точно так же **изотропность** физического пространства есть симметрия этих законов по отношению к преобразованиям группы трехмерных вращений (и они обладают групповым свойством – два произвольных поворота можно заменить одним)

Физические законы также обладают свойствами симметрии. Например, уравнение движения материальной точки под действием заданной силы

$$m \vec{a} = m \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \vec{F}$$

(читатели, знакомые с операцией дифференцирования, должны понимать, что предельное значение отношения малых приращений есть производная; здесь и в дальнейшем они могут всюду именно так воспринимать отношение приращений, но я не буду пользоваться

понятием производной – для сохранения возможности понимания выкладок более широким кругом читателей) не изменяется при изменении скорости тела на произвольную постоянную величину

$$\vec{v} \rightarrow \vec{v}_0 + \vec{v}, \quad \vec{v}_0 = \text{const} \quad (\Delta \vec{v}_0 \equiv 0).$$

Ясно, что такие преобразования образуют группу. С физической точки зрения они соответствуют преобразованиям скорости при переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой, и поэтому подмеченная нами симметрия есть одно из выражений принципа относительности Галилея. В общем случае преобразования, не изменяющие уравнений движения, будем называть *симметриями динамики*. Итак, если бы мы провели рассуждения на более общем уровне, то мы пришли бы к общему утверждению, что «группа преобразований Галилея является группой симметрий динамики в механике Ньютона».

Наличие симметрий динамики всегда проявляется в законах эволюции системы. Рассмотрим уравнение движения материальной точки в поле потенциальных сил (для упрощения записи будем рассматривать прямолинейное движение вдоль оси x – в этом случае

$$\Delta E_{\text{ном}} = -F_x \cdot \Delta x \Rightarrow F_x = -\frac{\Delta E_{\text{ном}}}{\Delta x};$$

$$m \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = F_x = -\frac{\Delta E_{\text{ном}}}{\Delta x}.$$

Если потенциальная энергия системы не изменяется при преобразованиях группы трансляций по x :

$$\forall \Delta x: E_{\text{ном}}(x + \Delta x) = E_{\text{ном}}(x) \Rightarrow \frac{\Delta E_{\text{ном}}}{\Delta x} = 0,$$

мы легко обнаружим, что импульс материальной точки сохраняется:

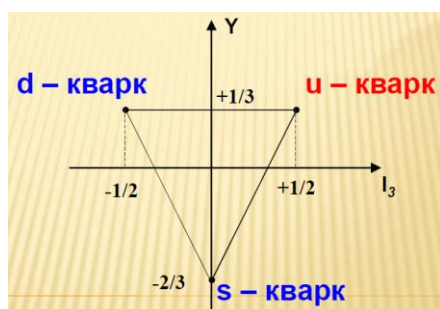
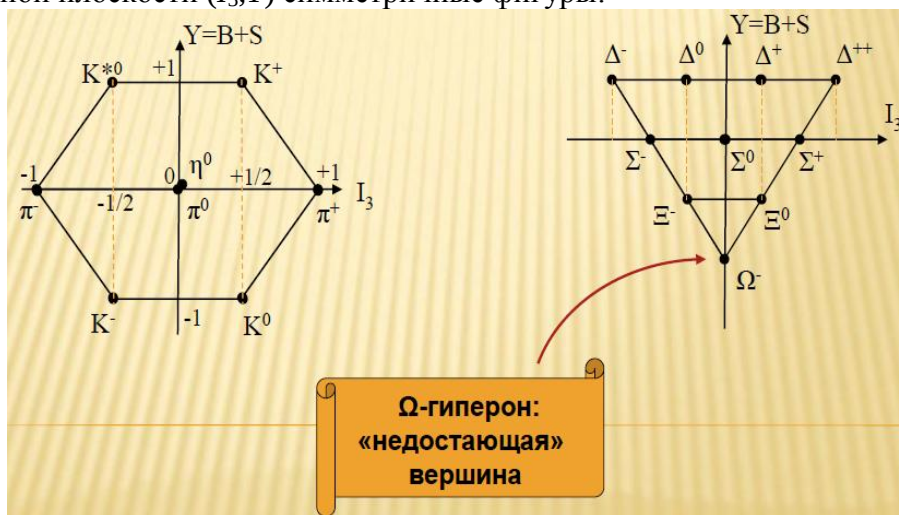
$$\Delta(mv_x) = 0 \Rightarrow mv_x = \text{const}.$$

Тем самым мы установили, что наличие симметрий приводит к появлению *законов сохранения*. Оказывается, что эта связь носит совершенно универсальный характер: в теоретической физике доказана *теорема Нетер*, справедливая во всех используемых вплоть до настоящего времени теориях и позволяющая для каждой симметрии динамики найти соответствующий ей закон сохранения.

Очень важную роль играют симметрии и в физике элементарных частиц. При обсуждении слабого взаимодействия мы рассматривали симметрии, которые теоретики называют *дискретными* – это *пространственная инверсия*, *зарядовое сопряжение* и *обращение времени*. В мире без слабого взаимодействия они были бы симметрией динамики любой системы частиц, и им бы отвечали законы сохранения. Это были бы довольно необычные законы сохранения. Соответствующие величины физики называют «четностями» (Р-четность, С-четность и Т-четность). Значение четности для любой системы вводится по изменению функций, описывающих волны вероятности для частиц при этих преобразованиях. Состояние системы есть состояние с определенной Р-четностью (или просто Р), если при замене $x \rightarrow -x$, $y \rightarrow -y$, $z \rightarrow -z$ и $t \rightarrow t$ соответствующие функции переходят сами в себя, умноженных на Р. Кроме того, нам ясно, что при двукратной пространственной инверсии мы всегда возвращаемся к исходной ситуации, то есть $P^2=1$. Значит, эта наблюдаемая может принимать два значения: $P = \pm 1$. Состояния с определенными значениями Р-четности называют пространственно-четными и пространственно-нечетными. Те же рассуждения относятся к С-четности и Т-четности. При этом из определения ясно, что эти наблюдаемые *мультипликативны*: они не складываются, а перемножаются. То есть, например, Р-четность системы из двух частей равна произведению Р-четностей этих частей. Эти четности сохраняются во всех процессах, обусловленных сильным и электромагнитным взаимодействиями. Но они не сохраняются в процессах, в которых «работает» слабое взаимодействие! Зато, вспомнив идею Ландау, Ли и Янга, мы можем заметить, хоть и не 100%, но с что с высокой точностью симметрией динамики слабых процессов является комбинированная инверсия (одновременное применение пространственной инверсии и зарядового сопряжения). Соответствующая сохраняющаяся

наблюдаемая – CP-четность – есть произведение C-четности и P-четности. Собственно с точки зрения этих величин, например, два базисных состояния нейтрального каона в отсутствие сильных и электромагнитных взаимодействий, о которых мы говорили в лекции 8 (короткоживущая и долгоживущая компонента) – это как раз состояния с определенной CP-четностью: $CP(|K_S^0\rangle) = +1$, а $CP(|K_L^0\rangle) = -1$. Именно с этим связаны преимущественные способы их распада: короткоживущая компонента распадается на два пиона с вероятностью, близкой к 100%, потому что у нейтральной системы из двух пионов с нулевым орбитальным моментом относительного движения тоже $CP = +1$. В свою очередь, у трехпионной $CP = -1$, и поэтому у долгоживущей компоненты это основной вариант распада. Небольшое нарушение симметрии слабого взаимодействия относительно комбинированной инверсии мы заметили именно потому, что зарегистрировали очень редкие, но все же случающиеся слабые распады $|K_L^0\rangle \rightarrow |\pi^0 \pi^0\rangle$ и $|K_L^0\rangle \rightarrow |\pi^+ \pi^- \rangle$. Как нетрудно заметить, в них нарушается закон сохранения CP-четности.

Еще один эффектный пример из физики элементарных частиц – это *изотопическая* и *унитарная* симметрии. Эти симметрии обнаруживаются в спектре адронов и они «неидельны» – выполняются не точно, а лишь приближенно. Сначала была замечена изотопическая симметрия – были найдены наборы частиц, имеющих одинаковые спины и очень близкие массы ($\Delta m/m \sim 10^{-3}$), одинаково участвующих в сильном взаимодействии, но различающиеся по участию в электромагнитном и слабом взаимодействиях: пара («дублет») нуклонов: протон (p) и нейтрон (n); тройка («триплет»): пи-мезонов (π^+ , π^0 , π^-) и другие... . Как видно здесь точность симметрии лучше 1% (ошибка – это десятые доли процента). Для нумерации частиц из одного набора (*изотопического мультиплета*) было предложено ввести для каждого мультиплета квантовое число I (изотопический спин) и его проекцию на «третью ось» $I_3 = +I, +I-1, \dots, -I$. Затем была найдена унитарная симметрия: к квантовым числам, нумерующим состояния адронов, стали добавлять «гиперзаряд» – число, связанное с электрическим зарядом Q : $Y = 2(Q - I_3)$. И оказалось, что можно найти наборы адронов, состоящие из нескольких изотопических мультиплетов, и из частиц с одинаковым спином и близкие по массе и почти одинаково участвующие в сильном взаимодействии, образующие на координатной плоскости (I_3, Y) симметричные фигуры:



Более того – у одной из таких фигур (треугольника) «не хватало» вершины, и на базе предположения о том, что эти картины есть следствие приближенной симметрии динамики, все ее характеристики были предсказаны, и эта частица (Ω-гиперон) была обнаружена экспериментаторами. Самое замечательное в истории с унитарной симметрией – то что именно в ней Гелл-Манн рассмотрел указание на существование кварков: все эти фигуры можно было «составить» по определенному правилу из комбинаций «фундаментальной» фигуры, узлам которой отвечали три «легких»

кварка и еще одной («перевернутой»), отвечающей трем соответствующим антикваркам. Все характеристики кварков и антикварков из этого предположения устанавливались однозначно.

Важным примером симметрии динамики может служить еще одно преобразование уравнения движения материальной точки в поле потенциальных сил. Уравнение

$$m \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = - \frac{\Delta E_{nom}}{\Delta x}$$

очевидно не изменяется при замене

$$E_{nom}(x) \rightarrow E_0 + E_{nom}(x), \quad E_0 = const.$$

Это преобразование представляет собой сдвиг начала отсчета потенциальной энергии, или «калибровку» E_{nom} . В связи с этим подобные преобразования носят название *калибровочных преобразований*. С ними связан один любопытный – хотя на первый взгляд и чисто математический – трюк. Стартуем с уравнения движения свободной материальной точки (т.е. такой, на которую не действуют никакие силы):

$$m \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = 0.$$

Ясно, что преобразование $v_x \rightarrow v_0 + v_x$, $v_0 = const$ есть симметрия динамики. Допустим, что нам захотелось *расширить* эту симметрию так, чтобы параметр v_0 стал произвольной функцией координаты и времени (в теоретической физике такое расширение называют *локализацией* симметрии). Конечно, теперь наше уравнение движения изменится, ибо $\Delta v_0(t, x) \neq 0$, и при таком грубом подходе из затеи с локализацией симметрии ничего не выйдет. Но мы сможем добиться желаемого, если одновременно с локализацией вставим в уравнение потенциальные силы и потребуем, чтобы E_{nom} преобразовывалось специально подобранным образом. Действительно, уравнение

$$m \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = - \frac{\Delta E_{nom}}{\Delta x}$$

неизменно при преобразовании

$$v_x \rightarrow v_0(t, x) + v_x$$

$$E_{nom}(x) \rightarrow E_0(t, x) + E_{nom}(x)$$

в котором функции E_0 и v_0 связаны соотношением $\frac{\Delta E_0}{\Delta x} = -m \frac{\Delta v_0}{\Delta t}$. Те, кто знаком с

дифференцированием и интегрированием, легко обнаружат, что для любой «нормальной» функции $v_0(t, x)$ можно построить соответствующую $E_0(t, x)$. Для остальных просто рассмотрим один конкретный пример. Пусть $v_0(t, x) = \alpha x t^2$. Тогда

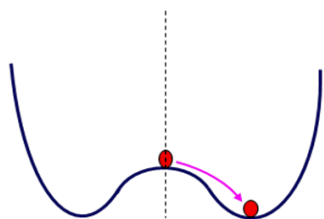
$$\frac{\Delta v_0}{\Delta t} = \frac{1}{\Delta t} [\alpha x (t + \Delta t)^2 - \alpha x t^2] = 2\alpha x t + \alpha x \Delta t \approx 2\alpha x t$$

(последнее равенство становится точным в пределе очень малых Δt). Нетрудно заметить, что в этом случае нужная функция $E_0(t, x) = -m\alpha x t^2$. Итак: локализация калибровочной симметрии в теории свободной материальной точки требует введения потенциальных сил, вид которых определяется видом симметрии. Поэтому введенные таким образом взаимодействия также естественно назвать *калибровочными*.

Подведем итог. Мы обнаружили «красивый» (т.е. связанный с симметрией) способ введения взаимодействий. Но он останется просто математическим трюком, если мы не ответим на два вопроса. Во-первых: получаются ли с помощью этого трюка теории реально существующих взаимодействий? Во-вторых: а есть ли у этого способа преимущества перед «некрасивыми» (не связанными с калибровочными симметриями)? Ответ на первый вопрос положителен, причем для обоснования его достаточно подобрать симметрии, локализация которых приведет к появлению каждого из четырех известных фундаментальных взаимодействий –

электромагнитного, слабого, сильного и гравитационного. Такой подбор был осуществлен физиками-теоретиками уже к 80-м годам двадцатого века с помощью теории групп. Ответ на второй вопрос тоже положителен, но для объяснения преимуществ калибровочного подхода нам нужно будет вспомнить об одной из ключевых проблем КТП – *проблеме расходимостей*. Как мы знаем, для их устранения пришлось строить процедуры перенормировки, поделившие все квантовые теории поля на «хорошие» (перенормируемые) и «плохие» (неперенормируемые). И тут я должен рассказать об удивительном теоретическом открытии. Выше мы рассмотрели две никак на первый взгляд не связанные процедуры: построение теорий с взаимодействиями методом локализации симметрии и перенормировку. Удивительное открытие теоретиков состояло в том, что между ними нашлась связь, причем очень жесткая. Оказалось, что именно **калибровочные теории взаимодействий являются перенормируемыми!** Таким образом, именно красота (симметрия) оказалась наилучшим оружием против расходимостей. Именно осознание этого обстоятельства позволило теоретической физике добиваться новых и новых успехов в построении квантовых теорий различных взаимодействий.

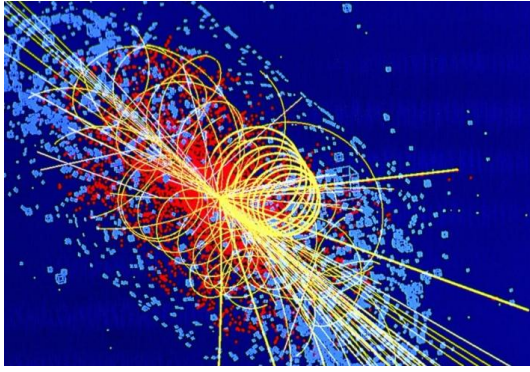
Однако некоторое время камнем преткновения была теория слабого взаимодействия. Калибровочный подход «выдавал» теории с безмассовыми частицами-переносчиками, а у слабого взаимодействия переносчики – бозоны $W^\pm$ и Z^0 – массивны. Выход из этой ситуации был найден с помощью *механизма Хиггса*, предложенного Н.Н.Боголюбовым и П.Хиггсом. Работа этого механизма тоже связана со свойствами вакуума. Если в мире существует квантовое поле, взаимодействующее само с собой таким образом, что минимум энергии отвечает **ненулевому** значению этого поля, то такое поле (*поле Хиггса*) становится составной частью вакуума (вакуум как раз и есть состояние системы всех квантовых полей с минимальной энергией). Те из квантов остальных полей, которые взаимодействуют с этим полем, при движении в вакууме будут «чувствовать» присутствие поля Хиггса, и безмассовая частица будет за счет этого двигаться как массивная (подобно тому, как легкий предмет,двигающийся в жидкости, ведет себя как тяжелый, поскольку при его перемещении приходится вместе с ним двигать и некоторую массу жидкости).



С точки зрения калибровочной симметрии теории такая картина означает, что наблюдаемая калибровочная симметрия появляется как результат «спонтанного нарушения» более обширной симметрии. Очень образный пример спонтанного нарушения симметрии – поведение шарика, находящегося на оси осесимметричного «бутылочного дна» (см рисунок). Положение шарика на вершине выпуклости является положением равновесия, и в нем отклонение шарика от оси равно нулю. Но реально он там не останется – это положение

неустойчиво, так как отклонение от оси энергетически выгодно, и шарик скатится и поле затухания колебаний займет положение, в котором отклонение от оси отлично от нуля. Так происходит и в квантовополевой системе: ненулевое значение поле Хиггса частично нарушает исходную симметрию безмассовой теории (эта симметрия обеспечила перенормируемость теории). В результате те частицы, которые взаимодействуют с полем Хиггса, становятся массивны, но перенормируемость теории при этом сохраняется. Удивительное обстоятельство – в том, что при других способах введения массы (не связанных с нарушением симметрии) перенормируемость не сохраняется. Поэтому наличие в мире поля Хиггса и его квантов – хиггсовских бозонов совершенно необходимо для непротиворечивости построенной на базе идеи калибровочной симметрии теории, описывающей все наблюдаемые процессы, связанные с сильным, электромагнитным и слабым взаимодействиями – Стандартной Модели (СМ)

Бозон Хиггса – это очень особенная по своим свойствам частица. Например, интенсивность ее взаимодействия с любой другой частицей зависит от наблюдаемой массы этой частицы (то есть все наоборот – поскольку масса появляется из-за взаимодействия этой частицы с полем Хиггса, то чем сильнее это взаимодействие, тем больше наблюдаемая масса).



Окончательным подтверждением СМ считается именно обнаружение бозона Хиггса с массой покоя (в энергетических единицах) около 125 Гэв, обладающего в точности нужными свойствами. Он был обнаружен в экспериментах на ЛHC (Большом Адронном Коллайдере) в 2012 году, спустя более 50 лет после того, как было предсказано его существование.

На рисунке: событие с рождением бозона Хиггса на ЛHC./

ТЕОРИЗИКА БЕЗ ФОРМУЛ
Парфенов Константин Владимирович, физический факультет МГУ
ЛЕКЦИЯ 11: ПУТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ СТАНДАРТНОЙ МОДЕЛИ.

«Произведем все это систематически, не отступая, но и не увлекаясь; соблюдаем необходимую для общего плана симметрию и не предадимся при сем никаким мечтаниям, кроме тех, кои всякому усердному и ревностному исполнителю свойственны.»

М.Е. Салтыков-Щедрин

Напомним себе, что такое Стандартная Модель. Это – перенормируемая квантовая теория поля, корректно описывающая практически все имеющиеся у нас данные по процессам в микромире, обусловленных сильным, электромагнитным или слабым взаимодействиями. Еще одно фундаментальное взаимодействие – гравитационное – пока оставлено «за рамками рассмотрения» по двум причинам: во-первых, в изученной области энергий (от микроэлектронвольт до терраэлектронвольт) и расстояний (от 10^{-3} м до 10^{-21} м) влияние гравитации на физические процессы пренебрежимо мало; во-вторых, разработанные и достаточно успешно примененные для трех учтенных взаимодействий методы не позволяют построить перенормируемую теорию квантовой гравитации. Мир Стандартной Модели включает в себя:

- поля материи:

КВАРКИ			
	название	масса (ГэВ)	заряд (е)
u	<i>up</i>	0,004	+2/3
d	<i>down</i>	0,007	-1/3
c	<i>charm</i>	1,5	+2/3
s	<i>strange</i>	0,3	-1/3
t	<i>top</i>	173	+2/3
b	<i>bottom</i>	4,7	-1/3

ЛЕПТОНЫ			
	название	Масса (ГэВ)	Заряд (е)
e	<i>электрон</i>	0,00051	-1
ν_e	<i>e-нейтрино</i>	около 0	0
μ	<i>мюон</i>	0,106	-1
ν_μ	<i>μ-нейтрино</i>	около 0	0
τ	<i>тау-лептон</i>	1,78	-1
ν_τ	<i>τ-нейтрино</i>	около 0	0

(вместе с античастицами);

- поля-переносчики взаимодействий (гравитация включена в список «для общности картины»):

взаимодействие			масса (ГэВ)	заряд (е)
электромагнитное	γ	фотон	0	0
сильное	G	глюоны	0	0
слабое	$W^\pm$	W-бозон	82	± 1
	Z^0	Z-бозон	90	0
гравитационное	g	гравитон	0	0
	$\hat{g}$	гравитино	?	0

- поле Хиггса
- и общий вакуум всех полей.

Такой мир выглядит очень сложным – в первую очередь по «количеству фундаментальных сущностей». Философы древности считали «чересчур сложными» модели, в которых было 5 таких сущностей, а идеальными считали модели, где весь мир состоит из одного типа «первокирпичиков». СМ их явно бы не удовлетворила: у нас есть 6 ароматов кварков с тремя

значениями цветового заряда (18 «первочастиц») и 6 ароматов лептонов, и у них есть античастицы, то есть $2 \times (18+6) = 48$ «первочастиц материи», и еще (даже без гравитации) 12 частиц-переносчиков + бозон Хиггса, то есть 61 «фундаментальная сущность»!

Описание динамики частиц с учетом взаимодействий стоит на базе математического аппарата КТП с учетом симметрий. Самой важной является *калибровочная* (локализованная) симметрия, использованная при конструировании формул для взаимодействий. Также очень важна симметрия поколений – она наводит порядок в сложной систематике фундаментальных частиц и участвует в обеспечении перенормируемости теории. О калибровочной симметрии мы уже говорили. Обсудим симметрию поколений. Как видно, все материальные поля можно разбить на три «поколения», причем при подсчете количества состояний кварков надо учесть, что они несут цветовой заряд, который может принимать три значения:

$N_c \backslash c$	0	r	y	b
I	ν_e	u	u	u
	e	d	d	d
II	ν_μ	c	c	c
	μ	s	s	s
III	ν_τ	t	t	t
	τ	b	b	b

При этом на этот набор состояний накладывается требование симметрии в виде: сумма электрических зарядов состояний фермионов одного поколения равна нулю:

$$3 \cdot \left(+\frac{2}{3} \right) + 3 \cdot \left(-\frac{1}{3} \right) + (-1) + 0 = 0. \text{ Отметим: это требование не выводится в самой СМ, но оно}$$

совершенно необходимо для нее – если мы его нарушим, то тут же потеряем то, ради чего выстраивали всю конструкцию – потеряем перенормируемость (а вместе с ней и физическую осмысленность) модели. То есть это «внешнее» по отношению к СМ, но очень важное требование.

Калибровочная симметрия является спонтанно нарушенной за счет присутствия в вакууме конденсата поля Хиггса. При энергиях, заметно превышающих энергетику конденсата (примерно 250 ГэВ) законы, описывающие электромагнитное и слабое взаимодействия, должны измениться, и мы должны наблюдать динамику частиц, отвечающую единому «электрослабому» взаимодействию, в котором все 4 переносчика – безмассовые, их состояния отвечают квантовым суперпозициям фотонов, $W^\pm$ и Z^0 бозонов, «не ощущающих» присутствия хиггсовского конденсата.

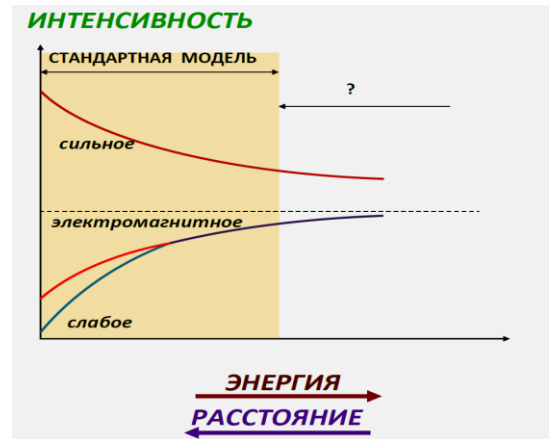
Многим физикам эта конструкция кажется чересчур громоздкой, и они предлагают поискать более «простую» конструкцию (в первую очередь – с меньшим числом фундаментальных полей). Каковы возможные направления «реформирования» СМ? Мы можем:

- Вводить новые взаимодействия. Конечно, это скорее усложнит схему. К тому же многочисленные попытки экспериментаторов найти «пятую силу» пока не привели к определенному успеху.
- Вводить новые фундаментальные частицы, то есть считать частицы СМ составными системами из частиц «более глубокого» уровня строения материи. Для таких частиц еще в прошлом веке придумали название – «*преоны*», но до сих пор нам не удалось ни построить достаточно компактные и убедительные теоретически модели «мира из преонов», ни получить о преонах какую-либо экспериментальную информацию. Более того – кварки и лептоны, несмотря на то, что на рубеже XX и XXI веков мы серьезно расширили область используемых в наших установках энергий, так и не обнаружили никакой внутренней структуры – даже в экспериментах на БАКе они ведут себя как точечные частицы. Так что для движения по этому пути нам в первую очередь не хватает информации.

- Использовать схему «объединения сущностей», то есть считать, что разные частицы СМ в «более продвинутой» теории окажутся разными состояниями какой-то одной частицы. Именно этот путь сегодня кажется наиболее перспективным.

Указанием на это можно считать поведение интенсивности взаимодействий при изменении энергий частиц или расстояний между ними.

Как видно из графиков («желтым» фоном условно выделена область, исследованная экспериментально), разные взаимодействия, которые при низких энергиях различались по энергетике на много порядков, при увеличении энергии демонстрируют тенденцию к явному



сближению. Кроме того, мы уже видели пример подобного «объединения» в самой СМ – это упомянутое выше соединение электромагнитного и слабого взаимодействия в электрослабое. И на графике мы видим, что при энергиях выше 250 ГэВ соответствующие графики «сливаются». Для понимания того, как можно реализовывать этот путь нам нужно внимательнее разобраться в принципах, которые использовались при построении СМ и будет использоваться далее.

Во-первых, вспомним, с чем связано разное поведение интенсивности взаимодействия при изменении расстояний между частицами. Конечно, со свойствами вакуума. Как мы узнали из сравнения КЭД и КХД, усиление интенсивности при уменьшении расстояний отвечает режиму «поляризации вакуума», когда изменение взаимодействия связано с рождением фермион-антифермионных пар (как в КЭД). Уменьшение интенсивности связано с режимом «антиэкранировки», связанной с рождением виртуальных бозонов – частиц-переносчиков, которые сами заряженные (как глюоны в КХД). Вообще говоря в произвольном взаимодействии возможны оба эффекта, так что окончательный характер изменения связан с их соотношением. То есть нам всегда нужно выяснять, что доминирует в рождении виртуальных частиц, влияющих на взаимодействие – рождение фермионов или бозонов.

Во-вторых, нам полезно знать о некоторой своеобразной «арифметике» подсчета важных характеристик модели. На самом деле эта арифметика связана с используемой в КТП математикой – с тем, как мы строим уравнения теории поля на базе калибровочных симметрий. На самом деле все эти расчеты опираются на теорию групп, без соотношений которой нельзя все эти «арифметические» соотношения вывести. Поэтому мы не сможем их обосновать – «без формул» это невозможно. Но попробуем их просто принять как данность.

Мы видели, что в каждой из теорий взаимодействия есть число знаков заряда у частиц N , и есть определенный набор полей-переносчиков. На самом деле использование теории групп для симметрий динамики процессов с данным взаимодействием устанавливает между ним определенную связь: при $N = 1$ мы получаем теорию с 1 нейтральным полем переносчиком (как это произошло в КЭД, где у частиц 1 знак заряда – и еще один у античастиц, и переносчиком является нейтральный фотон), а при $N > 1$ должно появиться $N^2 - 1$ заряженное поле-переносчик. Например, в слабом взаимодействии на самом деле $N = 2$, и мы имеем три заряженных (по отношению к слабому взаимодействию) переносчика – $W^\pm$ и Z^0 .

При переходе к области характерных энергий, намного больше 250 ГэВ, происходит переход к единому «электрослабому» взаимодействию, но там эта логика нарушается. Многие теоретики считают это признаком того, что электрослабое объединение в СМ – «не настоящее», ибо указанная выше «арифметика» отвечает группам, которые математики называют «простыми», а с точки зрения физики каждая из «простых» групп отвечает использованию одного типа заряда. Действительно, в электрослабом секторе СМ связь зарядов с переносчиками описывается таблицей, в которой должно быть учтено, что каждое зарядовое состояние поля – переносчика «нумеруется» двумя индексами, в качестве которых можно использовать значения «третьей проекции изоспина» у фермионов, между которыми

переносит энергию и импульс этот переносчик. У фундаментальных фермионов СМ $I_3 = \pm 1/2$, и поэтому таблица выглядит так:

	$I_3 = + 1/2$	$I_3 = - 1/2$
$I_3 = + 1/2$	$\alpha Z + \beta \gamma$	W^+
$I_3 = - 1/2$	W^-	$-\alpha Z + \beta \gamma$

От симметрии осталось требование, что сумма всех зарядов на диагонали соответствует незаряженному состоянию, и мы видим, что на диагонали находятся состояния, являющиеся квантовой суперпозицией фотона и Z^0 -бозона (здесь полезно вспомнить об эффекте смешивания состояний квантов, о котором мы говорили в лекции, посвященном слабому взаимодействию). Как видно, при суммировании «выживает» только вклад фотона, который имеет нулевые заряды и по отношению к электромагнитному, и слабому взаимодействию. Но коэффициенты комбинации на самом деле не выводятся из теории групп, а подбираются из эксперимента, для правильного расчета вероятностей процессов. Можно сказать, что у нас электрический заряд и слабый заряд остались независимыми величинами, и симметрия не задает никакой связи между ними.

В КХД цветовой заряд имеет 3 знака у кварков (и три - у антикварков), так что должно быть 8 зарядовых состояний глюонов. Тут наша арифметика работает безотказно: $3^2 - 1 = 8$, и таблица зарядовых состояний глюонов имеет простой вид:

	r	y	b
r	ГЛЮОНЫ		
y			
b			

Два цветовых индекса глюонного состояния пробегают $3 \times 3 = 9$ пар значений, но требование бесцветности суммы диагональных состояний (вполне естественное с точки зрения правил сложения цветовых зарядов: $G^{rr} + G^{yy} + G^{bb} = 0$) оставляет независимыми 8 из них. Отметим, что правило бесцветности диагонали таблицы и правило сложения цветовых зарядов с точки зрения теории групп (что подделаешь, мне часто приходится ее упоминать, чтобы мы не забывали, что за нашими разговорами на самом деле стоит совершенно конкретная математика) имеют общее происхождение.

Теперь мы готовы к попытке развить СМ по пути «обобщения сущностей», то есть к построению теории, в которой уже три взаимодействия – сильное, слабое и электромагнитное – «объединяться» в нечто единое. Эта идея получила название «Великого Объединения», и реализующие ее теории называют Теориями Великого Объединения (ТВО). Мы хотим, чтобы в этой теории был один тип заряда (и «простая» группа симметрии) с N знаками заряда у частиц, причем среди переносчиков должны присутствовать все 12 полей СМ. Значит, $N^2 - 1 > 12$, то есть $N \geq 4$. Однако теории с 4 знаками заряда построить без противоречий не удалось, и самый простой вариант (его называли «минимальной ТВО») соответствует $N = 5$. Строим таблицу для $5^2 - 1 = 24$ зарядовых состояний переносчиков:

	r	y	b	$I_3 = + 1/2$	$I_3 = - 1/2$
r	ГЛЮОНЫ и γ			X_r	Y_r
y				X_y	Y_y
b				X_b	Y_b
$I_3 = + 1/2$	X_r^c	X_y^c	X_b^c	$W^\pm, Z, \gamma$	
$I_3 = - 1/2$	Y_r^c	Y_y^c	Y_b^c		

В ней, в дополнение к переносчикам стандартной модели, есть еще 12 заряженных переносчиков – бозоны X и Y и их античастицы. Обратим внимание на их особенность: они несут и цветовые, и изотопические индексы, то есть с точки зрения СМ они участвуют и в сильном, и в электрослабом взаимодействии. Как видно, взаимодействия стали гораздо более разнообразными, чем в СМ, хотя теперь у нас есть переносчики взаимодействия, которому отвечает единственный заряд!

Что у нас с фундаментальными фермионами? Опять я вынужден сказать, что требования симметрии, основанные на теории групп, очень жестко ограничивают их возможные наборы. Самый минимальный набор – одно фермионное поле в 5 зарядовых состояниях – слишком «бедный», он не вместит даже фермионы одного поколения СМ. Но следующий набор, в котором зарядовые состояния нумеруются двумя зарядовыми индексами, и таблица подчинена условию «антисимметрии» (то есть на диагонали таблицы 5×5 стоят нули, и состояния «под диагональю» не независимые, а равны «минус» те, что «над диагональю»; таким образом, в таблице всего 10 независимых зарядовых состояний), позволяет выстроить реалистичную картину: у нас есть всего 2 аромата «великих фермионов»:

$$R = (d_r, d_y, d_b, e^+, -\bar{\nu}_e) \text{ и } L = \begin{pmatrix} 0 & \bar{u}_b & -\bar{u}_y & u_r & d_r \\ -\bar{u}_b & 0 & \bar{u}_r & u_y & d_y \\ \bar{u}_y & -\bar{u}_r & 0 & u_b & d_g \\ -u_r & -u_y & -u_b & 0 & e \\ -d_r & -d_y & -d_b & -e & 0 \end{pmatrix},$$

которые соответствуют полному набору фермионов одного поколения СМ! В этих состояниях объединены состояния кварков и лептонов. Более того, следующие из теории групп симметричные требования на электрические и слабые заряды приводят к системе уравнений на их электрические заряды:

$$\left\{ \begin{array}{l} 3 \cdot Q_d - Q_e - Q_\nu = 0 \\ Q_u = Q_d + 1 \\ Q_\nu = Q_e + 1 \\ 0 = Q_e + 1 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Q_e = -1 \\ Q_\nu = 0 \\ Q_u = +\frac{2}{3} \\ Q_d = -\frac{1}{3} \end{array} \right.$$

Мы в точности получили правильные заряды фермионов СМ. Важно: мы их не постулировали. Пусть мы и не продемонстрировали всех математических деталей вывода, но это полностью корректный вывод, использующий в качестве «стартовых» предположений саму идею существования ТВО и требование ее «минимальности»! И это не единственный такой эффектный вывод, есть и другие. Например, изучив закон эволюции интенсивности взаимодействия (тоже выводимый из конструкции теории после «просчета» эффектов антиэкранировки и поляризации вакуума), можно вычислить масштаб объединения, то есть порог энергий, выше которого физика «отдельных взаимодействий» переходит в «физику ТВО». С учетом современных данных получается, что этот порог примерно равен 10^{15} Гэв, то есть он на 13 порядков выше, чем «порог объединения» электрослабого взаимодействия. На этом пороге должно произойти первое СНС (спонтанное нарушение симметрии), при котором произойдет отделение сильного взаимодействия. Здесь у нас большой простор для фантазии, но мы можем снова использовать требование минимальности. Тогда минимальный набор «великих полей Хиггса» состоит из 24-компонентного поля Н и 5-компонентного поля ϕ . Схема изменений при двух СНС имеет следующий вид:



Отметим, что в «теоргрупповой арифметике» есть и соотношения, касающиеся СНС. Дело в том, что приобретение частицей-переносчиком массы сопровождается увеличением количества ее степеней свободы, которые она «забирает» у поля Хиггса. Поэтому поле

Хиггса теряет столько же независимых состояний, сколько полей-переносчиков приобретает массу. В ходе СНС1 выпадает конденсат поля H , и из-за взаимодействия с ним приобретают массу (порядка 10^{15} ГэВ!) 12 бозонов X и Y . Эта масса огромна, и в низкоэнергетической физике (при энергиях меньше или порядка 10^4 ГэВ, которые мы исследуем) их практически невозможно заметить. Поле H теряет 12 независимых компонент с массой порядка 10^{15} ГэВ, которые по участию в сильном и электрослабом взаимодействиях разбиваются на три группы: *октет* (8 скаляров с двумя цветовыми индексами), *триплет* (3 скаляра с двумя изотопическими индексами) и *синглет* (1 незаряженный скаляр). Поле ϕ разбивается на триплет с массой порядка 10^{15} ГэВ и дублет, массы компонент которого должны быть порядка 250 ГэВ – должно «само» произойти такое «почти полное» сокращение огромных величин, чтобы этот дублет сыграл роль поля Хиггса СМ. Потом этот дублет производит СНС2, но уже на масштабе 250 ГэВ, и при этом нарушении приобретают массу $W^\pm$ и Z^0 , а вместе с ними и фермионы, которые взаимодействуют с конденсатом единственной выжившей от поля Хиггса СМ нейтральной скалярной компоненты (у нас дублет, получившийся из ϕ , содержал два заряженных поля, что эквивалентно одному заряженному и двум нейтральным полям, и он обеспечил массой заряженное поле-переносчик $W^\pm$, и нейтральное поле-переносчик Z^0). Фотоны остались безмассовыми. Таким образом, мы получили мир СМ, дополненный большим количеством новых частиц, которые имеют настолько огромные массы, что их невозможно заметить при низких энергиях. Как видим, даже минимальная ТВО описывает мир очень правдоподобно, и она существенно уменьшает набор «фундаментальных сущностей»: 2 поля материи (и 2 антиполя), 1 поле-переносчик и 2 поля Хиггса (правда, каждое из них – с большим количеством компонент). Интересный вопрос: можно ли при достижимых для нас энергиях найти хоть какие-нибудь следы «Великого Объединения»?

ЛЕКЦИЯ 12: НЕВЫНОСИМАЯ СЛОЖНОСТЬ БЫТИЯ.

«Мне бы такое зрение!» – заметил король с завистью. –

«Разглядесть НИКОГО! Да еще на ТАКОМ РАССТОЯНИИ!»

Льюис Кэррол «Алиса в Зазеркалье»

Мы видим, что по мере развития теоретической физики она генерирует все более сложные модели и зачастую при этом все чаще «залезает» в области явлений, в которых наши возможности экспериментальных исследований становятся все более ограниченными. Это порождает ряд вопросов, которые перестают быть вопросами только теоретическими – многие из них становятся вопросами мировоззренческими. Например: насколько мы готовы продолжать развивать наши модели в условиях «исчезновения» экспериментальной информации? Или мы обязательно должны для каждой новой концепции обязательно находить путь хоть какой-нибудь экспериментальной проверки? Или: насколько мы готовы к тому, что некоторые концепции, придуманные нами для описания мира, приведут к результатам, которые человек в принципе не сможет осознать? Ясно, что единого «правильного для всех» ответа на такие вопросы может и не быть. Но, на мой взгляд, мы не имеем права не задавать их.

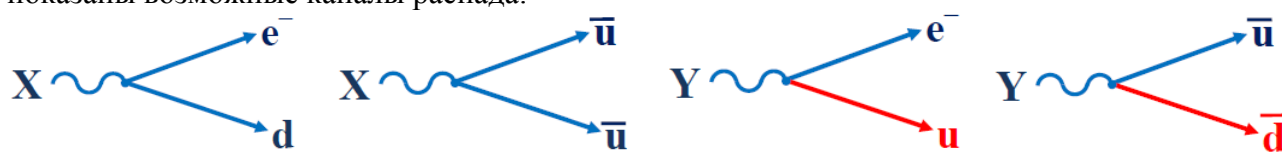
Например, предыдущая лекция познакомила нас с концепцией Великого Объединения, которая предусматривает использование *перенормируемых* квантовых теорий поля с *калибровочной симметрией*, которая *спонтанно нарушается* по меньшей мере два раза. Первый – при энергиях порядка 10^{15} ГэВ или даже выше, второй – при энергиях в районе 250 ГэВ. Разница энергетических масштабов нарушений огромна. Она заставляет задуматься экспериментаторов, которые знают, что они могут собирать информацию о процессах с энергиями в сотни, тысячи, и даже 14000 ГэВ, но даже близко не могут подобраться к 10^{15} ГэВ. Она заставляет задуматься теоретиков, которые понимают, что экстраполяция (то есть «продолжение») наших выводов, сделанных на базе информации, собранной при тысячах ГэВ, на 12-13 порядков вверх по энергии – очень смелая экстраполяция и никто не может обещать, что такое действие (попытка что-то разглядеть «на ТАКОМ РАССТОЯНИИ») правильно.

Какие выводы мы должны сделать из Теорий Великого Объединения (ТВО)? Мы обсудили конструкцию, названную «минимальной ТВО», которая является самой простой из возможных конструкций в рамках выбранной логики построения. Одной из ее главных особенностей является введение новых каналов взаимодействий:

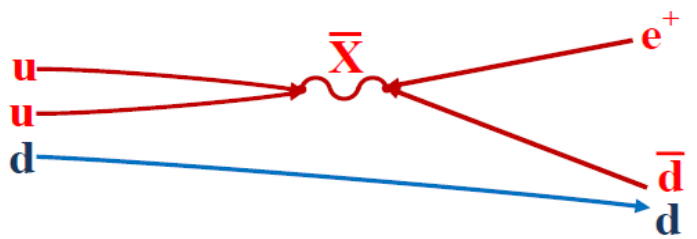
	r	y	b	$I_3 = +1/2$	$I_3 = -1/2$
r	ГЛЮОНЫ и γ			X_r	Y_r
y				X_y	Y_y
b				X_b	Y_b
$I_3 = +1/2$	X_r^c	X_y^c	X_b^c	$W^\pm,$ Z, γ	
$I_3 = -1/2$	Y_r^c	Y_y^c	Y_b^c		

Помимо переносчиков Стандартной Модели (СМ), в минимальной ТВО есть бозоны X и Y. Они действительно необычны. Они участвуют в сильном взаимодействии, так как несут цветовой заряд. Они одновременно участвуют и в электрослабом взаимодействии: у них есть «изоспин» и электрический заряд, причем электрические заряды у них – дробные по отношению к элементарному: $Q_X = -\frac{4}{3}$, $Q_Y = -\frac{1}{3}$. Еще одно интересное обстоятельство – они умеют «перемешивать» *дикварковые* («ди» указывает на количество 2) и *лептокварковые*

состояния. Это означает, что они могут рождаться как в столкновениях двух кварков (антикварков), так и в столкновениях кварков и лептонов. Соответственно – они могут распадаться на два кварка и на кварк и лептон. На рисунках для примера схематически показаны возможные каналы распада:



Казалось бы – массы этих частиц порядка 10^{15} Гэв, в нашем мире при характерных для наших установок энергиях они практически не рождаются и видеть процессы с их участием мы не можем. Однако их присутствие в мире не будет незаметным – они могут появляться виртуально в промежуточных состояниях некоторых маловероятных процессах. Например, в процесса распада протона на нейтральный пион и позитрон $p \rightarrow \pi^0 e^+$ (см. кварковую диаграмму процесса)



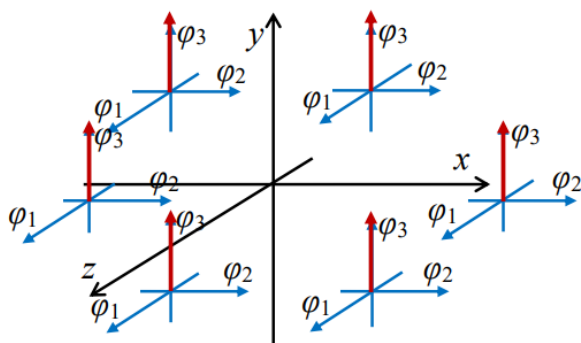
Пион скорее всего распадется на два γ -кванта, позитрон аннигилирует с каким-нибудь электроном в веществе – тоже с образованием γ -квантов. Так что в итоге в нашей установке исчезнут протон и электрон, и появятся несколько γ -квантов. Конечно, вероятность такого процесса очень мала – расчеты в минимальной ТВО показывают, что время жизни протона должно находиться в диапазоне от 10^{32} до 10^{34} лет, что намного больше возраста Вселенной. Но в СМ таких процессов совсем не должно быть – там протон является самой легкой частицей из трех кварков, и переходы кварков в лептоны отсутствуют. К тому же в квантовом мире «время жизни» задает вероятность распада. Например, в 10^6 тонн водорода содержится примерно $6 \cdot 10^{35}$ протонов, и при времени жизни в 10^{33} лет за год мы должны видеть в этом водороде несколько сотен распадов протонов. То есть следствия ТВО в «низкоэнергетическом» мире увидеть можно. Распады протона ищут достаточно упорно во множестве установок, способных идентифицировать «микровспышки», в которых из небольшой области вылетают сразу несколько фотонов. Но до сих пор ни одного такого события не нашли, так что сейчас мы знаем, что время жизни протона больше 10^{35} лет. Это означает, что одно из предсказаний минимальной ТВО не оправдалось, и теперь теоретики, занимающиеся ТВО, изучают уже более сложные модели.

Как видно, для экспериментаторов ситуация не совсем безнадежна. А что с точки зрения понятийной? Тут на самом деле проблемы имеются. Самую «острую» из них теоретики назвали «*проблемой иерархий*». Иерархия есть установление некоторого порядка, и в данном случае имеет в виду иерархия *спонтанных нарушений симметрии* (СНС), которые происходят в наших квантолевых системах при выпадении некоторых *вакуумных конденсатов*. Это изменяет физику системы – по сути, мы можем это воспринимать как «фазовый переход», изменяющий вакуум, на фоне которого мы наблюдаем частицы. Изменение среды (вакуума) меняет и поведение частиц. И, как мы уже говорили, в ТВО «энергетика» фазовых переходов различается на 13 порядков! Это очень много, что и приводит к проблеме. Наши теории *перенормируемые*, то есть при учете влияния вакуума на систему возникают расходимости – обращения расчетных величин в бесконечность. Для получения «нормальных» конечных результатов мы используем процедуру перенормировки – тщательно подобранные изменения «истинных» значений параметров, приводящие к сокращению расходимостей. При этом СНС тоже «случайно» изменяют параметры нашей модели. В ТВО мы предполагаем, что комбинации «случайно выпавших» величин порядка 10^{15} приводят к величинам порядка 10^2 . Это само по себе выглядит не очень вероятным, а с учетом перенормировки мы говорим, что в теории появляются комбинации, которые после

становятся малыми после учета перенормировочных поправок. Эти поправки относительно малые, но нам должно быть ясно, что относительно очень малая поправка к величинам порядка 10^{15} не обязана быть малой по сравнению с 10^2 . «Случайное» попадание в такую ситуацию кажется совершенно невероятным, и у физиков по сути остается выбор: либо отказаться от подобных концепций как нереалистичных, либо считать, что нарушения симметрии не были случайными, то есть что существовал конкретный механизм, управляющий изменениями параметров системы и закономерно приводящий их именно к необходимым для нашего мира значениям.

Есть еще одна проблема, которую многие считают серьезной, хотя она носит не столько логический или эмпирический, сколько эстетический характер. В рамках ТВО мы должны считать, что при достижении характерных энергий 250 ГэВ физика мира, которую наблюдаем в экспериментах, резко изменяется – мы переходим от мира с тремя независимыми (сильным, электромагнитным и слабым) фундаментальными взаимодействиями в микромире к миру с двумя взаимодействиями (сильным и электрослабым). При дальнейшем увеличении энергий следующая такая ситуация возникает только при 10^{15} ГэВ, а до этого никакой «новой физики» мы видеть не должны – только появление все более тяжелых и менее стабильных связанных состояний частиц СМ – в первую очередь кварков и глюонов. Теоретики назвали эту область энергий «Великой Пустыней» (мы словно реально разглядели НИКОГО на очень большом расстоянии), но, отличие от Белого Короля, их такая ситуация совсем не порадовала – ведь она лишала физику элементарных частиц интересных перспектив на несколько поколений исследователей. Поэтому им и с этой точки зрения понравилась идея поиска каких-то новых физических механизмов, управляющих фазовыми переходами вакуума в ТВО, рассчитывая, что они могут наполнить Великую Пустыню чем-то интересным.

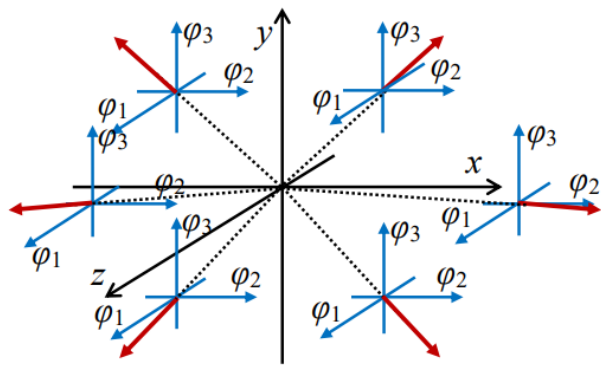
Впрочем, и в самих ТВО шансы на это тоже нашлись. И они оказались связаны именно с тем, как может быть устроен вакуум. Отметим, что сам эффект, о котором мы начинаем говорить, был замечен теоретиками еще до обсуждения ТВО, но поначалу они не были уверены, что он может проявиться в реальном мире. Даже еще до возникновения Стандартной Модели физики рассматривали в качестве одного из вариантов теории электрослабого взаимодействия модель Джорджи-Глэшоу. Эта модель с эстетической точки зрения была даже красивее СМ – в ней использовался один универсальный заряд для всего электрослабого взаимодействия (то есть она, по терминологии предыдущих лекций, было «настоящим» объединением электромагнитного и слабого взаимодействий). Но она «не справилась» с описанием реальности, так как в ней было только два бозона-переносчика слабого взаимодействия $W^\pm$, но не было Z^0 . А мы точно знаем, что в реальном мире он есть. В результате основной моделью стала именно СМ. Зато в модели Джорджи-Глэшоу двумя теоретиками – Поляковым и т'Офтом было открыто влияние структуры вакуума на наблюдаемую физику. В моделях со СНС в состав вакуума входит конденсат скалярного поля.



Параметры конденсата определяются тем, что он имеет минимальную возможную энергию, и в модели Джорджи-Глэшоу, где поле Хиггса трехкомпонентно – его можно изображать как вектор $\vec{\phi}$ с «координатами» (ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3) , требование минимальности энергии означает, что его модуль равен определенной величине ($|\vec{\phi}| = v = \text{const}$). Но при этом нам неважно, как это требование реализовано в разных точках пространства! Поэтому мы на

самом деле можем придумать много разных конфигураций такого «вакуумного конденсата». Например, одну из таких конфигураций называют «гладким вакуумом», и в нем во всех точках пространства вектор может быть одинаковым, например – направленным вдоль одной пространственной координатной оси (на рисунке $\vec{\phi} \equiv v \cdot \vec{e}_3 \equiv v \cdot \vec{e}_y$). Но вполне допустима и другая конфигурация, называемая «ежом» (вектора $\vec{\phi}$ в разных точках пространства

«ощетинились» в направлении от центра – см. рисунок). Вакуумы, содержащие такие конденсаты, отвечают одинаковой энергии и выбор одной из этих конфигураций является «случайным». Однако теоретики выяснили, что они совершенно не эквивалентны – ни с



математической, ни с физической точки зрения. С одной стороны, не существует непрерывного отображения, переводящего «гладкий вакуум» в «ежа» или обратно без особенностей (как было написано в одной из статей, «невозможно всюду гладко причесать ежа»). С другой стороны – законы физики в теориях с гладким вакуумом и с вакуумом-ежом различаются! Поляков и т'Офт показали, что во втором мире будет существовать некое «вакуумное образование», которое можно

будет наблюдать как локальный объект. В его сердцевине (размером меньше 10^{-13} см) находится довольно сложно устроенная квантовая суперпозиция состояний разных частиц-переносчиков СМ, но на много больших расстояниях все массивные и заряженные поля очень быстро убывают, и остается только электромагнитное поле в виде *поля магнитного монополя*

$\vec{B}(\vec{r}) = -\frac{1}{e} \frac{\vec{r}}{r^3}$. Это было очень интересно, так как вопрос с магнитными

монополями интересовал физиков с XIX века: уже при обсуждении теории Максвелла они обращали внимание, что наряду с электрическими зарядами и токами можно вести магнитные заряды и токи, что сделало бы теории «более симметричной». Монополи искали, но не нашли. В первой половине XX века, после появления квантовой теории, интерес к магнитным монополям снова обострился: Дирак обнаружил, что они могут играть в квантовых теориях важную роль, и даже придумал способ изготовления «искусственных» магнитных монополей из «струн» или «вихрей», по которым течет магнитный поток, и позже экспериментаторы научились это делать. И вот теоретики обнаружили, что они могут существовать в моделях физики элементарных частиц. Впрочем, в СМ (которая выиграла у модели Джорджи-Глэшоу соревнование в реализме) монополей нет. И можно было сделать вывод, что решение т'Офта-Полякова – это просто «математическая игрушка». Ситуацию еще раз изменили ТВО: магнитные монополи этого типа есть во всех ТВО! Они там даже интереснее, чем раньше: во внешней (за пределами сердцевинки) области монополя, на расстояниях порядка 10^{-13} см, есть не только магнитное, но и *хромомангнитное* поле (компонента глюонного поля). И эта область выступает в роли катализатора распадов протонов – попавшие в нее протоны быстро распадаются на мезоны и лептоны (например, на π^0 и e^+), которые потом порождают фотонную вспышку. То есть монополь ТВО «ест» протоны и электроны и превращает их в «чистую» энергию в виде фотонных вспышек. Более того – было показано, что в ТВО существуют вакуумы, в которых монополь не единственен (их может быть по сути сколько угодно), и что в них появляются еще и другие «вакуумные образования». Например, *дионы* – объекты с двумя монополярными зарядами (электрическим и магнитным). Очень интересными объектами являются *инстантоны*, название которых происходит от слова «instant» - «мгновенный». Такое название указывает, что этот объект существует не только в ограниченной области в пространстве, но и ограниченный интервал по времени. Очень интересно их влияние на физику квантовополевой системы. Существование инстантонов означает сосуществование разных «стационарных» вакуумных конфигураций, связанных квантовыми туннельными переходами. Например, вакуумов с разным количеством монополей или дионов. Таким образом, «настоящий» вакуум системы квантовых полей в ТВО может быть квантовой суперпозицией состояний вакуумов с различными конфигурациями – например, вакуумов с 0 монополей, 1 монополем, 2 монополями и так далее. Вакуумы с разными конфигурациями могут иметь разные наборы физических законов, описывающих происходящие в них процессы. Тогда мы обнаруживаем, что сами физические законы становятся «суперпозициями»: процессы в реальном мире могут с некоторой вероятностью w_1 идти в соответствии с законом 1, с вероятностью w_2 – в

соответствии с законом 2, с вероятностью w_3 – в соответствии с законом 3, и так далее. Мы попадаем в очень сложный мир. Надо отметить, что даже для профессиональных теоретиков такая сложность оказалась серьезным испытанием. С одной стороны, они понимают, что в реальности вакуум действительно может быть подобной суперпозицией, с другой – в очень многих работах подобные эффекты не учитываются. Это допустимо – мы ведь не знаем



наверняка, что дело обстоит так сложно. Но мы должны понимать, что теоретической физике скорее всего не удастся «убежать» от необходимости заниматься такими моделями – и развитием необходимой математики, и разработкой адекватного понятийного аппарата. Впрочем, тут самое время вспомнить, что мы еще не все варианты развития наших моделей изучили – нас могут ждать еще более впечатляющие сюрпризы. Займемся расширением наших представлений о возможном в теоретической физике в следующих лекциях.

А пока – обратим внимание на картину австрийского художника Де Эс Швертберджера с характерным названием «Multiiverse», или «Множественная Вселенная», автор которой, возможно, как раз и вдохновился идеей мира, состоящего из множества разных (возможно, и по геометрии, и по физике) миров, связанных друг с друга не совсем понятными нам связями (туннельными переходами?) в сложную единую структуру. Это художественный образ, но он тоже старается нам рассказать о невероятной сложности мира.

ЛЕКЦИЯ 13: ВСЕ СУПЕР!

Тем, кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов.

Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»

При построении квантовых теорий поля мы сталкивались с проблемами, заставлявшими нас искать выходы в техническом усложнении процедур расчета. Самой яркой из всех проблем, пожалуй, была проблема вакуумных расходимостей. Для любой КТП вакуум является необходимым элементом конструкции, у нас есть достаточно убедительные свидетельства того, что он участвует в реально наблюдаемых процессах в микромире, но при этом во многих теориях учет влияния вакуума в расчетах приводил к выражениям, содержащим *сингулярности* – то есть обращающимся в бесконечность. Понятно, что правильные ответы для физических величин не должны приводить к бесконечностям. Как мы видели, теоретиками была разработана специальная методика устранения расходимостей из расчетов – теория перенормировок. Однако эта теория, позволяющая получать правильные результаты (например, в квантовой электродинамике), сама приводит к появлению проблем в более сложных теориях – таких, как *проблема иерархий* в теориях Великого Объединения. Вспомним: речь идет о том, что такие теории должны содержать параметры, различающиеся на несколько порядков, а применение теории перенормировок приводит к небольшим изменениям исходных значений параметров, и в этом случае небольшие поправки к «очень большим» параметрам могут вызвать значительные искажения «очень маленьких», и подбор правильных начальных значений становится почти нерешаемой проблемой. Именно поэтому многие теоретики искали способ построения теорий, не требующих применения перенормировок.

Одна из черт вакуумных расходимостей может стать ключом к поиску решения. Вспомним, например, про расходимость вакуумной энергии: в электродинамике мы обнаруживали, что энергия электромагнитного вакуума оказывалась положительной и бесконечно большой. Отметим также, что кванты электромагнитного вакуума – фотоны – имеют целый спин и являются бозонами. С другой стороны, в теории Дирака, построенной для описания релятивистских электронов (частиц со спином $\frac{1}{2}$, то есть фермионов), энергия вакуума оказалась отрицательной и бесконечно большой по величине. Более детальный разбор ситуации показывает, что вакуумные расходимости, появляющиеся в КТП с бозонными полями, всегда имеют противоположные знаки по отношению к аналогичными расходимостям в теориях с фермионными полями. Это означает, что при некотором подборе комплекта бозонных и фермионных полей в теории можно добиться **сокращения** их вкладов в расходимость. Вычисления в КТП, как правило, приводят к ответам в виде бесконечных сумм – рядов теории возмущений, и расходимости проявляются как обращающиеся в бесконечность интегралы в этих рядах. При перенормировках мы «убираем» расходимости, с помощью сложной математической процедуры подбирая сокращающие их допустимые слагаемые. ***Суперперенормируемостью*** теории называют ситуацию, когда в каждом порядке теории возмущений (то есть в группе слагаемых одинакового порядка по взаимодействиям) расходящиеся интегралы «сами» сокращают друг друга. Такое поведение реальной теории было бы очень интересным для теоретиков, и мы поняли, что его можно достичь с помощью симметрии между бозонными и фермионными полями. Такую симметрию назвали ***суперсимметрией***, используя ту же приставку «супер». Впрочем, реализовать эту красивую идею оказалось не так легко.

Дело в том, что бозоны и фермионы имеют разные спины (целые и полуцелые соответственно), а спин является частью момента импульса, закон сохранения которого связан с симметрией пространства-времени. Более того – квадрат спина частицы является наблюдаемой, не зависящей от выбора инерциальной системы отсчета (а таких наблюдаемых

не так много – это масса покоя, спин и заряды по отношению ко всем взаимодействиям). Поэтому любая симметрия, «перемешивающая» состояния частиц с разным спином, обязательно будет затрагивать и координаты пространства-времени. Как мы знаем, любая симметрия имеет следствием законы сохранения, и, если симметрия будет содержать преобразование координат, то и законы сохранения будут содержать характеристики движения частиц – импульсы, энергии или моменты импульсов. Но, если новые законы сохранения возникают в дополнение к тем, что были известны ранее, они могут очень существенно ограничить взаимодействия тел.

В качестве иллюстрации рассмотрим упругое лобовое столкновение двух тел. Направив ось x вдоль линии движения тел, мы можем записать законы сохранения импульса и энергии:

$$\begin{cases} m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2 \\ \frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} = \frac{m_1 (v'_1)^2}{2} + \frac{m_2 (v'_2)^2}{2} \end{cases}$$

(здесь $v_{1,2}$, $v'_{1,2}$ – проекции скоростей тел на ось x до и после соударения). Если выразить из первого уравнения v'_2 и подставить это выражение во второе, то мы получим квадратное уравнение относительно v'_1 . Поэтому при заданных начальных скоростях из этих уравнений можно найти два решения для конечных скоростей: одно – для столкновения без взаимодействия ($v'_{1,2} = v_{1,2}$), а второе – для взаимодействующих тел ($v'_{1,2} \neq v_{1,2}$). Но если мы введем дополнительную симметрию, которая приведет к появлению нового независимого закона сохранения – например,

$$\frac{m_1 v_1^3}{3} + \frac{m_2 v_2^3}{3} = \frac{m_1 (v'_1)^3}{3} + \frac{m_2 (v'_2)^3}{3}$$

то единственным возможным решением окажется первое из них. Как видно, дополнительная симметрия запрещает взаимодействие.

Поэтому симметрией, «перемешивающей» бозонные и фермионные состояния, в обычном пространстве-времени могут обладать только теории без взаимодействий. Ясно, что такие теории не могут описывать наблюдаемый мир, в котором взаимодействия очевидно есть. Это означает, что для построения суперсимметричной теории взаимодействующих полей требуется изменить структуру пространства-времени. Получилось, что рассмотрение симметрий привело нас к необходимости вернуться к обсуждению темы предыдущего рассказа. Пространства, в которых возможно построение суперсимметричных теорий, получили название *суперпространств*. От обычных они отличаются наличием дополнительных координат нового типа. Этим координатам необходимо приписать совершенно необычные алгебраические свойства. Например, для «обычных» («четных») координат умножение *коммутативно*, то есть справедлив перестановочный закон $x_i \cdot x_j = x_j \cdot x_i$. Для новых («нечетных») координат умножение *антикоммутативно*, то есть $\theta_i \theta_j = -\theta_j \theta_i$, при $i \neq j$. В результате квадрат любой нечетной координаты равен нулю: $\theta_i \cdot \theta_i = -\theta_i \cdot \theta_i \Rightarrow \theta_i \cdot \theta_i = 0$. Полный набор координат $(x_0, x_1, x_2, x_3; \theta_0, \theta_1, \theta_2, \theta_3)$. Многие математические операции в таком пространстве приходится определять заново. Построить в своем воображении геометрический образ суперпространства для человека весьма затруднительно, поэтому при работе с ним приходится в основном оперировать формулами, а не образами. Но для теоретика игра стоит свеч, ибо среди суперсимметричных теорий действительно оказались теории *суперперенормируемые*, в которых расходимости появляются только в промежуточных выкладках, но в полном вычислении сокращаются сами собой, без каких-либо специальных действий с нашей стороны. Поле в таком пространстве (такие поля называют *суперполями*) есть функция координат. Если разлагать ее по степеням нечетных координат, то все степени выше 4-ой дают ноль, так как в них обязательно появляются квадраты какой-нибудь нечетной координаты, так что

$$\Phi(x_0, x_1, x_2, x_3; \theta_0, \theta_1, \theta_2, \theta_3) = \phi(x_0, x_1, x_2, x_3) + \psi_i(x_0, x_1, x_2, x_3)\theta_i + \sigma_{ij}(x_0, x_1, x_2, x_3)\theta_i\theta_j + \dots,$$

то есть суперполе эквивалентно набору полей разных спинов (бозонов и фермионов) в обычном пространстве, причем (как обнаружили теоретики) в этом наборе «автоматически» устанавливается нужное равновесие между бозонными и фермионными полями!

Однако для построения непротиворечивой квантовой теории гравитации потребовалось перейти к еще более мощной симметрии (*расширенной суперсимметрии*), для реализации которой пришлось еще более усложнить описание геометрии мира. В теориях с расширенной суперсимметрии мы вводим несколько наборов нечетных координат, так что их полный набор выглядит так:

$$(x_0, x_1, x_2, x_3; \theta_0, \theta_1, \theta_2, \theta_3; \vartheta_0, \vartheta_1, \vartheta_2, \vartheta_3 \dots).$$

Удивительным (здесь хочется обратить внимание на то, как часто у нас стал использоваться этот эпитет и его синонимы) образом идеи суперсимметрии в этом месте соединяются с идеями теории Калуцы и Клейна, которые мы обсуждали в разделе, посвященном пространству и времени. Оказалось, что при введении «простой» суперсимметрии в пространстве с дополнительными измерениями она превращается в расширенную суперсимметрию в процессе компактификации «лишних» измерений, то есть при переходе от теории в пространстве большего числа измерений ($4+k$, где k – число «компактных» измерений) к «эффективной» теории в 4-мерном пространстве-времени.

Именно с помощью компактификации семи дополнительных измерений в теории с суперсимметрией удалось построить теорию, дающую геометрическое описание всех известных видов взаимодействий, в том числе гравитационного (теорию *11-мерной супергравитации*). Более того, набор симметрий в этой теории оказался столь мощным, что **расходимости в ней даже не возникают**, то есть она является **конечной теорией**. Такие замечательные свойства не могли остаться незамеченными, и теоретики признали теорию 11-мерной супергравитации кандидатом на звание «*Теории Всего*».

ЛЕКЦИЯ 14: ВСЕ ОБО ВСЕМ.

***Наш мир – не завершение:
Там, дальше – новый круг,
Невидимый – как музыка,
Вещественный – как звук.
Он манит и морочит,
И должен – под конец –
Через кольцо Загадки
Пройти любой мудрец.***

Эмили Дикинсон (перевод Веры Марковой)

Все теории, которые мы рассматривали до сих пор, являлись локальными, то есть кванты фундаментальных полей мы считали «точечными» объектами. Но ведь это, скорее всего не так – все в этом мире имеет какой-то размер. И при изучении пространства-времени мы тоже считали его непрерывным (допускали существование в нем сколь угодно малых размеров). А что если это не так? Это предположение имело свои последствия. С одной стороны, даже у фундаментальных частиц Стандартной Модели – кварков и лептонов – нам до сих пор не удалось определить размеры. С другой стороны – именно предположение о том, что длина волны кванта может быть сколь угодно малой, привела нас к выводу, что модуль импульса квантов «вакуумных мод» может быть сколь угодно большим, и число самих мод бесконечно велико. А ведь именно поэтому мы столкнулись с проблемой расходимости вакуумной энергии! Полезно в связи с этим рассмотреть один пример из «простой» физики – моделирование колебаний атомов кристаллической решетки. Число атомов в кристалле очень велико, и все же конечно. При охлаждении кристалла до абсолютного нуля температуры все атомы перейдут в *основное состояние* – с минимальной возможной энергией. При небольших температурах небольшая часть атомов перейдет в возбужденные состояния, и из-за взаимодействия атомов между собой энергия возбуждения будет передаваться от одного атома к другому, и мы увидим как «кванты возбуждения» путешествуют по решетке. Качественно такая решетка похожа на систему шариков, скрепленных пружинами, по которой путешествуют упругие волны колебаний, только «шарики и пружинки» в нашем случае – квантовые объекты микромира. Кванты упругих колебаний решеток называют *фононами* (похоже на «фотоны», но теперь название образовано не от греческого слова «свет», а от слова «звук»). Связь энергии фононов с их импульсом определяется структурой решетки и законами взаимодействия атомов в ней, и может быть довольно сложной. Но одно совершенно ясно: длина волны фонона не может быть меньше межатомного расстояния a в решетке (ибо фонон – распространяющееся колебание этих атомов, между которыми других частиц, участвующих в механических колебаниях, нет), и в соответствии с формулой де Бройля, импульс фононов не превышает h/a . Кроме того, поскольку размер кристалла конечен, и длина волны ограничена снизу, то число мод колебаний конечно (пусть и очень велико). Поэтому очевидно, что энергия «фононного вакуума» (она же сумма энергий «нулевых колебаний» атомов решетки) конечна. Если рассматривать кристалл при низкой температуре, то энергии возбуждений малы, и длины волн фононов намного больше межатомного расстояния. Если применить в «точной» теории фононов приближение $a \ll \lambda$, то все ее формулы упростятся – в частности, связь энергии и импульса фонона становится очень похожей на такую же для фотонов в электродинамике, только с заменой скорости света на скорость звука: $E = c_s \cdot |\vec{p}|$. В своей области применимости такая теория очень удобна, но если мы в процессе использования **забудем** о ее происхождении и начнем применять ее для любых λ , в том числе и для $\lambda \rightarrow 0$, то мы получим теорию, похожую на электродинамику, у которой возникнет проблема расходимости вакуумной энергии. Но ведь на самом деле ее не было – она возникла из-за

некорректного использования формул «длинноволнового» приближения к случаю малых длин волн. Разумеется, в такой теории можно будет подобрать математическую процедуру *перенормировки*, которая избавит ее от возникшей расходимости (ведь на самом деле никакой расходимости и не было). Из этого примера видно, что *перенормируемые локальные теории* могут быть получены с помощью некорректного предельного перехода из *конечных* (не содержащих расходимостей) *нелокальных*! Это соображение заставило теоретиков внимательно исследовать нелокальные теории, в которых кванты фундаментальных полей были протяженными объектами.

Самый простой протяженный объект – одномерная струна. Сам по себе этот объект нам хорошо знаком – это тонкая протяженная «упругая» нить. Но в данном случае речь, конечно же, не идет о струнах, изготовленных из какого-нибудь материала. В *теории струн* мы рассматриваем струны как фундаментальные объекты – вместо точечных частиц. Оказалось, что симметрии струнных теорий существенно богаче симметрий «*локальных*» теорий (которые работают только с точечными объектами). На самом деле *теории струн* есть только одна разновидность *нелокальных* теорий – то есть работающих с неточечными объектами – струнами (одномерными протяженными объектами), мембранами (двумерными), мешками (трехмерными) и так далее. Физики придумали для протяженного объекта произвольной размерности термин «*брана*». Сейчас разрабатываются и *теории бран*. Впрочем, оказалось, что даже симметрии «простых» струнных теорий существенно богаче симметрий *локальных* теорий (которые работают только с точечными объектами). Они действительно позволяют строить теории с замечательными свойствами (такими, как конечность). Отметим, что «поле» в такой теории с математической точки зрения становится интегралом по линии в пространстве, отвечающей струне – в целом математический аппарат, конечно же упрощается. Зато мы получаем огромное разнообразие возможных теорий, поскольку в качестве «пути интегрирования» можно использовать очень разные линии – *замкнутые* или *открытые* (со свободными концами), можем фиксировать (или не фиксировать) направление распространения возмущений по струне (получаются «левые» или «правые» струнные поля), можем выбирать тип поверхности в пространстве-времени, «заметаемой» струной при движении – она, например, может быть «ориентируемая» (с отличием внешней и внутренней нормали) или «неориентируемая» (подобно ленте Мебиуса). Само поле может иметь индексы, соответствующие бозонным или фермионным полям, и даже быть суперполем, если мы работаем в суперпространстве. В этом случае струну тоже называют «*суперструной*». Да и наше пространство может иметь более сложную структуру – может иметь дополнительные «компактные» измерения, то есть мы можем использовать конструкцию теорий типа Калуцы-Клейна, в которых в ходе *размерной редукции* простая суперсимметрия превратится в расширенную. В результате анализа многообразия подобных конструкций было найдено (в дополнение к 11-мерной супергравитации, которую мы обсуждали в предыдущей лекции) еще пять теорий-кандидатов в *Теории Всего*. Все они имеют общую природу – они являются *теориями струн* и содержат шесть дополнительных измерений и суперсимметрию (поэтому их называют *10-мерными теориями суперструн*). Среди них можно выделить два типа теорий: Первый – это разновидности *суперструн Грина-Шварца*. В этих теориях мы изначально рассматривают суперструны разных типов в 10-мерном пространстве с 6 компактными измерениями. Второй тип – это *гетерозисные* (или «*гетеротические*») теории. Это название заимствовано из биологии, где оно обозначало особо жизнестойкие гибриды разных видов. По предложению Гросса и Харви, в таких теориях в секторе «правых» полей мы стартуем с бозонных струн в 26-мерном пространстве с 22 компактными измерениями, а затем поводим первый этап размерной редукции в 10-мерное ($10=4+6$) пространство. В секторе «левых» полей мы вводим фермионные струны сразу в 10-мерном пространстве, и они «объединяются» с сектором «правых» полей в единую теорию в 10-мерии, а затем такая объединенная теория подвергается размерной редукции в «обычное» 4-мерное пространство-время.

Все 6 теорий конечны (в них проблема расходимостей решена полностью). На самом деле, в этих теориях решены и многие другие проблемы квантовых теорий поля, и они все достойны

звания Теорий Всего. Но их 6! К тому же все эти теории имеют общий существенный недостаток – сложность их математической конструкции и ограниченность технических средств экспериментаторов не позволяют напрямую сравнивать их предсказания с экспериментом и на основе такого сравнения произвести выбор «самого правильного» варианта. Нельзя ли в таких условиях использовать оказавшийся столь удачным принцип симметрии для выбора правильной теории без сравнения с экспериментом? В некотором смысле это вполне возможно. В последнем десятилетии XX века были найдены достаточно веские указания на то, что существует 11-мерная нелокальная теория с «объединенной» симметрией, включающей в себя симметрии всех шести вариантов.

Ключом к доказательству существования такой теории явилось обнаружение *дуальностей*. Это слово, в переводе означающее «двойственности», означает, что разные теории из нашего списка в разных предельных переходах «неожиданно» могут приводить к одинаковому физическому содержанию. Например, одна из теорий в приближении «сильной связи» (когда взаимодействие суперструнного поля самого с собой считается очень сильным – характеризующая его постоянная очень велика по сравнению с 1) может «совпасть» по содержанию с другой теорией в приближении «слабой связи» (константа намного меньше 1). Есть и другие типы дуальностей, причем оказалось в эту схему дуальных взаимосвязей попадают все 6 теорий. В физике стало популярно сравнение этой ситуации с притчей о шести слепцах, которые изучали слона: один пощупал хвост, другой – ногу, третий – хобот, и так далее. Ясно, что у них были совсем разные «теории» относительно того, что такое слон. Теоретики сравнивали себя с этими слепцами – они «нащупали» 6 вариантов теорий, которые, возможно, являются разными приближениями к одной и той же «настоящей» Теории Всего. Более того – было показано, что такая теория при некоторых дополнительных предположениях вполне может оказаться единственной! В этом случае мы можем считать вполне разумной гипотезу о том, что она и есть самая правильная Теория Всего. Ей дали имя «*М-теории*», соединив в этом названии словосочетания «мистическая теория» (связанное с ее удивительными свойствами) и «матричная теория» (описывающее одну из схем построения ее математического аппарата). Многие теоретики склонны считать ее нахождение основной задачей фундаментальной физики в наступившем XXI столетии. Несомненно, явное построение М-теории будет важнейшим достижением. Независимо от того, оправдаются ли надежды на то, что она даст всеобъемлющее описание нашего мира, она скорее всего станет «конечным» пунктом для наиболее популярного на сегодняшний день направления исследований. А это означает, что с ее построением теоретическая физика вступит в совершенно новый этап своего развития.

Подводя итог этого рассказа, можно заметить, что в прошедшем веке симметрия постепенно превратилась из изящного украшения отдельных задач в самый мощный из методологических инструментов фундаментальной теоретической физики. По мнению сторонников будущей М-теории, она уже созрела для того, чтобы стать основным критерием правильности теорий вместо практической проверки.

Здесь можно провести интересные исторические параллели. Примерно тысячу лет назад в Европе уже была сформулирована аналогичная программа исследований. Философская школа схоластов поставила своей задачей создание единой картины мироздания без опоры на экспериментальные данные. В качестве критерия истинности они предложили использовать отсутствие логических противоречий со Святым Писанием. К сожалению, эта смелая попытка не удалась – «полная» расшифровка содержания Святого Писания и поиск в нем ответов на естественнонаучные вопросы оказались непосильной задачей для человеческого ума. Впрочем, в процессе своей работы схоласты фактически заложили основы «исчисления высказываний» – современной формальной логики. Из этой истории можно сделать вывод, что результаты даже самых многообещающих исследовательских программ не всегда полностью совпадают с ожиданиями исследователей.

ЛЕКЦИЯ 15: ВСЕЛЕННАЯ КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ.

– *Как же по малому кусочку мрамора я узнаю, что было не так с твоей статуей?*
– *Но ты ведь знаешь малую часть мира, а рассказываешь, как он устроен ВСЬ!*

Притча

По легенде, разговор, фрагмент которого использован в эпитафии, произошел на Агоре, в Афинах. К философу, рассказывавшему о своей модели устройства мира, подошел скульптор, которому не понравилась высеченная им статуя. Он разбил ее, и принес философу самый маленький из получившихся осколков. «Скажи, пожалуйста, почему статуя у меня не вышла?» - спросил он. Далее и последовала приведенная часть диалога. Эта притча очень важна для космологии – раздела теоретической физики, изучающего возникновение, развитие и гибель не только нашей физической Вселенной, но и *вселенных вообще*. Такая задача может показаться нам чересчур сложной. Даже ее постановка выглядит действием чересчур самонадеянным – для человека, живущего на одной из планет весьма обычной Солнечной системы в одном из рукавов довольно стандартной галактики Млечный путь. Между тем сегодня мы не так уж мало знаем о том, как устроен окружающий мир. Более того, законы физики – особенно физики микромира, которые обсуждались в предыдущих рассказах, оказались очень тесно связаны с «глобальными» свойствами мира. Но есть важный шаг, который мы **обязаны** совершить, прежде чем займемся космологией, чтобы не быть похожими на философа из притчи. Назовем его «принесением клятвы профессионального космолога». Она выглядит так:

«Я верю, что фундаментальные законы физики в тех местах мира, которые недоступны моему изучению, не отличаются от законов, известных мне из исследований в области, которая доступна».

Теперь мы готовы к обсуждению космологии.

Попытки изучения устройства мироздания предпринимались земными исследователями очень давно. В физике первой формализованной моделью строения Вселенной можно считать модель Лапласа, построенную на основе ньютоновской механической картины мира. В этой модели считается, что на больших расстояниях взаимодействие объектов мира – планет, звезд, галактик – в основном определяется гравитационным притяжением, которое описывается законом всемирного тяготения. Движение этих объектов определяется решением уравнений, следующих из законов Ньютона. Хорошо известно, что движение – относительное понятие: произнося слова «тело движется» или «тело покоится», мы должны обязательно указывать, относительно какого тела отсчета наблюдается это движение. Однако в ньютоновской Вселенной понятию движения можно придать абсолютный смысл. Если считать, что вся материя сосредоточена во Вселенной, и все материальные объекты взаимодействуют только между собой, то должен существовать «центр мира» - центр масс всей материи Вселенной, и выделенная «абсолютная» система отсчета, с ним связанная. Как отмечалось в рассказе о свойствах пространства и времени, это означает, что существуют некое «вместилище» всех тел и событий, то есть абсолютные пространство и время. Однако во времена Лапласа не было разумной экспериментальной информации для реалистичных расчетов – было совершенно неизвестно, как во Вселенной – «облаке тяготеющей материи» - распределены плотность массы и скорость движения тел относительно абсолютной СО.

Экспериментальная основа для построения космологических моделей появилась только к 20 веку, благодаря астрономам, которые выполнили огромный объем работы по изучению мира. Начали они именно с изучения распределения плотности материи, и для этого они научились

измерять расстояния и массы. В измерениях расстояний они начинали с измерения размеров Земли и радиуса орбиты Земли, а затем прочих расстояний в Солнечной системе. Для близких к Солнечной системе объектов использовался геометрический *метод параллакса* – восстановления треугольника, основанием которого выступал диаметр земной орбиты, а третьей вершиной – исследуемый объект, по измерению углов при основании. Однако для дальних объектов такой метод не подходил, так как требовал недостижимой точности в измерении углов. Одним из основных для таких объектов стал метод «стандартных свечей»: если у нас есть такая «свеча» (светящийся объект с известной мощностью излучения), то, зная видимую с Земли яркость «свечи» и свойства межзвездной среды, в которой распространялся свет, мы можем рассчитать расстояние до «свечи». Например, если считать среду полностью прозрачной, то видимая яркость «свечи» мощностью P , находящейся на расстоянии r от Солнечной Системы, связана с мощностью ее излучения, попадающего в телескоп с площадью поперечного сечения S , которая равна $P' = P \frac{S}{4\pi r^2}$. Ясно, что в этом

случае $r = \sqrt{\frac{SP}{4\pi P'}}$. Но откуда нам может быть известна мощность «свечи»? Дело в том, что

излучение любого светящегося объекта можно разложить в *спектр* (разделить по значениям длин волн или частот излучения). Спектр объекта очень чувствителен к изменению его характеристик – массы, размеров, температуры, так что объекты с «почти одинаковым» спектром «почти одинаковы» по устройству и физическим условиям и поэтому почти одинаковы по мощности излучения. Так что нам достаточно знать расстояние до одного объекта с таким спектром, чтобы найти расстояния до многих других таких объектов.

Массы объектов мы в основном определяем по их движению. Например, записав уравнения движения двух тел, связанных силами гравитационного притяжения в двойную систему, мы можем выразить суммарную массу через расстояние между объектами и угловую скорость вращения, так что можно «взвешивать» звезды в системах по их относительному движению. Анализ полученных данных и теоретических моделей позволил астрономам разработать методы определения масс и по излучению звезд. Например, для заданных спектральных классов можно получить соотношения массы и светимости, обеспечивающие разумную точность.

Скорости объектов (по крайней мере, их компоненты вдоль «луча зрения») тоже можно определять по излучению. Известно, что каждый атом вещества (например, атомы водорода, которые есть в составе большинства светящихся астрофизических объектов) испускает электромагнитные волны только строго определенных частот – физики говорят, что излучение каждого атома имеет определенный *линейчатый спектр*. На этом факте основан метод *спектрального анализа* – определение химического состава светящегося тела по спектру его излучения. При исследовании спектров излучения дальних галактик было обнаружено, что спектры атомов основных химических элементов в них «смещены» в сторону более низких частот (такое смещение называют «красным», так как в спектре видимого света именно красному цвету соответствует минимальная частота). Такое смещение связано с движением этих галактик от Земли по лучу зрения. Действительно, испусканием источником волны с частотой ν означает, что два «гребня» волны уходят от источника с периодом $T = \frac{1}{\nu}$. Однако, если источник удаляется от наблюдателя со скоростью

V , то более поздний «гребень» проходит от излучателя до источника большее расстояние, и «запаздывает» дополнительно на время $\Delta T = \frac{VT}{c}$ (где c – скорость света). Поэтому

$T' = T + \Delta T = \left(1 + \frac{V}{c}\right)T$, и $\nu' = \frac{\nu}{1 + V/c}$. Сдвиг частот излучений, принимаемых от

движущегося источника, называют эффектом Доплера. Именно он позволяет определить скорость удаления дальнего объекта по сдвигу частот. В результате сопоставления скоростей удаления разных объектов Хабблом было совершено «ПЕРВОЕ выдающееся

космологическое открытие» - обнаружено *расширение Вселенной*. Ему удалось установить, что кинематическая картина движения галактик по отношению друг к другу удивительно проста: дальние галактики удаляются от Земли со скоростями, пропорциональными расстоянию до них, то есть в соответствии с законом Хаббла: $\vec{V} = H \cdot \vec{r}$, где «постоянная» Хаббла $H \approx 7 \cdot 10^{-11} \text{ лет}^{-1}$. Конечно, это не означает, что Земля находится в центре «картины разбегания» галактик. Нетрудно убедиться, что если все галактики удаляются от общего центра со скоростями, подчиняющимися закону Хаббла, то наблюдатель в каждой из них будет видеть точно такую же картину разбегания $\vec{V}_{12} = \vec{V}_1 - \vec{V}_2 = (H \cdot \vec{r}_1 - H \cdot \vec{r}_2) = H \cdot (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = H \cdot \vec{r}_{12}$.

Если принять такую картину, то можно прийти к очень любопытному выводу. Закон Хаббла может быть результатом того, что все объекты во Вселенной некогда «стартовали» из общего центра с разными скоростями. Тогда к настоящему моменту они удалились примерно на расстояние, пропорциональное скорости. Так у Георгия Гамова и у других исследователей возникла идея «Большого Взрыва» - «взрывообразного» рождения Вселенной из плотного горячего ядра. Однако для описания подобных процессов ньютоновская механическая модель не подходит. Необходимо использовать законы *релятивистской* физики. Построение теоретической модели расширения рожденной Вселенной на базе уравнений общей теории относительности было осуществлено Александром Фридманом на базе предположения о том, что материя во Вселенной распределена однородно и изотропно. По сути, это предположение было первым вариантом «клятвы космолога», и оно неплохо подтверждается данными астрономов: хотя материя во Вселенной очень неоднородна (где-то нейтронная звезда с ядерной плотностью, а где-то межгалактическая пустота), но при усреднении плотности по объемам, содержащим много галактик, мы наблюдаем практически однородную картину. Хотя модель Фридмана использует довольно сложный математический аппарат, многие ее выводы можно понять, исходя из простых соображений. Ясно, например, что разбегание материи во Вселенной может происходить по-разному в зависимости от соотношения скорости разбегания и сил гравитационного притяжения. Если скорость достаточно велика, то материальные объекты могут преодолеть действие притяжения и удалиться на бесконечное расстояние друг от друга с ненулевыми скоростями (такие Вселенные в модели Фридмана называют «открытыми»). При несколько меньшей скорости они также могут разлетаться неограниченно долго, но их скорость будет стремиться к нулю по мере стремления расстояний к бесконечности (такие Вселенные называют «плоскими», так как геометрия пространства-времени в них в среднем соответствует геометрии Минковского, в которой «общее» искривление пространства-времени отсутствует). Наконец, при еще меньшей скорости материя уже не сможет преодолеть связывающее действие гравитации, и расширение в некоторый момент времени остановится, а за ним последует сжатие с образованием нового плотного горячего ядра (это – «замкнутые» Вселенные). Поскольку гравитационное притяжение зависит от масс и расстояний между ними, то есть для однородной Вселенной в конечном итоге – от плотности массы, то в принципе можно выяснить, какому из вариантов модели Фридмана отвечает наша Вселенная. Для этого в современной Вселенной надо измерить скорости разбегания (постоянную Хаббла, через которую они все выражаются) и плотность массы. Можно по значению H определить так

называемую «критическую» плотность $\rho_{кр} = \frac{3H^2}{8\pi G}$, отвечающую плоской Вселенной. Тогда

значения плотности $\rho < \rho_{кр}$ отвечает открытой Вселенной, а $\rho > \rho_{кр}$ – замкнутой. Таким образом, мы имеем возможность исследовать судьбу всей нашей Вселенной, проводя измерения в окружающем нас мире! Однако измерение плотности массы во всей Вселенной – непростое дело. Как мы обсуждали, массы многих звезд, звездных систем и галактик можно определить, исследуя создаваемые ими гравитационные поля и их движение в гравитационных полях, создаваемых другими объектами. Исходя из предположения, что объекты с одинаковыми спектрами излучения имеют сходные свойства и структуру, можно для каждого типа объектов получить соотношения между их массой и мощностью испускаемой энергии (*светимостью*). Плотность «рассеянной» материи (облаков газа и

пыли) можно определять, наблюдая за тем, как она влияет на проходящие сквозь нее излучения. Итогом этой большой работы стало определение плотности массы *видимого* (то есть *испускающего или рассеивающего свет*) *вещества* и *невидимой (темной) материи*. Как оказалось, плотность видимого вещества составляет примерно 5% от критической, а темной материи – 22% от критической. Их сумма заведомо меньше критической, но делать вывод об открытости нашей вселенной на этой основе нельзя, ибо неизвестно, нет ли других вкладов в плотность. Более того – столь сильное отклонение плотности от критической, как показал анализ на базе моделей Фридмана, обязательно имело бы наблюдаемые последствия, которые не обнаруживаются. Это заставляет думать, что реальная величина плотности гораздо ближе к критической. К тому же в рамках этой модели отклонение величины плотности от критической должно довольно быстро нарастать, и расчет показывает, что «в начале расширения» отличие должно было составлять невероятно маленькую величину – $10^{-55} \rho_{кр}$! Случайное образование такого малого отклонения не очень логично, и более разумно поискать какой-то физический механизм, который должен был привести Вселенную в «почти плоское» состояние. Что это мог быть за механизм? Почему Вселенная оказалась именно плоской и что представляет собой «недостающая» масса, создающая плотность около 70% от критической?

Есть и другие вопросы. Но прежде чем составить их полную коллекцию, нужно задуматься, не является причиной наших недоумений просто ошибка в выборе модели. Точнее – есть ли экспериментальные свидетельства того, что в этих рассуждениях мы двигаемся по верному пути? Их не слишком много, но они есть, и довольно серьезные. Действительно, всякое событие в мире оставляет следы. Большой Взрыв, конечно же, тоже оставил множество «следов». Среди них – электромагнитное и нейтринное «эхо» (физики называют их *реликтовыми излучениями*). Как показывают расчеты в моделях Фридмана, температура и плотность веществ во Вселенной, описываемой одной из этих моделей, должны убывать

на стадии расширения (с ростом радиуса Вселенной R): $T \approx T_0 \cdot \frac{R_0}{R(t)}$ и $\rho \approx \frac{3G}{32\pi c^3} \cdot \frac{M^2}{R^4(t)}$, где

M – масса Вселенной. При этом, например, для электромагнитного излучения, длина свободного пробега (характерное расстояние, которое рожденный в веществе фотон пройдет до поглощения) обратно пропорциональна произведению плотности на температуру, то есть она растет очень быстро – пропорционально пятой степени радиуса. В результате переход из состояния «почти все рожденное излучение быстро поглощается» в состояние «излучение почти не поглощается» происходит резко. Таким образом, на ранних этапах жизни Вселенной, когда она была еще достаточно плотная и горячая, излучения в ней не могли свободно распространяться – они интенсивно поглощались веществом и вновь «переизлучались». Однако по мере расширения и остывания вещество «внезапно» становится прозрачным, и «оставшееся» не поглощенным излучение существует длительное время, с течением которого его плотность и частотный спектр меняются по известному закону. Такие излучения – как электромагнитное, так и нейтринное – действительно были обнаружены (это можно считать **ВТОРЫМ** выдающимся космологическим открытием) и их характеристики (такие, как спектр и полная интенсивность) соответствуют расчетным! Таким образом, модели Фридмана с Большим Взрывом и «горячей» ранней Вселенной удачно описывают некоторые черты нашей Вселенной. Но вопросы остаются. Например, мы с помощью этих моделей можем изучать изменения «назад», то есть от современного состояния к ранним временам. Мы можем считать, что наши модели, не учитывающие квантовые поправки, должны быть справедливы вплоть до времен, оцениваемых исходя из величины постоянной Планка и величин, характеризующих физику процесса. Величина размерности времени, составленная из этих величин – *планковское время*

$\tau_P \equiv \frac{1}{c^2} \sqrt{\frac{\hbar G}{c}} \approx 0,54 \cdot 10^{-43}$ с. С ним связана и планковская длина

$l_P \equiv c \tau_P = \frac{1}{c} \sqrt{\frac{\hbar G}{c}} \approx 1,6 \cdot 10^{-33}$ см. Но расчет показывает, что экстраполяция предсказаний

моделей на планковское время дает размер части Вселенной, которую мы сейчас можем наблюдать, порядка 10^{29} планковских длин. Мы не ожидали точного совпадения, но откуда такая огромная разница? Потом, если это так, то, поскольку за планковское время информация могла быть передана на расстояния, по порядку не превышающее планковскую длину, то наблюдаемая нами сейчас область Вселенной должна состоять из $(10^{29})^3 = 10^{87}$ причинно-несвязанных областей. Как тогда была обеспечена наблюдаемая высокая степень однородности и изотропности?

Добавляет вопросов и физика микромира. На очень ранних стадиях (при больших температурах и плотностях) должны были рождаться многие необычные («экзотические») объекты (монополи, хромомонополи, стенки вакуумных доменов и т.д), которые в некотором количестве могли бы сохраниться и до настоящего времени. Их обнаружить не удастся, и это тоже требует объяснения: почему их концентрация в мире настолько мала? Кроме того, в физике микромира асимметрия между материей и антиматерией существует, но она очень мала, а в наблюдаемой части Вселенной разница количеств частиц и античастиц огромна!

Итак, соберем вопросы к моделям Фридмана, на которые они сами ответа не дают:

- Как Вселенная стала такой большой?
- Почему Вселенная такая «плоская»?
- Почему Вселенная такая однородная и изотропная?
- Куда делись «экзотические» объекты, рожденные в ранней горячей Вселенной?
- Почему вокруг нас так много вещества и так мало антивещества?
- И наконец: что представляет собой «недостающая масса»?

В последние полвека скорость накопления данных о наблюдаемой части Вселенной резко возросла – теперь мы используем не только оборудование, изучающее видимый диапазон: наблюдения ведутся в радиочастотном диапазоне, в ультрафиолетовом, в рентгеновском и в гамма-лучах. Появились данные нейтринной и гравитационно-волновой астрономии. Астрономия становится по-настоящему «многоканальной». Позволит ли нам это выйти за рамки моделей Фридмана и ответить на «сложные» вопросы? Оказалось, что для этого нужно не просто больше данных. Мы должны активнее соединять то, что мы узнаем о Вселенной с тем, что мы узнаем о физике элементарных частиц. Нам нужна квантовая космология.

ЛЕКЦИЯ 16: КВАНТОВАЯ КОСМОЛОГИЯ.

***Космос не составляет всего
сущего... Остальная же часть
сущего представляет собой
неупорядоченную материю.***

Эмпедокл «О природе вещей»

Классическая космология, разработавшая модели Большого Взрыва с «горячей» ранней Вселенной, использующая модели Фридмана для описания ее расширения, как мы уже знаем, добилась ряда успехов, самым замечательным из которых стало предсказание основных характеристик реликтовых излучений – электромагнитного и нейтринного. Но мы знаем и том, что остался целый ряд вопросов, на которые у нее не получилось дать ответ: об однородности и плоскостности наблюдаемой части Вселенной, о «пропаже» различных экзотических объектов, об асимметрии между веществом и антивеществом, и о природе «недостающей» массы. Однако на рубеже XX и XXI веков возник еще один «сложный» для моделей Фридмана вопрос.

В течении многих лет после открытия закона Хаббла физики пытались установить величину не только скорости, но и ускорения, с которым происходит расширение Вселенной. В моделях Фридмана ожидалось, что это ускорение должно быть *отрицательным*, то есть скорость должна уменьшаться. Это естественно, так как на больших расстояниях определяющими являются силы гравитации, а это – силы притяжения, и поэтому они должны тормозить расширение. В итоге нескольким группам удалось измерить это ускорение на основе измерения красного смещения и наблюдаемой яркости дальних Сверхновых (это «взрывающиеся» звезды, выбрасывающие огромное количество энергии, яркость которых резко возрастает на некоторое время). Сверхновые типа 1А, как их называют астрономы (белые карлики, в процессе набора массы достигшие предела Чандрасекара и после быстрого сжатия и нейтронизации вещества превратившиеся в нейтронные звезды) – это очень хорошие «стандартные свечи». Во-первых, мы разобрались в условиях, при которых запускается нейтронизация, и построили правдоподобную модель этого процесса. Это дает нам возможность подсчитать энерговыделение с хорошей точностью. Мы знаем, на что идет эта энергия: в первую очередь на генерацию нейтринной вспышки (не зря Сверхновые называют «нейтринными бомбами»), но достаточно много энергии идет на сброс оболочки и на испускание электромагнитного излучения. И при этом даже в электромагнитном диапазоне эта энергия очень значительна, и их видно с очень больших расстояний – до 4 – 4,5 млрд. световых лет! В результате измерение яркости позволяет с хорошей точностью определить расстояние до места вспышки, а измерение красного смещения – скорость удаления объекта. Измерения, проведенные для многих Сверхновых, находящихся на разных расстояниях, позволяет получить «график» зависимости скорости от пройденного в процессе расширения пути, а это позволяет определить ускорение. Оказалось, что последние 2-4 млрд. лет Вселенная расширяется **ускоренно!**

Это означает, что должно существовать «нечто», оказывающее «подталкивающее» действие на материю, заставляя ее разгоняться вопреки тормозящему действию гравитации! Что же это за материя? И не связана ли она с «недостающей» массой нашего мира?

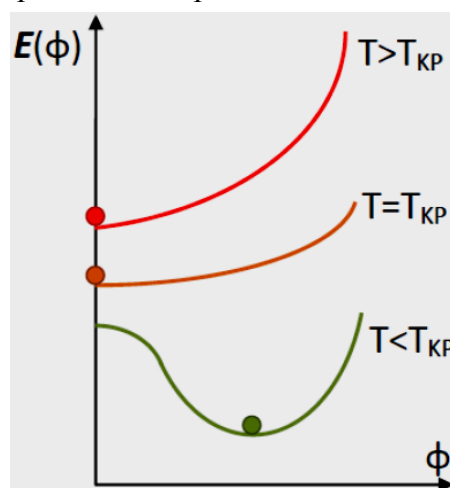
Замечательным образом оказалось, что на все накопившиеся вопросы в принципе можно найти общий ответ. И этот ответ связывает воедино космологию с физикой микромира. Начнем обсуждение с очевидного вроде замечания: помимо материальных тел, во Вселенной есть то, что «наполняет» пространство – то, что на протяжении длительного времени называли «пустотой», то есть ***вакуумом*** (по-латыни). Однако при изучении микромира физики обнаружили, что на самом деле вакуум – не инертная пустота, а сложная физическая среда, активно участвующая в происходящих на ее фоне процессах. Например, две

совершенно нейтральные проводящие пластины в «инертной пустоте» не должны взаимодействовать. В физическом вакууме внесение пластин вызывает реакцию вакуума: из-за взаимодействия с электронами проводимости в пластинах плотность энергии вакуума в объеме между пластинами чуть-чуть меньше, чем снаружи. Меньшая плотность энергии означает и меньшее давление среды, и поэтому вакуум «подталкивает» пластины друг к другу, и нам будет казаться, что они притягиваются! И это не только теоретические рассуждения, такое притяжение, называемое **эффектом Казимира**, наблюдается экспериментально, и эксперимент подтверждает количественные предсказания величины эффекта. В современной физике микромира известно много вакуумных эффектов, и они играют важную роль в описании поведения элементарных частиц. Замечательно, что, как и с обычной материей, с вакуумом могут происходить фазовые переходы – превращения его из одной формы в другую. Только каждая такая перестройка в корне меняет свойства мира – при фазовых переходах вакуума могут изменяться свойства пространства и времени, законы физики для обычной материи. Уж очень сильно влияет вакуум на все, что в нем происходит. Очень любопытный вид вакуумного фазового перехода – нарушение симметрии мира.

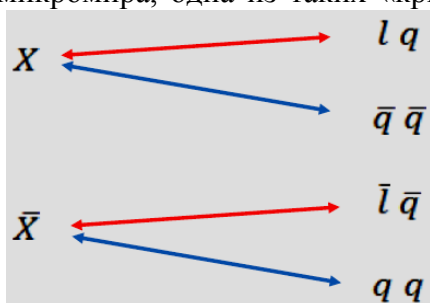
В физике микромира вакуум – это состояние особых **квантовых полей**, заполняющих мир, отвечающее минимуму их энергии. Наблюдаемая материя (которую мы считаем состоящей из «частиц») – это набор квантов возбуждения (сгустков «дополнительной» энергии) этих полей на фоне вакуума. Допустим, что зависимость энергии некоторого поля от его величины и температуры определяется формулой вида

$$E(\phi, T) = E_0(T) + \frac{1}{2} \left(\frac{\lambda T^2}{4} - \mu^2 \right) \phi^2 + \frac{\lambda \phi^4}{4}$$

(соответствующие графики показаны на рисунке). То есть при температуре выше некоторой «критической» $T_{кр}$ минимум энергии отвечает нулевому значению поля, а при температурах ниже критической – ненулевому! Тем самым нарушается симметрия мира относительно замены $\phi \rightarrow -\phi$. Тогда при остывании Вселенной переход через «критическую» температуру будет сопровождаться *перестройкой вакуума*, причем после перестройки «вакуумное» значение поле уже отлично от нуля, и оно влияет на движущиеся в нем частицы. Например, как мы видели, подобным образом, в Стандартной Модели выпадает «вакумный конденсат» поля Хиггса, взаимодействие с которым делает кванты остальных полей массивными. И, вспомнив логику развития квантовых теорий поля, описывающих мир элементарных частиц, мы понимаем, что таких фазовых переходов у вакуума нашего мира должно быть несколько.



Это приводит к интересным последствиям. Например, как показывают исследования микромира, одна из таких «критических» температур должна соответствовать 10^{28} К. Это,



$T > T_{кр} \approx 10^{28}$ К:

$$N_X = N_{\bar{X}} \equiv N$$

многих Теориях Великого Объединения могут чуть различаться (параметр $\delta \neq 0$). Например, во многих ТВО, которые мы считаем реалистичными, этот параметр порядка 10^{-9} . Это означает, что в процессе распадов

конечно, огромная температура, соответствующая очень ранним этапам жизни Вселенной. При более высоких температурах частицы и античастицы рождались и исчезали в процессах взаимодействия с особыми частицами (физики называют их X-бозонами и антиX-бозонами). Но после нарушения симметрии X-бозоны перестали рождаться, и остался их небольшой «остаток», постепенно распавшийся на частицы и античастицы (на пары лептонов и кварков или на пары кварков, или на их античастицы). При этом, хотя полные вероятности распадов любой частицы и античастицы равны, вероятности отдельных каналов распада у них во

$$\begin{aligned} w_1 &= \frac{a + \delta}{2} \\ w_2 &= \frac{1 - a - \delta}{2} \\ \bar{w}_1 &= \frac{a - \delta}{2} \\ \bar{w}_2 &= \frac{1 - a + \delta}{2} \end{aligned}$$

одинаковых количеств X и антиX-бозонов, в среднем на каждый миллиард античастиц в этих процессах родилась миллиард и одна частица. Когда все «пары» аннигилировали (то есть

$$T < T_{кр} \approx 10^{28} \text{ К:} \quad N_l = N(w_1 - \bar{w}_1) = \delta N$$

$$N_q = N(w_1 + 2\bar{w}_2 - \bar{w}_1 - 2w_2) = 3\delta N$$

превратились в кванты электромагнитного излучения), то остались «лишние» частицы, и они-то и составили известную

нам материю. В результате при изучении этого механизма в численных моделях процессов, которые должны были происходить в «ранней» Вселенной, мы приходим к очень любопытному предсказанию относительно современного состояния Вселенной: средняя концентрация квантов реликтового электромагнитного излучения должна быть примерно в миллиард раз больше, чем концентрация барионов (адронов из трех кварков): $\frac{N_B}{N_\gamma} \approx \delta \approx 10^{-9}$.

И наблюдения в окружающем нас мире (то есть в наблюдаемой части Вселенной) показали, что это действительно так!

Но самое удивительное – это переход при температурах около 10^{33} К – «самый ранний» из известных нам. При таких температурах из-за квантовых флуктуаций еще даже не было устойчивого пространства-времени с известными нам свойствами. Оно появилось только после некоторого фазового перехода. И рожденное таким образом пространство-время должно было испытать катастрофическое «раздувание» - физики назвали его *инфляцией* – в огромное количество раз (как минимум в 10^{100} !). Подчеркнем, что это не расширение (то есть относительное движение материальных тел, запущенных друг от друга), это раздувание самого пространства-времени. Это похоже на увеличение картинки, нарисованной на поверхности воздушного шарика при его надувании. Скорость удаления объектов в этом случае может запросто превосходить скорость света, ибо здесь нет движения материального тела со сверхсветовой скоростью. Таким образом, даже если Вселенная стартует с минимального размера, при котором еще имеют смысл понятия расстояния (это 10^{-33} см), то после инфляции размер Вселенной станет больше 10^{70} см. Это неизмеримо больше радиуса наблюдаемой части Вселенной, который примерно равен 10^{28} см. Нам действительно доступна для исследования ничтожная малая часть нашей Вселенной! Но тогда получается, что все, что появилось во Вселенной до раздувания и в ходе его, будет распределено по огромному объему, и в наблюдаемой части Вселенной эти «экзотические реликтовые» объекты могут вообще отсутствовать! Кроме того, при «раздувании» любые «складки» в структуре пространства «растягиваются», и оно становится практически плоским. Действительно, анализ инфляционных космологических моделей показывает, что учет фазовых переходов вакуума позволяет ответить на практически «больные вопросы» классической космологии. Наконец, способность вакуума «растягивать» пространство объясняет и наблюдаемое ускорение расширения Вселенной. Дело в том, что в сегодняшней Вселенной доминирует именно вакуум. Физики назвали вклад, который вакуум вносит в плотность нашего мира *«темной энергией»* (Dark Energy). Именно этот вклад составляет «недостающие» примерно 63% плотности мира, и он же является причиной ускоренного расширения. Здесь опять следует вспомнить о том, что, хотя мы и не пользуемся формулами, в теоретической физике все построено именно на расчетах. Действительно, учет вклада вакуума приводит к ускоренному расширению в «вакуумо-доминантных» Вселенных (в которых вклад этот вклад доминирует над вкладом «обычной» материи, как в нашей Вселенной) и к замедлению расширения в «материально-доминантных». Более того, при фазовых переходах вакуума и интенсивного рождения частиц, которое должно происходить после перехода, когда вакуум «скатывается» в новое состояние с минимальной энергией, соотношение вкладов вакуума и материи может изменяться, так что в истории Вселенной периоды инфляции могут сменяться «фридмановскими» периодами, то есть периоды ее ускорения могут сменяться периодами торможения. При всей фантастичности построенной картины, она не является «просто фантазией», ибо опирается и на расчеты, и на экспериментальные данные.

Можно сделать еще один шаг и обратиться к рассуждениям еще более фантастическим. Ведь если фазовый переход вакуума мог родить нашу Вселенную, то он должен рождать и другие

Вселенные! Более того, поскольку вид нарушения симметрии каждый раз определяется «случайными» факторами (сами подумайте – чем, например, определяется направление скатывания маленького шарика строго с вершины полусферического купола в однородном поле тяжести), то Вселенные могут получаться как очень похожие, так и совершенно разные. Даже с разным устройством пространства-времени и разными законами физики. Но неизвестно, можем ли мы до них добраться? Мы и в нашей Вселенной не можем попасть в большинство «мест». Может быть, микрообъекты – кванты фундаментальных полей материи могут совершать между разными Вселенными туннельные переходы, и они все же влияют друг на друга? Учет в расчетах подобных возможностей снова (как это было при обсуждении структуры вакуума в квантовых теориях поля) погружает нас в «невыносимо сложный» мир, где очень трудно так напрячь нашу фантазию, чтобы вообразить себе происходящее.

Что представляет собой «исходная среда», рождающая Вселенные (*«неупорядоченная материя»* Эмпедокла)? Конечно, мы еще не готовы отвечать на этот вопрос. И у нас пока нет никаких экспериментальных данных об этой среде. В моделях теоретиков сейчас чаще всего встречается концепция, согласно которой это среда, в которой из-за флуктуаций рождаются «зародыши» вакуумов будущих Вселенных. Большая часть из них неустойчивы и «схлопываются» обратно, но некоторые оказываются достаточно велики, чтобы начать «развертывание». Зародыш нашего мира в таких моделях содержал одиннадцать (!) измерений пространства-времени, свернутые в тугую «клубок», а затем четыре из них «развернулись» в известное нам «очень большое» пространство-время, а семь так и остались *компактными*. Это обстоятельство во многом определило и физические свойства нашего мира.

Возможно, что история нашей Вселенной началась именно с инфляции. Затем была эра рождения частиц, из которых состоят частицы материи, потом они соединились и образовали сами частицы материи (протоны, нейтроны, электроны), потом из них составились ядра, позднее – атомы и молекулы, и так далее до нынешних времен, когда снова происходит инфляция, хотя и не такая мощная, как в ранней Вселенной. Каждый этап этой «физической истории мира» является предметом исследования множества научных групп и заслуживает целого цикла отдельных лекций. Но это уже другие истории...

А нам нужно еще напомнить себе, что описанная схема квантовой космологии – самая популярная среди теоретиков, но все же не единственно возможная. Можно построить и другие (ими в сегодняшней науке занимается значительно меньше ученых, чем инфляционной моделью, и они не такие разработанные). Например, есть достаточно интересная альтернативная концепция, в которой наша Вселенная является представителем некоторой «цепочки» Вселенных, порождающих друг друга. В этом случае наша Вселенная является «дочерней» по отношению к некоторой «родительской», и тогда ее история началась не с Большого Взрыва и инфляции, а с «Большого Отскока» – родительская Вселенная сжималась до очень плотного горячего состояния, а затем произошло обращение направления движения материи, и этот момент можно считать моментом рождения уже нашей Вселенной. При этом часть материи родительской Вселенной могла «не успеть» упаковаться в плотное горячее ядро до начала расширения, и тогда часть информации о ней сохранилась и в нашей Вселенной. В результате на базе такой модели, с учетом квантовых свойств «обычной» материи и вакуума, мы тоже можем корректно описывать свойства наблюдаемого мира – размеры, плоскостность, зарядовую асимметрию и так далее.

В любом случае – изучение теоретической физики и даже просто знакомство с ее идеями вызывает у почти любого человека изумление и восхищение перед красотой и сложностью нашего мира. В лекциях этого цикла я главным образом старался передать Вам свои изумление и восхищение, и поэтому формулы (даже в тех местах, где они все же появлялись) для меня не были главным. Главным было желание дать Вам возможность ощутить эти *Сложность и Красоту*.



ФИЗИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
МГУ ИМЕНИ
М.В. ЛОМОНОСОВА

teach-in
ЛЕКЦИИ УЧЕНЫХ МГУ